ALGJEBRA 1

USHTRIME E PROBLEME TE ZGJIDHURA

- GRUPET
- UNAZAT
- MODULET
- FUSHAT
- TEORIA GALUA
- ZBATIME

BASHKIM GAZIDEDE

Shtëpia Botuese

Copyright © 2006.
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Nuk lejohet shumëfishimi me asnjë mjet apo formë, pa leje me shkrim të autorit.

ISBN 99943-862-0-4

Shtypur në shtypshkronjën ILAR

PERMBAJTJA E LENDES

KAPITULLI 1 NJOHURI THEMELORE, 1

&1. BASHKESITE....1
&2. RELACIONET....25
&3. PASQYRIMI (FUNKSIONI)....54
&4. VEPRIMI ALGJEBRIK BINAR....78
&5. LATICAT....90

KAPITULLI 2 NUMRAT E PLOTE, 99

&1. VETITE THEMELORE....99
&2. ARITMETIKE E MODULEVE....120

KAPITULLI 3 GRUPET, 137

&1. GRUPET. NJOHURI THEMELORE....137
&2. GRUPET CIKLIKE....178
&3. NENGRUPET NORMALE....196
&4. HOMOMORFIZMAT E GRUPEVE....219
&5. KONJUGIMI DHE G – BASHKESITE....266
&6. SERITE NORMALE, GRUPET E ZGJIDHSHEM DHE NILPOTENTE....283
&7. GRUPET SIMETRIKE....294
&8. GRUPET ABELIANE....313
&9. GRUPET SYLOW....325

KAPITULLI 4 UNAZAT, 345

& 1. VETITE THEMELORE....345
&2. NENUNAZAT DHE IDEALET....384
&3. HOMORFIZMAT E UNAZAVE....419
&4. ARITMETIKE NE UNAZA....446
&5. UNAZAT E POLINOMEVE....477
&6. IDEALET E THJESHTE (PRIM) DHE MAKSIMALE....508

KAPITULLI 5 MODULET, 545

&1. PERKUFIZIMI I MODULEVE, VETITE THEMELORE....545

KAPITULLI 6 FUSHAT DHE TEORIA GALUA, 579

&1. FUSHAT, VETITE THEMELORE....579
&2. ZGJERIMET E FUSHAVE....589
& 3. NDERTIMI I UNAZES $\mathbb{Z}$ DHE FUSHAVE $\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$....616
&4. ZGJERIMET NORMALE DHE TE NDASHME (SEPARABEL)....659
&5. TEORIA GALUA....691
&6. ZBATIME TE TEORISE GALUA NE PROBLEMET KLASIKE....709

PARATHENIE

Në libër janë paraqitur më se 1400 ushtrime e probleme të zgjidhura mbi strukturat algjebrike si ***grupet***, ***unazat***, ***modulet*** dhe ***fushat***, në ndihmë të studentëve që mësojnë algjebër si dhe në ndihmë të pedagogëve që zhvillojnë këtë lëndë.

Në hyrje të çdo kapitulli dhe paragrafi është paraqitur një përmbledhje e shkurtër me njohuri teorike që shfrytëzohet si për zgjidhjen e ushtrimeve të paragrafit, ashtu edhe për freskimin e njohurive të domosdoshme që duhen për zgjidhjen e ushtrimeve.

Për shkrimin e këtij libri, përveç përvojës gjatë mësimdhënies në degën e matematikës së Universitetit të Tiranës, është shfrytëzuar edhe një literaturë e gjërë.

Libri është i dobishëm për gjithë studentët që mësojnë ***matematikë***, ***fizikë***, ***informatikë***, ***inxhinieri***, **etj.**

AUTORI

KAPITULLI 1

NJOHURI THEMELORE

&1. BASHKESITE

NJOHURI TEORIKE

Kuptimi i bashkësisë është themelor në matematikë. Qëllimi ynë nuk është të japim këtu një trajtim aksiomatik të teorisë së bashkësive, por në vend të saj do të bazohemi në kuptimin intuitiv të termave "*bashkësi*" dhe "*i përket*". Në mënyrë formale themi që një bashkësi është një grumbull (koleksion) objektesh (ose elementesh).

Në qoftë se S është një bashkësi dhe x një element i bashkësisë S, themi që *x i përket S* dhe e shkruajmë $x \in S$. Në qoftë se x nuk i përket bashkësisë S, atëherë shkruajmë $x \notin S$.

Përkufizim 1 *Le të jenë dhënë bashkësitë A dhe B. Themi që këta bashkësi janë të barabarta dhe simbolikisht e shënojmë $A = B$, nqs ata përbëhen nga të njëjtët elementë, dmth $x \in A \Leftrightarrow x \in B$. Simboli $\Leftrightarrow$ ka kuptimin "atëherë dhe vetëm atëherë".*
Pra, një bashkësi përcaktohet nga elementet e saj.

Një bashkësi me numër të fundëm elementesh mund të paraqitet duke shkruar gjithë elementet e saj ndërmjet dy kllapash të përdredhura, duke i ndarë me presje nga njëri tjetri. Pra, $\{a, b, c\}$ paraqet një bashkësi elementet e së cilës janë a, b dhe c.

Shënojmë që nuk ka asnjë rëndësi renditja e elementeve të bashkësisë në këtë mënyrë shkrimi; kështu psh bashkësitë $\{a, b, c\}$ dhe $\{a, c, b\}$ nuk kanë asnjë ndryshim nga pikëpamja matematike. Po ashtu, nuk luan asnjë rol edhe përsëritja e ndonjë elementi, psh bashkësitë $\{a, b, c\}$ dhe $\{a, b, a, c\}$ janë të barabarta.

Me dhënien e një bashkësie A dhe të një pohimi $P(x)$, ekziston një bashkësi e vetme B, elementet e së cilës janë saktësisht ata elementë x të A, për të cilët $P(x)$ është i vërtetë. Simbolikisht shkruajmë $B = \{x \in A \mid P(x)\}$. Kur nuk ka vend për keqkuptime, shkruajmë edhe $B = \{x \mid P(x)\}$. Ka simbole standarde për disa bashkësi me të cilat kemi të bëjmë shpesh. Më poshtë po paraqesim disa prej tyre.

$\mathbb{N}$ *shënohet bashkësia e gjithë numrave natyrorë* $1,2,3,\cdots$.

$\mathbb{Z}$ *shënohet bashkësia e gjithë numrave të plotë* $0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$.

$\mathbb{Q}$ *shënohet bashkësia e gjithë numrave racionalë.*

$\mathbb{R}$ *shënohet bashkësia e gjithë numrave realë.*

$\mathbb{C}$ *shënohet bashkësia e gjithë numrave kompleksë, dmth e numrave të trajtës $x + iy$, ku x dhe y janë numra realë dhe $i^2 = -1$.*

Për çdo numër të plotë pozitiv n, bashkësia $\{1, 2, 3, \cdots, n\}$ do të shënohet shkurt me $\mathbf{n}$.

Përkufizim 2 *Një bashkësi S quhet e fundme ose nqs nuk ka elementë, ose nqs elementët e saj mund të numërohen (indeksohen) me numrat natyrorë $1,2,3,\cdots$ dhe se ky proces numë-*

rimi mbaron në një numër të caktuar n. Numri n quhet kardinali (fuqia) e bashkësisë S dhe shënohet $|S|$.

Përkufizim 3 *Një bashkësi, elementet e së cilës nuk mund të numërohen nga numrat natyrorë* $1,2,3,\cdots,n$ *për çdo n, quhet bashkësi e pafundme.*

Përkufizim 4 *Një bashkësi S quhet boshe nqs nuk ka elementë, dmth nqs pohimi* $x \in S$ *nuk është i vërtetë për asnjë x. Nqs S dhe T janë të dyja boshe, atëherë* $S = T$, *përderisa ekuivalenca* $x \in S \Leftrightarrow x \in T$ *është e vërtetë, meqë të dy anët e ekuivalencës janë pohime të gabuara. Meqë çdo dy bashkësi boshe janë të barabarta, atëherë egziston një bashkësi e vetme boshe, të cilën do ta shënojmë me* $\varnothing$.

Përkufizim 5 *Le të jenë A dhe B dy bashkësi. A quhet* ***nënbashkësi*** *e B nqs çdo element i A është element edhe i B, dmth nqs* $x \in A \Rightarrow x \in B$ *është pohim i vërtetë.*

Nqs A është nënbashkësi e B, simbolikisht e shënojmë $A \subset B$ (ose $A \subseteq B$). Gjithashtu themi edhe që B përfshin (përmban A) dhe simbolikisht e shënojmë $B \supset A$ (ose $B \supseteq A$).

Nga përkufizimi rrjedh menjëherë që bashkësitë A dhe B janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë kur $A \subset B$ dhe $B \subset A$.

Këndej rrjedh që çdo bashkësi është nënbashkësi e vetvetes. Gjithashtu bashkësia boshe është nënbashkësi e çdo bashkësie, sepse pohimi $x \in \varnothing \Rightarrow x \in A$ *është i vërtetë për çdo bashkësi A.*

Përkufizim 6 *Nqs* $A \subset B$ *por* $A \neq B$, *atëherë A quhet pjesë e mirëfilltë e B-së.*

Përkufizim 7 *Le të jenë A dhe B nënbashkësi të një bashkësie U.* ***Bashkim*** *i bashkësive A dhe B, që simbolikisht shënohet* $A \cup B$, *quhet bashkësia*

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ose } x \in B\}.$$

Prerje *e A dhe B, që simbolikisht shënohet* $A \cap B$, *quhet bashkësia*

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ dhe } x \in B\}.$$

Diferencë *e A dhe B, që simbolikisht shënohet* $A - B$, *quhet bashkësia*

$$A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ dhe } x \notin B\}.$$

Nqs $B \subset A$, *atëherë* $A - B$ *quhet plotësi i B në A. Bashkësitë A dhe B quhen të ndara (të veçuara) nqs* $A \cap B$ *është boshe (nqs* $A \cap B = \varnothing$*).*

Nganjëherë përdoret termi *bashkësi universale* për një bashkësi U e cila përmban gjithë bashkësitë, në kuptimin që çdo bashkësi X në konsideratë përmbahet në të, dmth $X \subset U$. Plotësi i X në U, dmth $U - X$, quhet thjesht plotësi i X dhe shënohet X' ose X^c.

Nganjëherë është e dobishme që bashkimi, prerja, diferenca dhe plotësi të ilustrohen me *diagramat* përkatëse *të Venit*.

Ne vizatojmë rrathë (ose në përgjithësi figura të mbyllura) për të paraqitur bashkësitë A dhe B dhe i fusim brenda një drejtkëndëshi, që përfaqëson bashkësinë U.

Teoremë 8 *Le të jenë A, B dhe C bashkësi. Atëherë*

(i) $A \cup A = A = A \cap A$.

(ii) $A \cup B = B \cup A$; $\quad A \cap B = B \cap A$.

(iii) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $\quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

(iv) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$,
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(v) $A \cup (A \cap B) = A = A \cap (A \cup B)$.

Teoremë 9 (Rregullat e De Morganit). *Jepen bashkësitë A dhe B. Atëherë*

(i) $X - (X - A) = X \cap A$.

(ii) $X - (A \cup B) = (X - A) \cap (X - B)$.

(iii) $X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B)$.

Përkufizim 10 *Le të jetë S një bashkësi, elementet e së cilës janë bashkësi.* ***Bashkimi*** *i gjithë bashkësive në S quhet bashkësia* $\{x \mid x \in X$ *për ndonjë X në S*$\}$ *dhe simbolikisht shënohet* $\cup_{X \in S} X$.

Prerja *e gjithë bashkësive në S quhet bashkësia*

$\{x \mid x \in X$ *për çdo X në S*$\}$ *dhe shënohet* $\cap_{X \in S} X$.

Nqs S përmban një numër të fundëm bashkësish, të themi $X_1, X_2, \cdots, X_n$, *bashkimi i tyre shënohet* $\cup_{i=1}^{n} X_i$ ose $X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n$ *dhe prerja e tyre shënohet*

$\cap_{i=1}^{n} X_i$ ose $X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_n$.

Përkufizim 11 *Le të jetë X një bashkësi. Bashkësia e gjithë nënbashkësive të X quhet* ***bashkësia fuqi*** *e bashkësisë X dhe shënohet* $\mathcal{P}(X)$. *Pra,* $\mathcal{P}(X) = \{S \mid S \subseteq X\}$.
Nqs *X është bashkësi boshe, atëherë* $\mathcal{P}(X) = \{\varnothing\}$, *dmth është bashkësi një elementëshe. Duhet tërhequr vëmendja që a dhe* $\{a\}$ *nuk janë e njëjta gjë:*

nqs $a \in X$, *atëherë* $\{a\} \in \mathcal{P}(X)$ *dhe anasjelltas.*

Teoremë 12 *Le të jetë X një bashkësi me n elementë. Atëherë* $\mathcal{P}(X)$ *ka* 2^n *elementë, dmth* $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$.

Përkufizim 13 *Le të jetë X një bashkësi dhe* π *një bashkësi, elementët e së cilës janë nënbashkësi joboshe të X, dmth* $\pi \subset \mathcal{P}(X)$ *dhe* $\pi \neq \varnothing$. *Nqs elementet e* π *nuk priten çift e çift dhe bashkimi i tyre është X, atëherë* π *quhet* ***copëtim*** *i X, ndërsa elementet e* π *quhen* ***blloqe*** *të këtij copëtimi.*

Teoremë 14 *Jepet një bashkësi X. Le të jetë* π *një bashkësi, elementet e së cilës janë nënbashkësi joboshe të X. Atëherë* π *është një copëtim i bashkësisë X vetëm nqs çdo element i X i përket saktësisht një dhe vetëm një elementi të* π.

USHTRIME E PROBLEME

1 *Le të jenë A dhe B dy nënbashkësi të një bashkësie S.*

Bashkësia $S - A = \{x \in S \mid x \notin A\} = A'$ *quhet plotës i A në lidhje me S.*

Tregoni vetitë e mëposhtme të njohura si ligjet e De Morganit.

(i) $(A \cap B)' = A' \cup B'$ (ii) $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

Zgjidhje (i) $x \in (A \cap B)' \Leftrightarrow x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow x \notin A$ ose $x \notin B \Leftrightarrow x \in A'$ ose $x \in B' \Leftrightarrow x \in A' \cup B'$.

(ii) $x \in (A \cup B)' \Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \Leftrightarrow x \notin A$ dhe $x \notin B \Leftrightarrow x \in A'$ dhe $x \in B' \Leftrightarrow x \in A' \cap B'$.

Vërejtje. $x \in A' \Leftrightarrow x \notin A$. Gjithashtu, $x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow$ jo $[x \in (A \cap B)] \Leftrightarrow$ jo $[x \in A$ dhe $x \in B)] \Leftrightarrow$ jo$(x \in A)$ ose jo$(x \in B) \Leftrightarrow x \notin A$ ose $x \notin B$.□

2 *Nqs* $B \subset A$, *atëherë tregoni se për çdo bashkësi C*

(i) $B \cup C \subset A \cup C$ (ii) $B \cap C \subset A \cap C$.

Zgjidhje (i) $x \in B \cup C \Rightarrow x \in B$ ose $x \in C$ (dhe meqë $B \subset A$) $\Rightarrow x \in A$ ose $x \in C \Rightarrow x \in A \cup C$.

(ii) $x \in B \cap C \Rightarrow x \in B$ dhe $x \in C$ (dhe meqë $B \subset A$) $\Rightarrow x \in A$ dhe $x \in C \Rightarrow x \in A \cap C$. □

3 *Tregoni që* (i) $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$ (ii) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.

Zgjidhje (i) $x \in A \setminus (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ dhe ($x \notin A$ ose $x \notin B$) $\Leftrightarrow$
($x \in A$ dhe $x \notin A$) ose ($x \in A$ dhe $x \notin B$) $\Leftrightarrow (x \in \varnothing)$ ose ($x \in A$ dhe $x \notin B$) $\Leftrightarrow x \in A \setminus B$.

(ii) $x \in A \setminus (A \setminus B) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \notin A \setminus B \Leftrightarrow x \in A$ dhe $(x \in A$ dhe $x \notin B)'$
$\Leftrightarrow x \in A$ dhe ($x \notin A$ ose $x \in B$) $\Leftrightarrow$ ($x \in A$ dhe $x \notin A$) ose ($x \in A$ dhe $x \in B$)
$\Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \in B \Leftrightarrow x \in A \cap B$. □

4 *Vërtetoni që* $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Zgjidhje $(a, b) \in A \times (B \setminus C) \Leftrightarrow a \in A$ dhe $b \in B \setminus C$
$\Leftrightarrow a \in A$ dhe ($b \in B$ dhe $b \notin C$) $\Leftrightarrow$ ($a \in A$ dhe $b \in B$) dhe ($a \in A$ dhe $b \notin C$)
$\Leftrightarrow (a, b) \in A \times B$ dhe $(a, b) \notin A \times C \Leftrightarrow (a, b) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. □

5 *Tregoni që* $\bigcup_{a \in \mathbb{R}} (a, \infty) = \mathbb{R}$.

Zgjidhje $\forall a \in \mathbb{R}$, $(a, \infty) \subset \mathbb{R} \Rightarrow \bigcup_{a \in \mathbb{R}} (a, \infty) \subset \mathbb{R}$. ①

Anasjellas. $x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \in (x - 1, \infty) = (a, \infty) \Rightarrow$

$x \in \bigcup_{a \in \mathbb{R}} (a, \infty) \Rightarrow \mathbb{R} \subset \bigcup_{a \in \mathbb{R}} (a, \infty)$. ②

Nga përfshirjet ① dhe ② rrjedh barazimi i kërkuar $\bigcup_{a \in \mathbb{R}} (a, \infty) = \mathbb{R}$. □

6 $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ *quhet diferenca simetrike e A dhe B. Tregoni që*
$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Zgjidhje $x \in A \Delta B \Leftrightarrow x \in (A \setminus B)$ ose $x \in (B \setminus A) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow$ ($x \in A$ dhe $x \notin B$) ose ($x \notin A$ dhe $x \in B$) $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow$ [($x \in A$ dhe $x \notin B$) ose $x \in B$] dhe [($x \in A$ dhe $x \notin B$) ose $x \notin A$]
$\Leftrightarrow$ ($x \in A$ ose $x \in B$) dhe ($x \notin B$ ose $x \notin A$)
$\Leftrightarrow x \in (A \cup B)$ dhe $x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. □

7 *Nqs A, B dhe C janë nënbashkësi të një bashkësie E, tregoni që*

(i) $\varnothing \subseteq A \subseteq E$
(ii) $A \subseteq A$
(iii) $A \subseteq A \cup B$ *dhe* $B \subseteq A \cup B$
(iv) $A \cap B \subseteq A$ *dhe* $A \cap B \subseteq B$
(v) $(A \subseteq B$ *dhe* $B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$.

Zgjidhje.

(i) Pohimi ($x \in \varnothing \Rightarrow x \in A$) është i vërtetë për çdo bashkësi A, sepse meqë ana e majtë e implikimit është e gabuar, pohimi $x \in A$, rrjedhimisht edhe $\varnothing \subseteq A$ është i vërtetë për çdo bashkësi A. Gjithashtu nga kushti kemi që $A \subseteq E$, prandaj edhe pohimi $\varnothing \subseteq A \subseteq E$ është i vërtetë.

(ii) Meqë pohimi ($x \in A \Rightarrow x \in A$) është i vërtetë për çdo bashkësi A, edhe përfshirja $A \subseteq A$ është e vërtetë për çdo bashkësi A.

(iii) $x \in A \Rightarrow x \in A \cup B$ rrjedh nga përkufizimi i $A \cup B$, prandaj është i vërtetë pohimi $A \subseteq A \cup B$. Njëlloj tregohet edhe që $B \subseteq A \cup B$.

(iv) $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$ dhe $x \in B \Rightarrow x \in A \Rightarrow A \cap B \subseteq A$.
Njëlloj tregohet edhe që $A \cap B \subseteq B$.

(v) $x \in A$ dhe $A \subseteq B \Rightarrow x \in B$. Gjithashtu,
$x \in B$ dhe $B \subseteq C \Rightarrow x \in C$.

Pra, treguam që $x \in A \Rightarrow x \in C$, dmth $A \subseteq C$. □

8 *Tregoni që për çdo nënbashkësi A të bashkësisë universale E, janë të vërtetë pohimet:*

(i)	$A \cup \varnothing = A$	(i)′	$A \cap \varnothing = \varnothing$
(ii)	$A \cup E = E$	(ii)′	$A \cap E = A$
(iii)	$\varnothing^c = E$	(iii)′	$E^c = \varnothing$
(iv)	$A \cup A^c = E$	(iv)′	$A \cap A^c = \varnothing$

Zgjidhje.

(i) $x \in A \cup \varnothing \Leftrightarrow x \in A$ ose $x \in \varnothing \Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow A \cup \varnothing = A$.
(i)′ $x \in A \cap \varnothing \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \in \varnothing \Leftrightarrow x \in \varnothing \Leftrightarrow A \cap \varnothing = \varnothing$.
(ii) $x \in A \cup E \Leftrightarrow x \in A$ ose $x \in E \Leftrightarrow$ (meqë $A \subseteq E$) $x \in F \Leftrightarrow A \cup E = E$.
(ii)′ $x \in A \cap E \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \in E \Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow A \cap E = A$.

(iii) $x\in E \Leftrightarrow x\notin \varnothing$ (sepse $\varnothing$ s'ka elementë) $\Leftrightarrow x\in \varnothing^c \Leftrightarrow \varnothing^c = E$.

(iii)′ $x\in E^c \Leftrightarrow x\notin E$ (dhe meqë këtu janë gjithë elementet e mundshëm) $\Leftrightarrow x\in\varnothing \Leftrightarrow E^c = \varnothing$.

(iv) $A\subseteq E$ dhe $A^c\subseteq E \Rightarrow A\cup A^c \subseteq E$. Nga ana tjetër, $x\in E \Rightarrow x\in A$ ose $x\in A^c \Rightarrow x\in A\cup A^c \Rightarrow E\subseteq A\cup A^c$. Dy përfshirjet e mësipërme tregojnë që $A\cup A^c = E$.

(iv)′ $x\in A\cap A^c \Rightarrow x\in A$ dhe $x\in A^c \Rightarrow$ $\Rightarrow x\in A$ dhe $x\notin A \Rightarrow x\in\varnothing \Rightarrow A\cap A^c\subseteq\varnothing$.

Nga ana tjetër, meqë $\varnothing$ është nënbashkësi e çfarëdo bashkësie, atëherë $\varnothing\subseteq A\cap A^c$. Nga dy përfshirjet e treguara rrjedh që $A\cap A^c = \varnothing$.□

9 *Nqs A, B janë nënbashkësi të një bashkësie E, tregoni që*

(i) $A^c = E - A$
(ii) $A - B = A\cap B^c$
(iii) $(A^c)^c = A$
(iv) $A\subseteq B \Leftrightarrow B^c\subseteq A^c$

Ligjet e De Morganit:

(v) $(A\cap B)^c = A^c\cup B^c$
(vi) $(A\cup B)^c = A^c\cap B^c$

Zgjidhje.

(i) $x\in A^c \Leftrightarrow x\notin A$ dhe meqë $x\in E \Leftrightarrow x\in E - A$.

(ii) $x\in A - B \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\notin B \Leftrightarrow$ $x\in A$ dhe $x\in B^c \Leftrightarrow x\in A\cap B^c$.

(iii) $x\in (A^c)^c \Leftrightarrow x\notin A^c \Leftrightarrow x\in A$.

(iv) $x\in B^c \Rightarrow x\notin B \Rightarrow x\notin A \Rightarrow x\in A^c \Rightarrow B^c\subseteq A^c$.

E anasjella i lihet lexuesit.

(v) $x\in (A\cap B)^c \Leftrightarrow x\notin A\cap B \Leftrightarrow x\notin A$ ose $x\notin B$ (pasi po t'u përkasë të dy bashkësive, do t'i përkasë edhe prerjes së tyre) $\Leftrightarrow x\in A^c$ ose $x\in B^c \Leftrightarrow x\in A^c\cup B^c$.

(vi) $x\in (A\cup B)^c \Leftrightarrow x\notin A\cup B \Leftrightarrow x\notin A$ dhe $x\notin B \Leftrightarrow$ $x\in A^c$ dhe $x\in B^c \Leftrightarrow x\in A^c\cap B^c$.□

10 *Jepen bashkësitë A, B dhe C. Tregoni vërtetësinë e pohimeve:*

(i)	$A\cup A = A$	(i)′	$A\cap A = A$
(ii)	$A\cup B = B\cup A$	(ii)′	$A\cap B = B\cap A$
(iii)	$A\cup(B\cup C) = (A\cup B)\cup C$	(iii)′	$A\cap(B\cap C) = (A\cap B)\cap C$
(iv)	$A\cap(B\cup C) = (A\cap B)\cup(A\cap C)$	(iv)′	$A\cup(B\cap C) = (A\cup B)\cap(A\cup C)$

Zgjidhje.

(i) $x\in A\cup A \Leftrightarrow x\in A$ ose $x\in A \Leftrightarrow x\in A \Leftrightarrow A\cup A = A$.

(i)′ $x\in A\cap A \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\in A \Leftrightarrow x\in A \Leftrightarrow A\cap A = A$.

(ii) $x\in A\cup B \Leftrightarrow x\in A$ ose $x\in B \Leftrightarrow x\in B$ ose $x\in A \Leftrightarrow x\in B\cup A$.

(ii)′ $x\in A\cap B \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\in B \Leftrightarrow x\in B$ dhe $x\in A \Leftrightarrow x\in B\cap A$.

(iii) $x\in A\cup(B\cup C) \Leftrightarrow x\in A$ ose ($x\in B$ ose $x\in C$) $\Leftrightarrow$ ($x\in A$ ose $x\in B$) ose $x\in C \Leftrightarrow x\in (A\cup B)\cup C$.

(iii)′ $x\in A\cap(B\cap C) \Leftrightarrow x\in A$ dhe ($x\in B$ dhe $x\in C$) $\Leftrightarrow$ ($x\in A$ dhe $x\in B$) dhe $x\in C \Leftrightarrow x\in (A\cap B)\cap C$.

(iv) $x\in A\cap(B\cup C) \Leftrightarrow x\in A$ dhe ($x\in B$ ose $x\in C$) $\Leftrightarrow$ ($x\in A$ dhe $x\in B$) ose ($x\in A$ dhe $x\in C$) $\Leftrightarrow x\in (A\cap B)\cup(A\cap C)$.

(iv)′ $x\in A\cup(B\cap C) \Leftrightarrow x\in A$ ose ($x\in B$ dhe $x\in C$) $\Leftrightarrow$ ($x\in A$ ose $x\in B$) dhe ($x\in A$ ose $x\in C$) $\Leftrightarrow x\in (A\cup B)\cap(A\cup C)$.□

11 *Tregoni vërtetësinë e pohimeve të mëposhtëm*

(i) $A\subseteq B$ *dhe* $A\subseteq C \Rightarrow A\subseteq B\cap C$.
(ii) $A\subseteq B$ *dhe* $C\subseteq D \Rightarrow A\cap C\subseteq B\cap D$ *dhe* $A\cup C\subseteq B\cup D$.
(iii) $A\cap C = \varnothing \Rightarrow A\cap(B\cup C) = A\cap B$.
(iv) $A\cap B = \varnothing$ *dhe* $A\cup B = C \Rightarrow A = C - B$.
(v) $A\cap B = \varnothing \Rightarrow A\subseteq B^c$.
(vi) $A\cup B = E \Rightarrow A^c\subseteq B$.
(vii) $A\subseteq B$ *dhe* $C = B - A \Rightarrow A = B - C$.
(viii) *Tregoni që bashkësia A është bashkim i dy bashkësive të veçuara* $A\cap B$ *dhe* $A-B$.
(ix) *Tregoni që bashkësia* $A\cup B$ *është bashkim i dy bashkësive të veçuara A dhe* $B - A$.

Zgjidhje.

(i) $x\in A \Rightarrow x\in B$ dhe $x\in C \Rightarrow x\in B\cap C \Rightarrow A\subseteq B\cap C$.

(ii) $x\in A\cap C \Rightarrow x\in A$ dhe $x\in C \Rightarrow x\in B$ dhe $x\in D \Rightarrow x\in B\cap D \Rightarrow$ $A\cap C\subseteq B\cap D$. Njëlloj tregohet që edhe $A\cup C\subseteq B\cup D$.

(iii) $A\cap(B\cup C) = (A\cap B)\cup(A\cap C) =$ $= (A\cap B)\cup\varnothing = A\cap B$.

(iv) $A\cap B = \varnothing$ dhe $A\cup B = C \Rightarrow A = C - B$.
$x\in A$ dhe $A\subseteq A\cup B = C \Rightarrow x\in C$.
$x\in A$ dhe $A\cap B = \varnothing \Rightarrow x\notin B$.
Pra, $x\in C$ dhe $x\notin B$, sjell $x\in C - B$, prandaj $A\subseteq C - B$. Gjithashtu, $x\in C - B \Rightarrow x\in C$ dhe $x\notin B \Rightarrow x\in A\cup B$ dhe $x\notin B \Rightarrow x\in A \Rightarrow C-B\subseteq A$.□

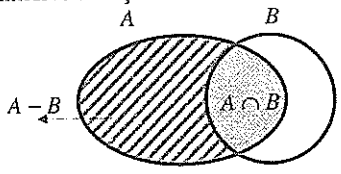
(v) $x\in A$ dhe $A\cap B = \varnothing \Rightarrow x\notin B \Rightarrow x\in B^c \Rightarrow A\subseteq B^c$.

(vi) $x\in A^c \Rightarrow x\notin A$ (dhe meqë $A\cup B = E$) dhe $x\in E \Rightarrow x\in B \Rightarrow A^c\subseteq B$.

(vii) $A\subseteq B$ dhe $C = B - A \Rightarrow A = B - C$.
Të tregojmë që $x\in A \Rightarrow x\in B - C$ dhe $x\in B - C \Rightarrow x\in A$.
$x\in A$ dhe $A\subseteq B \Rightarrow x\in B$.
Gjithashtu, $x\in A$ dhe $C = B - A \Rightarrow x\notin C$. Këndej, $x\in B$ dhe $x\notin C \Rightarrow x\in B - C$.
Anasjelltas. $x\in B - C \Rightarrow x\in B$ dhe $x\notin C$ dhe meqë $C = B - A \Rightarrow x\in A$.

(viii) Tregoni që bashkësia A është bashkimi i dy bashkësive të veçuara $A\cap B$ dhe $A-B$.

Së pari të tregojmë që janë të veçuara. dmth të tregojmë që $[A\cap B]\cap[A-B]=\varnothing$.



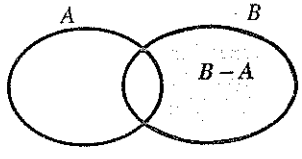
$x\in[A\cap B]\cap[A-B] \Rightarrow$
$x\in[A\cap B]$ dhe $x\in[A-B] \Rightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\in B)$ dhe $(x\in A$ dhe $x\notin B) \Rightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\in A)$ dhe $(x\in B$ dhe $x\notin B) \Rightarrow$
$x\in A$ dhe $x\in\varnothing \Rightarrow x\in A\cap\varnothing=\varnothing \Rightarrow [A\cap B]\cap[A-B]=\varnothing$.

Gjithashtu, bashkimi i tyre është A, sepse
$x\in[A\cap B]\cup[A-B] \Leftrightarrow x\in[A\cap B]$ ose $x\in[A-B] \Leftrightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\in B)$ ose $(x\in A$ dhe $x\notin B) \Leftrightarrow$
$(x\in A)$ ose $(x\in B$ dhe $x\notin B) \Leftrightarrow$
$x\in A$ ose $x\in\varnothing \Leftrightarrow x\in A\cup\varnothing=A \Leftrightarrow [A\cap B]\cup[A-B]=A$.

(ix) Tregoni që bashkësia $A\cup B$ është bashkimi i dy bashkësive të veçuara A dhe $B-A$.

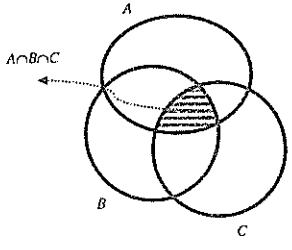
Duket qartë që A dhe $B-A$ janë të veçuara, dmth që nuk kanë asnjë element të përbashkët. Të tregojmë që bashkimi i tyre është $A\cup B$.

$x\in A\cup(B-A) \Leftrightarrow x\in A$ ose $x\in(B-A) \Leftrightarrow$
$x\in A$ ose $(x\in B$ dhe $x\notin A) \Leftrightarrow$
$(x\in A$ ose $x\in B)$ dhe $(x\in A$ ose $x\notin A) \Leftrightarrow$
$x\in A\cup B$ dhe $x\in A\cup A^c \Leftrightarrow$
$x\in[A\cup B]\cap E=A\cup B \Leftrightarrow$
$A\cup(B-A)=A\cup B$. □



12 *Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $A-B=A-(A\cap B)=(A\cup B)-B$.
(ii) $A\cap(B-C)=(A\cap B)-C$.
(iii) $(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$.
(iv) $A-(B-C)=(A-B)\cup(A\cap C)$.
(v) $A-B=B^c-A^c$.
(vi) $(A-B)\cup(A-C)=A-(B\cap C)$.
(vii) $(A-B)\cap(A-C)=A-(B\cup C)$.



Zgjidhje

(i) $x\in(A-B)=x\in A$ dhe $x\notin B \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\notin A\cap B \Leftrightarrow$
$x\in A-(A\cap B)$.
Në mënyrë të njëjtë tregohet edhe që $A-B=(A\cup B)-B$.

(ii) $x\in A\cap(B-C) \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\in(B-C) \Leftrightarrow$
$x\in A$ dhe $(x\in B$ dhe $x\notin C) \Leftrightarrow (x\in A$ dhe $x\in B)$ dhe $x\notin C \Leftrightarrow$
$x\in(A\cap B)$ dhe $x\notin C \Leftrightarrow x\in(A\cap B)-C$.

(iii) $x\in[(A\cup B)-C] \Leftrightarrow x\in(A\cup B)$ dhe $x\notin C \Leftrightarrow$
$(x\in A$ ose $x\in B)$ dhe $x\notin C \Leftrightarrow (x\in A$ dhe $x\notin C)$ ose $(x\in B$ dhe $x\notin C) \Leftrightarrow$
$x\in(A-C)$ ose $x\in(B-C) \Leftrightarrow x\in(A-C)\cup(B-C)$.

(iv) $x\in[A-(B-C)] \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\notin(B-C) \Leftrightarrow$
$x\in A$ dhe jo $[x\in(B-C)] \Leftrightarrow x\in A$ dhe jo $[x\in B$ dhe $x\notin C] \Leftrightarrow$
$x\in A$ dhe $(x\notin B$ ose $x\in C) \Leftrightarrow (x\in A$ dhe $x\notin B)$ ose $(x\in A$ dhe $x\in C) \Leftrightarrow$
$x\in(A-B)$ ose $x\in(A\cap C) \Leftrightarrow x\in(A-B)\cup(A\cap C)$.

(v) $x\in(A-B) \Leftrightarrow x\in A$ dhe $x\notin B \Leftrightarrow x\notin A^c$ dhe $x\in B^c \Leftrightarrow x\in B^c-A^c$.

(vi) $x\in(A-B)\cup(A-C) \Leftrightarrow x\in(A-B)$ ose $x\in(A-C) \Leftrightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\notin B)$ ose $(x\in A$ dhe $x\notin C) \Leftrightarrow$
$x\in A$ dhe $(x\notin B$ ose $x\notin C) \Leftrightarrow x\in[A-(B\cap C)]$.

(vii) $x\in(A-B)\cap(A-C) \Leftrightarrow x\in(A-B)$ dhe $x\in(A-C) \Leftrightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\notin B)$ dhe $(x\in A$ dhe $x\notin C) \Leftrightarrow x\in A$ dhe $(x\notin A$ dhe $x\notin B) \Leftrightarrow x\in[A-(B\cup C)]$. □

13 *Duke shfrytëzuar rregullat e De Morganit, tregoni vërtetësinë e barazimeve*

(i) $A^c\cap(A^c\cup B^c)^c=\varnothing$.
(ii) $\{A\cap[(B\cap A^c)\cup(A^c\cup C)]\}^c=E$.

(iii) *Tregoni që secili nga relacionet*
$A\subseteq B, A\cap B=A, A\cup B=B$,
sjell dy relacionet tjera.

(iv) $A\cap(A\cup B)=A$.

Zgjidhje.

(i) Nisemi nga barazimi i dhënë $A^c\cap(A^c\cup B^c)^c=\varnothing$ dhe marrim plotësat e dy anëve, duke pasur parasysh që *plotësi i prerjes është i barabartë me bashkimin e plotësave, plotësi i bashkimit është i barabartë me prerjen e plotësave, që plotësi i plotësit të një bashkësie është vetë bashkësia dhe se bashkësia universale E dhe bashkësia boshe ∅ janë plotësa të njëra tjetrës.* Nga sa thamë,

$$A^c\cap(A^c\cup B^c)^c=\varnothing \Leftrightarrow [A^c\cap(A^c\cup B^c)^c]^c=\varnothing^c \Leftrightarrow$$
$$A^{cc}\cup(A^c\cup B^c)^{cc}=E \Leftrightarrow A\cup(A^c\cup B^c)=E \Leftrightarrow$$
$$(A\cup A^c)\cup B^c=E \Leftrightarrow E\cup B^c=E \Leftrightarrow E=E,$$

që tregon se barazimi i dhënë është i vërtetë.

(ii) $\{A\cap[(B\cap A^c)\cup(A^c\cup C)]\}^c=$
$=\{A\cap[(A^c\cap B)\cup(A^c\cup C)]\}^c=$
$=\{A\cap[A^c\cap(B\cup C)]\}^c=[(A\cap A^c)\cap(B\cup C)]^c=$
$=[\varnothing\cap(B\cup C)]^c=\varnothing^c=E$.

(iii) Tregoni që secili nga relacionet
$A\subseteq B, A\cap B=A, A\cup B=B$,
sjell dy relacionet tjera.

(a) Supozojmë që kemi $A \subseteq B$, të tregojmë që $A \cap B = A$, $A \cup B = B$.

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \in B \Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow A \cap B = A$.

$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ ose $x \in B \Leftrightarrow x \in B \Leftrightarrow A \cup B = B$.

(b) Supozojmë se kemi $A \cap B = A$, të tregojmë që $A \subseteq B$, $A \cup B = B$.

$x \in A$ dhe $A = A \cap B \Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow x \in B \Rightarrow A \subseteq B$.

$x \in A \cup B \Rightarrow x \in A$ ose $x \in B \Rightarrow x \in A \cap B$ ose $x \in B \Rightarrow$

$x \in B \Rightarrow A \cup B = B$.

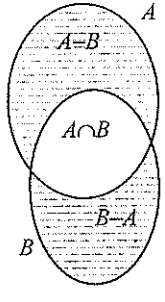
Njëlloj tregohet edhe rasti i tretë.

(iv) $A \cap (A \cup B) = A$.

Meqë $A \subseteq A \cup B$, nga pika **(a)** e rastit **(iii)**, $A \cap (A \cup B) = A$.□

14 *Diferencë simetrike e dy bashkësive A dhe B, që shënohet $A \Delta B$, quhet bashkësia $A \Delta B = (A-B) \cup (B-A)$. Tregoni vërtetësinë e pohimeve:*

(i) $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.
(ii) $A \Delta \varnothing = A$.
(iii) $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
(iv) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.
(v) $A \Delta B = B \Delta A$.
(vi) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.
(vii) $A = B \Leftrightarrow A \Delta B = \varnothing$.
(viii) $A \Delta C = B \Delta C \Rightarrow A = B$.



Zgjidhje.

(i) $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.

Meqë $A \cap B^c = A - B$ dhe $B \cap A^c = B - A$,
duke zëvendësuar te formula e përkufizimit, marrim

$A \Delta B = (A-B) \cup (B-A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.

(ii) $A \Delta \varnothing = A$.

Nga përkufizimi, duke marrë $B = \varnothing$, kemi

$A \Delta \varnothing = (A-\varnothing) \cup (\varnothing - A) = A \cup \varnothing = A$.

(iii) $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

$x \in A \Delta B \Leftrightarrow x \in (A-B)$ ose $x \in (B-A) \Leftrightarrow$

$(x \in A$ dhe $x \notin B)$ ose $(x \in B$ dhe $x \notin A) \Leftrightarrow$

$[(x \in A$ dhe $x \notin B)$ ose $x \in B]$ dhe $[(x \in A$ dhe $x \notin B)$ ose $x \notin A] \Leftrightarrow$

$(x \in A$ ose $x \in B)$ dhe $(x \notin B$ ose $x \notin A) \Leftrightarrow$

$x \in (A \cup B)$ dhe $x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) - (A \cap B) \Leftrightarrow$

$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

(iv) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

$x \in A \cap (B \Delta C) \Leftrightarrow (x \in A)$ dhe $x \in (B \Delta C) \Leftrightarrow$

$(x \in A)$ dhe $[x \in (B-C)$ ose $x \in (C-B)] \Leftrightarrow$

$(x \in A)$ dhe $[(x \in B$ dhe $x \notin C)$ ose $(x \in C$ dhe $x \notin B)] \Leftrightarrow$

$(x \in A$ dhe $x \in B$ dhe $x \notin C)$ ose $(x \in A$ dhe $x \in C$ dhe $x \notin B) \Leftrightarrow$

$(x \in A \cap B$ dhe $x \notin A \cap C)$ ose $(x \in A \cap C$ dhe $x \notin A \cap B) \Leftrightarrow$

$x \in [(A \cap B) - (A \cap C)]$ ose $x \in [(A \cap C) - (A \cap B)] \Leftrightarrow$

$x \in [(A \cap B) - (A \cap C)] \cup [(A \cap C) - (A \cap B)] \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \Delta (A \cap C)$,

prandaj është i vërtetë barazimi $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

(v) $A \Delta B = B \Delta A$. Vërtet, $A \Delta B = (A-B) \cup (B-A) = (B-A) \cup (A-B) = B \Delta A$.

(vi) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (për vërtetim më të thjeshtë, shih Ushtr. nr 25).

Paraprakisht të tregojmë që për çdo tri bashkësi A, B, C janë të vërtetë barazimet

$A \Delta B - C = [A - (B \cup C)] \cup [B - (A \cup C)]$

dhe

$C - A \Delta B = [C - (A \cup B)] \cup [A \cap B \cap C]$.

Vërtetojmë barazimin e parë, ndërsa të dytin ia lemë lexuesit.

$x \in (A \Delta B - C) \Leftrightarrow \{[x \in (A-B)$ ose $x \in (B-A)]$ dhe $x \notin C\} \Leftrightarrow$

$(x \in A$ dhe $x \notin B$ dhe $x \notin C)$ ose $(x \in B$ dhe $x \notin A$ dhe $x \notin C) \Leftrightarrow$

$(x \in A$ dhe $x \notin B \cup C)$ ose $(x \in B$ dhe $x \notin A \cup C) \Leftrightarrow$

$x \in [A - (B \cup C)] \cup [B - (A \cup C)]$.

Tani të vërtetojmë barazimin $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

$(A \Delta B) \Delta C = [(A \Delta B) - C] \cup [C - (A \Delta B)] =$

$= [A - (B \cup C)] \cup [B - (A \cup C)] \cup [C - (A \cup B)] \cup [A \cap B \cap C] =$

$= \{[A - (B \cup C)] \cup (A \cap B \cap C)\} \cup \{[B - (C \cup A)] \cup [C - (B \cup A)]\} =$

$= [A - (B \Delta C)] \cup [(B \Delta C) - A\} = A \Delta (B \Delta C)$.

Mënyra e dytë për vërtetimin e pikës **(vi)**.

Nisemi nga barazimet e njohura tashmë për ne,

$A - B = A \cap B^c$ dhe

$(A \Delta B) = (A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$.

Nisemi nga ana e djathtë e barazimit të kërkuar.

$A \Delta (B \Delta C) = [A - (B \Delta C)] \cup [(B \Delta C) - A] = [A \cap (B \Delta C)^c] \cup [(B \Delta C) \cap A^c]$

$= \{A \cap [(B \cup C) \cap (B \cap C)^c]^c\} \cup \{[(B - C) \cup (C - B)] \cap A^c\} =$

$= \{A \cap [(B \cup C)^c \cup (B \cap C)]\} \cup \{[(B \cap C^c) \cup (C \cap B^c)] \cap A^c\} =$

$= \{A \cap [(B \cup C)^c] \cup (B \cap C)]\} \cup \{[(B \cap C^c) \cap A^c] \cup [(C \cap B^c) \cap A^c]\} =$

$= \{A \cap B^c \cap C^c\} \cup \{A \cap B \cap C\} \cup \{B \cap C^c \cap A^c\} \cup \{C \cap B^c \cap A^c\} =$

$= \{A \cap B \cap C\} \cup \{A \cap B^c \cap C^c\} \cup \{A^c \cap B \cap C^c\} \cup \{A^c \cap B^c \cap C\}$. ①

Në mënyrë analoge,

$(A \Delta B) \Delta C = \{(A \Delta B) - C\} \cup \{C - (A \Delta B)\} = \{(A \Delta B) \cap C^c\} \cup \{C \cap (A \Delta B)^c\}$

$= \{[(A-B) \cup (B-A)] \cap C^c\} \cup \{C \cap [(A \cup B) \cap (A \cap B)^c]^c\} =$

$= \{[(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)] \cap C^c\} \cup \{C \cap (A \cup B)^c \cup (A \cap B)]\} =$

$= \{A \cap B^c \cap C^c\} \cup \{B \cap A^c \cap C^c\} \cup \{C \cap A^c \cap B^c\} \cup \{A \cap B \cap C\} =$

$= \{A \cap B \cap C\} \cup \{A \cap B^c \cap C^c\} \cup \{A^c \cap B \cap C^c\} \cup \{A^c \cap B^c \cap C\}$. ②

Nga krahasimi i ① me ② marrim barazimin e kërkuar $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$. □

(vii) $A = B \Leftrightarrow A \Delta B = \varnothing$.

Nisemi nga përkufizimi i diferencës simetrike.

$A \Delta A = (A - A) \cup (A - A) = \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$.

(viii) $A \Delta C = B \Delta C \Rightarrow A = B$.

Le të jetë $x \in A$. Dallojmë dy raste, $x \in C$ dhe $x \notin C$.

(*a*) Nqs $x \in C$, atëherë $x \notin (A - C)$ dhe $x \notin (C - A)$, rrjedhimisht

$x \notin (A - C) \cup (C - A) = A \Delta C = B \Delta C \Rightarrow x \notin B \Delta C \Rightarrow$

$x \notin (B - C)$ dhe $x \notin (C - B)$ dhe meqë $x \in C$, atëherë $x \in B$.

(*b*) Nqs $x \notin C$, atëherë $x \in (A - C)$, pasi kishim që $x \in A$. Këndej,

$x \in (A - C) \cup (C - A) = A \Delta C = B \Delta C \Rightarrow x \in B \Delta C \Rightarrow$

$x \in (B - C) \cup (C - B)$, dhe meqë $x \notin C$, atëherë $x \in B$.

Pra, në të dy rastet e mundshme,

$x \in A \Rightarrow x \in B$, që tregon se $A \subseteq B$.

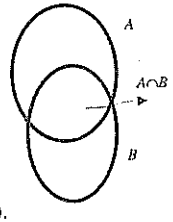
Në mënyrë të ngjashme tregohet edhe që $B \subseteq A$ dhe nga dy përfshirjet rrjedh rezultati i kërkuar $A = B$. □

15 *Le të jetë X një bashkësi e fundme. Shënojmë me n(X) numrin e elementeve të saj. Tregoni që*

(i) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

(ii) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$.

(iii) *Gjeni formulën për* $n(A \cup B \cup C)$.



Zgjidhje.

(i) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

Nqs $A \cap B = \varnothing$, atëherë është e qartë që $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

Nqs $A \cap B \neq \varnothing$, atëherë në shumën $n(A) + n(B)$, elementet e përbashkët të A dhe B, dmth elementet e $A \cap B$ janë numëruar dy herë: njëherë së bashku me elementet e A-së dhe njëherë së bashku me elementet e B-së, prandaj për gjetjen e $n(A \cup B)$, shumës $n(A) + n(B)$ duhet t'i zbresim $n(A \cap B)$. Nga sa thamë, marrim formulën

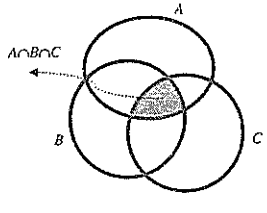
$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

(ii) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$.

Siç vihet re qartë nga figura, meqë $A - B = A - A \cap B$, dmth bashkësia $A - B$ përftohet nga A duke hequr elementet e përbashkët të A me B, dmth elementet e $A \cap B$, atëherë

$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$.

(iii) Gjeni formulën për $n(A \cup B \cup C)$.



$n(A \cup B \cup C) = n[A \cup (B \cup C)] =$

$n(A) + n(B \cup C) - n[A \cap (B \cup C)] =$

$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - n[A \cap (B \cup C)] =$

$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) -$

$- n[(A \cap B) \cup (A \cap C)] =$

$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$.

Pra, mund të formulojmë këtë rregull për gjetjen e numrit të elementeve të bashkimit të tre bashkësive:

shumës së elementeve të të tria bashkësive i zbriten numrat e elementeve të prerjeve çift e çift dhe i shtohet numri i elementeve të prerjes së të tria bashkësive. □

16 *Jepen bashkësitë A,B,C. Tregoni që*

(i) $B \subseteq A$ dhe $C \subseteq A \Rightarrow B \cup C \subseteq A$.

(ii) $C \subseteq A$ dhe $C \subseteq B \Rightarrow C \subseteq A \cap B$.

Zgjidhje.

(i) $x \in B \cup C \Rightarrow x \in B$ ose $x \in C$ dhe meqë $B \subseteq A$ dhe $C \subseteq A \Rightarrow x \in A$, që tregon se $B \cup C \subseteq A$.

(ii) $x \in C$ dhe $(C \subseteq A$ dhe $C \subseteq B) \Rightarrow x \in A$ dhe $x \in B \Rightarrow x \in A \cap B$, që tregon se $C \subseteq A \cap B$. □

17 *Vërtetoni ekuivalencën*

$A \times B \neq \varnothing \Leftrightarrow (A \neq \varnothing$ dhe $B \neq \varnothing)$.

Zgjidhje.

$A \times B \neq \varnothing \Leftrightarrow \exists (a,b) \in A \times B \Leftrightarrow \exists a \in A$ dhe $\exists b \in B \Leftrightarrow A \neq \varnothing$ dhe $B \neq \varnothing$. □

18 *Nqs A, B dhe C janë bashkësi, vërtetoni barazimet*

(i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

(ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

(iii) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

Zgjidhje.

(i) $(x,y) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $y \in (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $(y \in B$ ose $y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A$ dhe $y \in B)$ ose $(x \in A$ dhe $y \in C) \Leftrightarrow$

$(x,y) \in A \times B$ ose $(x,y) \in A \times C \Leftrightarrow (x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$,

që tregon se $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

(ii) $(x,y) \in A \times (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $y \in (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $(y \in B$ dhe $y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A$ dhe $y \in B)$ dhe $(x \in A$ dhe $y \in C) \Leftrightarrow$

$(x,y) \in A \times B$ dhe $(x,y) \in A \times C \Leftrightarrow (x,y) \in (A \times B) \cap (A \times C)$,

që tregon se $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

(iii) $(x,y) \in A \times (B - C) \Leftrightarrow x \in A$ dhe $y \in B - C \Leftrightarrow x \in A$ dhe $(y \in B$ dhe $y \notin C) \Leftrightarrow$

$(x \in A$ dhe $y \in B)$ dhe $(x \in A$ dhe $y \notin C) \Leftrightarrow (x,y) \in A \times B$ dhe $(x,y) \notin A \times C$

$\Leftrightarrow (x,y) \in (A \times B) - (A \times C)$. □

19 *Nqs A, B, C dhe D janë bashkësi, vërtetoni që*

(i) $A \subseteq B \Rightarrow A\times C \subseteq B\times C$.
(ii) $A \subseteq C$ *dhe* $B \subseteq D \Rightarrow A\times B \subseteq C\times D$.
(iii) $(A\times C)\cap(B\times D) = (A\cap B)\times(C\cap D)$.
(iv) $(A\times C)\cup(B\times D) \subseteq (A\cup B)\times(C\cup D)$.
(v) $(A\cup B)\times(C\cup D) = (A\times C)\cup(B\times D)\cup(A\times D)\cup(B\times C)$.
(vi) $(A\times B = C\times B$ *dhe* $B \neq \varnothing) \Rightarrow A = C$.
(vii) $A\times A = B\times B \Rightarrow A = B$.
(viii) $(A\times B)\cup(B\times A) = C\times C \Rightarrow A = B = C$.

Zgjidhje.

(i) $(x,y)\in A\times C \Rightarrow x\in A$ dhe $y\in C$ (dhe meqë $A \subseteq B$) $\Rightarrow$
$x\in B$ dhe $y\in C \Rightarrow (x,y)\in B\times C$.

(ii) $(x,y)\in A\times B \Rightarrow x\in A$ dhe $y\in B$ (dhe meqë $A \subseteq C$ dhe $B \subseteq D$) $\Rightarrow$
$x\in C$ dhe $y\in D \Rightarrow (x,y)\in C\times D$.

(iii) $(x,y)\in (A\times C)\cap(B\times D) \Leftrightarrow (x,y)\in (A\times C)$ dhe $(x,y)\in (B\times D) \Leftrightarrow$
$(x\in A$ dhe $y\in C)$ dhe $(x\in B$ dhe $y\in D) \Leftrightarrow$
$(x\in A$ dhe $x\in B)$ dhe $(y\in C$ dhe $y\in D) \Leftrightarrow$
$x\in (A\cap B)$ dhe $y\in (C\cap D) \Leftrightarrow (x,y)\in (A\cap B)\times(C\cap D)$,
që tregon se $(A\times C)\cap(B\times D) = (A\cap B)\times(C\cap D)$.

(iv) $(x,y)\in (A\times C)\cup(B\times D) \Rightarrow (x,y)\in (A\times C)$ ose $(x,y)\in (B\times D) \Rightarrow$
$(x\in A$ dhe $y\in C)$ ose $(x\in B$ dhe $y\in D) \Rightarrow$
$[(x\in A$ ose $x\in B)$ dhe $(y\in C$ ose $y\in D)] \Rightarrow x\in (A\cup B)$ dhe $y\in (C\cup D) \Rightarrow$
$(x,y)\in (A\cup B)\times(C\cup D)$, që tregon se $(A\times C)\cup(B\times D) \subseteq (A\cup B)\times(C\cup D)$.

(v) $(x,y)\in (A\cup B)\times(C\cup D) \Leftrightarrow x\in A\cup B$ dhe $y\in C\cup D \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ ndodh të paktën njëra nga $\begin{bmatrix} x\in A & \text{dhe} & y\in C \\ x\in A & \text{dhe} & y\in D \\ x\in B & \text{dhe} & y\in C \\ x\in B & \text{dhe} & y\in D \end{bmatrix} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (x,y)\in (A\times C)$ ose $(x,y)\in (A\times D)$ ose $(x,y)\in (B\times C)$ ose $(x,y)\in (B\times D) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow (x,y)\in (A\times C)\cup(A\times D)\cup(B\times C)\cup(B\times D)$,
që tregon se është i vërtetë barazimi
$(A\cup B)\times(C\cup D) = (A\times C)\cup(B\times D)\cup(A\times D)\cup(B\times C)$.

(vi) Meqë $B \neq \varnothing$, $\exists b\in B$. Atëherë, për $a\in A$, kemi
$(a, b)\in A\times B = C\times B \Rightarrow (a, b)\in C\times B \Rightarrow a\in C$ dhe $b\in B \Rightarrow A \subseteq C$. ①
Në mënyrë të ngjashme, për $a\in C$, kemi
$(a, b)\in C\times B = A\times B \Rightarrow (a, b)\in A\times B \Rightarrow a\in A$ dhe $b\in B \Rightarrow C \subseteq A$. ②
Përfshirjet ① dhe ② tregojnë që $A = C$.

(vii) $x, y \in A \Leftrightarrow (x,y)\in A\times A \Leftrightarrow (x,y)\in B\times B \Leftrightarrow x, y\in B \Leftrightarrow A = B$.

(viii) $(A\times B)\cup(B\times A) = C\times C \Rightarrow$
$\Rightarrow A\times B \subseteq C\times C$ dhe $B\times A \subseteq C\times C \Rightarrow A \subseteq C$ dhe $B \subseteq C$.
Nga ana tjetër, nqs $x\in C$, atëherë,
$(x, x)\in C\times C = (A\times B)\cup(B\times A) \Leftrightarrow (x, x)\in (A\times B)$ ose $(x, x)\in (B\times A) \Rightarrow$
$x\in A$ dhe $x\in B$. Atëherë, $C \subseteq A$ dhe $C \subseteq B$.
Përfundimisht $A = B = C$.□

20 *Gjeni shembuj që tregojnë se*

(i) $A\times B \neq B\times A$.
(ii) $X\cup(Y\times Z) \neq (X\cup Y)\times(X\cup Z)$

Zgjidhje.

(i) Le të jetë $a \neq b$ dhe marrim bashkësitë
$A = \{a\}$ dhe $B = \{b\}$. Atëherë, meqë $(a,b) \neq (b,a)$, kemi që edhe
$A\times B = \{(a,b)\} \neq \{(b,a)\} = B\times A$.
Pra, prodhimi kartezian i bashkësive nuk është ndërrimtar.

(ii) Marrim bashkësitë $X = \{a\}$, $Y = \{b, c\}$, $Z = \{d\}$. Atëherë,
$X\cup Y = \{a,b,c\}$, $X\cup Z = \{a,d\}$, $Y\times Z = \{(b,d), (c,d)\}$ dhe $X\cup(Y\times Z) = \{a, (b,d),(c,d)\}$.
Nga ana tjetër,
$(X\cup Y)\times(X\cup Z) = \{(a,a), (a,d), (b,a), (b,d), (c,a), (c,d)\}$,
që tregon qartë se $X\cup(Y\times Z) \neq (X\cup Y)\times(X\cup Z)$.□

21 *Shpesh, për të vërtetuar barazimin e dy bashkësive përdoret një metodë e ngjashme me tabelën e vlerave të vërtetësisë së dy a më shumë pohimeve.*

Zakonisht shënojmë me 1 rastin kur një element i përket bashkësisë A dhe 0 në rast të kundërt. Tabela përmban 4 rreshta kur bashkësitë që krahasohen, formohen nga dy bashkësi të ndryshme A dhe B, $2^3 = 8$ rreshta kur formohen nga 3 bashkësi të ndryshme dhe në përgjithësi nga 2^n rreshta, kur formohen nga n bashkësi të ndryshme.

Nqs bashkësitë që duam t'i krahasojmë kanë të njëjtën tabelë vlerash vërtetësie, ata janë të barabarta, pasi tabela tregon që përmbajnë ose jo njëkohësisht një element të dhënë.

Tregoni me këtë metodë vërtetësinë e barazimeve:
(i) $A - B = A\cap B^c$ (ii) $A - B^c = A\cap B$.

Zgjidhje Meqë bashkësitë në të dy rastet formohen nga dy bashkësi, tabelat duhen me nga 4 rreshta.

A	B	B^c	$A-B$	$A\cap B^c$
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0

A	B	B^c	$A-B^c$	$A\cap B$
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0

Vihet re se bashkësitë që janë vendosur në shtyllat e bashkuara me shigjeta, te secila tabelë, kanë të njëjtën tabelë vlerash vërtetësie, dmth janë të barabarta.

Shënim *Kjo metodë duket shumë më e lehtë se të tjerat, sidomos në rastin kur bashkësitë që krahasohen, formohen nga më shumë se dy bashkësi.*□

22 *Vërtetoni formulat e De Morganit*

(i) $(A\cup B)^c = A^c\cap B^c$ (ii) $(A\cap B)^c = A^c\cup B^c$

Zgjidhje

A	B	A^c	B^c	$A\cup B$	$(A\cup B)^c$	$A^c\cap B^c$	$A\cap B$	$(A\cap B)^c$	$A^c\cup B^c$
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1

Vihet re që bashkësitë në kolonat që bashkohen me shigjeta, kanë të njëjtën tabelë vlerash vërtetësie. □

23 *Vërtetoni barazimet e mëposhtme:*

(i) $(A\,\Delta\,B)\cup(A\cap B) = A\cup B$.
(ii) $(A\,\Delta\,B)^c = (A\cap B)\cup(A\cup B)^c$.

Zgjidhje Shënojmë me

① $= (A\,\Delta\,B)\cup(A\cap B)$

dhe

② $= (A\cap B)\cup(A\cup B)^c$,

për lehtësi shkrimi në tabelë dhe mbajmë parasysh që
$A\,\Delta\,B = (A-B)\cup(B-A)$.

A	B	$A\cap B$	$A\cup B$	$(A\cup B)^c$	$A-B$	$B-A$	$A\,\Delta\,B$	$(A\,\Delta\,B)^c$	①	②
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Vihet re nga tabela se shtyllat që bashkohen me shigjeta, kanë të njëjtën tabelë të vlerave të vërtetësisë, pra përfaqësojnë bashkësi të barabarta. □

24 *Vërtetoni që nqs $A\subseteq B$, atëherë $A\cup(B-A) = B$.*

Zgjidhje Ndërtojmë tabelën që përmban A, B, $B-A$ dhe $A\cup(B-A)$ dhe krahasojmë shtyllat që përfaqësojnë B me $A\cup(B-A)$.

A	B	$B-A$	$A\cup(B-A)$
1	1	0	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	0	0	0

Vihet re që në këtë tabelë shtylla e B dhe e $A\cup(B-A)$ nuk janë të njëllojta. Por ne e ndërtuam këtë tabelë pa marrë parasysh që $A\subseteq B$.

Në këtë rast, nuk mund të ndodhë rreshti i dytë i tabelës, dmth që x të jetë element i A dhe të mos jetë elementi i B. Duke fshirë rreshtin e dytë, vëmë re që kur
$A\subseteq B$, atëherë $B = A\cup(B-A)$.□

25 *Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $(A\,\Delta\,B)\,\Delta\,C = A\,\Delta\,(B\,\Delta\,C)$
(*vetia e shoqërimit e diferencës simetrike të bashkësive, shih Ushtr. nr* 14 (vi)).

(ii) $A\cap(B\,\Delta\,C) = (A\cap B)\,\Delta\,(A\cap C)$
(*vetia e shpërndarjes e prerjes në lidhje me diferencën simetrike*).

Zgjidhje.

A	B	C	$A\Delta B$	$(A\Delta B)\Delta C$	$B\Delta C$	$A\Delta(B\Delta C)$	$A\cap(B\Delta C)$	$(A\cap B)\Delta(A\cap C)$
1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Shtyllat që lidhen me shigjeta kanë të njëjtën tabelë vlerash vërtetësie, prandaj bashkësitë që përfaqësojnë këta shtylla janë të barabarta; me fjalë të tjera, barazimet (i) dhe (ii) janë të vërtetë. Gjithashtu, duke krahasuar pikën (i) me ushtrimin nr. 14 (vi), vihet re avantazhi i kësaj metode në krahasim me të tjerat.□

26 *Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $A = (A-B)\cup(A\cap B)$ (ii) $A\cup(A^c\cap B) = A\cup B$ (iii) $A - B^c = A\cap B$.

Zgjidhje.

A	A^c	B	B^C	$A-B$	$A\cap B$	$A\cup B$	$A^c\cap B$	$A-B^c$	$(A-B)\cup(A\cap B)$	$A\cup(A^c\cap B)$
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

27 *Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $(A-B)-C = A-(B\cup C)$.
(ii) $(A-C)\cap(B-C) = (A\cap B)-C$.

Zgjidhje.

A	B	C	$A-B$	$(A-B)-C$	$B\cup C$	$A-(B\cup C)$	$(A\cap B)-C$	$(A-C)\cap(B-C)$
1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Si dhe në rastet tjera, vihet re që shtyllat me të njëjtën ngjyrë kanë të njëjtën tabelë të vlerave të vërtetësisë, rrjedhimisht bashkësitë përfaqësuese të tyre janë të barabarta.□

28 *Le të jenë A,B,C bashkësi, të tilla që $A = B\cap C$. Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $A\times A = (B\times B)\cap(C\times C)$.
(ii) $A\times A = (B\times C)\cap(C\times B)$.

Zgjidhje.

(i) $(x,y)\in A\times A \Leftrightarrow x\in A$ dhe $y\in A \Leftrightarrow$
$x\in B\cap C$ dhe $y\in B\cap C \Leftrightarrow$
$x,y\in B$ dhe $x,y\in C \Leftrightarrow (x,y)\in B\times B$ dhe $(x,y)\in C\times C \Leftrightarrow$
$(x,y)\in (B\times B)\cap(C\times C)$.

(ii) $(x,y)\in A\times A \Leftrightarrow x\in A$ dhe $y\in A \Leftrightarrow$
$x\in B\cap C$ dhe $y\in B\cap C \Leftrightarrow$
$(x\in B$ dhe $y\in C)$ dhe $(x\in C$ dhe $y\in B) \Leftrightarrow$
$(x,y)\in B\times C$ dhe $(x,y)\in C\times B \Leftrightarrow (x,y)\in (B\times C)\cap(C\times B)$.□

29 *Le të jenë A,B bashkësi të fundme, të tilla që $|A| = n$ dhe $|B| = m$. Tregoni që $|A\times B| = n\cdot m$.*

Zgjidhje Supozojmë që $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ dhe $B = \{b_1, b_2, \cdots, b_m\}$.

Nqs fiksojmë psh elementin a_1 nga bashkësia A, atëherë ekzistojnë m mundësi për ta çiftuar atë me një element nga B, dmth që të bëhet element i $A\times B$.

Pra, për një element të A, kemi m elementë të $A\times B$. Kuptohet këndej se bashkësia $A\times B$ ka nm elementë.

Pra, treguam që

$n(A\times B) = n(A)\cdot n(B)$.□

30 *Le të jenë dhënë $|A| = 15$, $|B| = 10$ dhe $|C| = 8$. Nqs bashkësitë B dhe C janë të veçuara, dmth nqs $B\cap C = \varnothing$, gjeni numrin e elementeve të*

(i) $A\times B$ (ii) $A\times(B\cup C)$ (iii) $(A\times B)\cap(B\cap C)$

Zgjidhje.

(i) $n(A\times B) = n(A)\cdot n(B) = 15\cdot 10 = 150$.
(ii) $n[A\times(B\cup C)] = n(A)\cdot n(B\cup C) = n(A)\cdot\{n(B) + n(C) - n(B\cap C)\} =$
$15(10 + 8 - 0) = 270$.
(iii) $n[(A\times B)\cap(B\cap C)] = 0$, meqë $(A\times B)\cap(B\cap C) = (A\times B)\cap\varnothing = \varnothing$.□

31 *Le të jetë $A_n = [0, \frac{1}{n}]$, ku $n\in\mathbb{N}$. Shënojmë me $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, familjen e bashkësive A_n, të indeksuar nga bashkësia $\mathbb{N}$ e numrave natyrorë.*

Gjeni bashkësitë $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}A_n$ dhe $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}A_n$.

Zgjidhje Për $n = 1, 2, \cdots$, vëmë re që

$A_1 = [0, 1], A_2 = [0, \frac{1}{2}], A_3 = [0, \frac{1}{3}], \cdots, A_n = [0, \frac{1}{n}], \cdots$, që nga

$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots \supset A_n \cdots$.

Kjo tregon që A_n-të janë varg segmentesh që shtrëngohen dhe prandaj përmbajnë një pikë të përbashkët, që në këtë rast është 0. Intuitivisht kjo do të thotë se $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{0\}$. Ndërsa vihet re lehtë që $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = [0,1]$.

Le t'i vërtetojmë këta barazime.

$$x\in\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \Leftrightarrow \forall n\in\mathbb{N},\ x\in A_n \Leftrightarrow \forall n\in\mathbb{N},\ 0\le x\le \tfrac{1}{n} \Leftrightarrow x=0,$$

që tregon se prerja ka vetëm një element dhe pikërisht 0. Gjithashtu, meqë $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots \supset A_n \cdots$, atëherë $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \subseteq A_1$. Nga ana tjetër,

$$A_1 \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \text{ dhe nga të dyja përfshirjet marrim } \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = A_1 = [0,1].\square$$

32 *Nqs* $A_n = [-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}]$ *dhe*

$$B_n = (-\tfrac{1}{n}, 1+\tfrac{1}{n}),\ \textit{vërtetoni që}\ \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = [0,1].$$

Zgjidhje.

$$x\in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \Leftrightarrow \forall n\in\mathbb{N},\ x\in B_n \Leftrightarrow$$

$$\forall n\in\mathbb{N},\ -\tfrac{1}{n} < x < 1+\tfrac{1}{n} \Leftrightarrow x\in[0,1].$$ Njëlloj edhe për rastin tjetër. □

33 *Gjeni një familje intervalesh* $A_0, A_1, \cdots, A_n, \cdots$, *që plotësojnë kushtin*

$$A_0 \supset A_1 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots,$$

të tillë që prerja e çdo nënfamilje të fundme të saj të jetë joboshe, ndërsa prerja e gjithë familjes të jetë bashkësi boshe.

Zgjidhje

Konsiderojmë familjen $A_0 = (0, 1)$, $A_1 = (0, \frac{1}{2})$, $\cdots$, $A_n = (0, \frac{1}{n})$, $\cdots$.

Vihet re lehtë që $\forall k\in\mathbb{N}$, $\bigcap_{n=0}^{k} A_n \ne \varnothing$, ndërsa $\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \varnothing$.□

34 *Jepet një familje bashkësish* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *e tillë që*

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots. \ ①$$

Me ndihmën e saj, të gjendet një familje bashkësish $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *që të jenë çift e çift të veçuara (të mos priten çift e çift) dhe që* $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.

Zgjidhje Bashkësitë e familjes $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$, i zgjedhim si më poshtë:

$$B_1 = A_1,\ B_2 = A_2 - A_1,\ \cdots,\ B_n = A_n - A_{n-1},\ \cdots.$$

Të tregojmë që bashkësitë e familjes $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ janë të veçuara, dmth që nuk priten çift e çift.

Pra, të tregojmë që për $k,m\in\mathbb{N}$, $k\ne m$, kemi $B_k \cap B_m = \varnothing$.

Supozojmë që $k < m$. Atëherë, nqs $x\in B_m = A_m - A_{m-1}$, do të thotë se $x\in A_m$ dhe $x\notin A_{m-1}$. Nga ana tjetër, meqë $k < m \Rightarrow k \le m-1$, duke pasur parasysh ①, kemi

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_k \subseteq \cdots \subseteq A_{m-1},\ ②,$$

që tregon se $x\notin A_k$, rrjedhimisht $x\notin B_k$. Kjo tregon që $B_k \cap B_m = \varnothing$.

Veç kësaj, meqë $B_1 \subseteq A_1$, $B_2 \subseteq A_2$, $\cdots$, $B_n \subseteq A_n$, $\cdots$, ③

kemi që $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ④. Nga ana tjetër, $x\in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \exists\, k\in\mathbb{N},\ x\in A_k$. Le të jetë n më i vogli numër natyror për të cilin $x\in A_n$. Kjo tregon që $x\in A_n$ dhe $x\notin A_{n-1}$, dmth $x\in A_n - A_{n-1} = B_n$, rrjedhimisht $x\in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ ⑤. Nga ④ dhe ⑤ marrim barazimin e kërkuar. □

Shënim Në mënyrë të ngjashme tregohet që me dhënien e një familje bashkësish $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, familja e bashkësive $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$, të ndërtuara me ndihmën e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, sipas rregullit

$$A_1 = B_1,\ B_n = A_n - \Big(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\Big)\ (n = 1,2,3,\cdots)$$

është familje bashkësish të veçuara dhe që $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.□

35 *Le të jetë* $\mathbb{N}$ *bashkësia e numrave natyrorë. Kërkohet një familje* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *nënbashkësish të saj që të plotësojnë kushtet:*

(i) $\forall n\in\mathbb{N}$, A_n *është bashkësi e pafundme,*

(ii) *janë të veçuara, dmth* $\forall m,n\in\mathbb{N}$, $m\ne n$, $A_m \cap A_n = \varnothing$,

(iii) *bashkimi i tyre jep* $\mathbb{N}$.

Pra, kërkohet një familje nënbashkësish të pafundme të $\mathbb{N}$, *që është copëtim për të.*

Zgjidhje Të gjitha këta kushte i plotëson psh familja $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, si më poshtë:

$$\begin{array}{llllll}
A_1 = \{1, & 3, & 5, & 7, & 9, \cdots\}, \\
A_2 = \{2, & 2\cdot 3, & 2\cdot 5, & 2\cdot 7, & 2\cdot 9, \cdots\}, \\
A_3 = \{2^2, & 2^2\cdot 3, & 2^2\cdot 5, & 2^2\cdot 7, & 2^2\cdot 9, \cdots\}, \\
\cdots \quad \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
A_n = \{2^{n-1}, & 2^{n-1}\cdot 3, & 2^{n-1}\cdot 5, & 2^{n-1}\cdot 7, & 2^{n-1}\cdot 9, \cdots\}, \\
\cdots \quad \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \quad \cdots
\end{array}$$.□

36 *Le të X një bashkësi dhe $(A_i)_{i\in I}$ e $(B_j)_{j\in J}$, dy familje nënbashkësish të saj. Tregoni vërtetësinë e barazimeve:*

(i) $(\bigcup_{i\in I} A_i)\cap(\bigcup_{j\in J} B_j)=\bigcup_{i\in I}\{\bigcup_{j\in J}(A_i\cap B_j)\}$.

(ii) $(\bigcap_{i\in I} A_i)\cup(\bigcap_{j\in J} B_j)=\bigcap_{i\in I}\{\bigcap_{j\in J}(A_i\cup B_j)\}$.

(iii) $(\bigcup_{i\in I} A_i)-(\bigcup_{j\in J} B_j)=\bigcup_{i\in I}\{\bigcap_{j\in J}(A_i-B_j)\}$.

(iv) $(\bigcap_{i\in I} A_i)-(\bigcap_{j\in J} B_j)=\bigcap_{i\in I}\{\bigcup_{j\in J}(A_i-B_j)\}$.

Zgjidhje

(i) $x\in(\bigcup_{i\in I} A_i)\cap(\bigcup_{j\in J} B_j)\Leftrightarrow x\in\bigcup_{i\in I} A_i$ dhe $x\in\bigcup_{j\in J} B_j\Leftrightarrow$

$(\exists i_0\in I$ që $x\in A_{i_0})$ dhe $(\exists j_0\in J$ që $x\in B_{j_0})\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow[\exists i_0\in I$ dhe $\exists j_0\in J$ që $(x\in A_{i_0}$ dhe $x\in B_{j_0})]\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow\{\exists i_0\in I$ dhe $[\exists j_0\in J$ që $(x\in A_{i_0}\cap B_{j_0})]\}\Leftrightarrow x\in\bigcup_{i\in I}\{\bigcup_{j\in J}(A_i\cap B_j)\}$.

(ii) Vërtetohet në mënyrë të ngjashme me pikën paraardhëse.

(iii) $x\in(\bigcup_{i\in I} A_i)-(\bigcup_{j\in J} B_j)\Leftrightarrow x\in(\bigcup_{i\in I} A_i)$ dhe $x\notin(\bigcup_{j\in J} B_j)\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow(\exists i_0\in I$ që $x\in A_{i_0}$ dhe $\forall j\in J, x\notin B_j)\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow(\exists i_0\in I$ dhe $\forall j\in J, x\in A_{i_0}-B_j)\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow\exists i_0\in I$ që $x\in\bigcap_{j\in J}(A_{i_0}-B_j)\Leftrightarrow x\in\bigcup_{i\in I}\{\bigcap_{j\in J}(A_i-B_j)\}$.

(iv) Vërtetohet në mënyrë të ngjashme me pikën paraardhëse.□

37 *Le të jenë $(A_i)_{i\in I}$ dhe $(B_i)_{i\in I}$, dy familje bashkësish të indeksuara nga e njëjta bashkësi I. Tregoni që*

$$\bigcup_{i\in I}(A_i\cup B_i)=(\bigcup_{i\in I} A_i)\cup(\bigcup_{i\in I} B_i).$$

A mbetet e vërtetë formula nqs bashkimin e bashkësive e zëvendësojmë me prerjen e tyre ?

Zgjidhje.

$x\in\bigcup_{i\in I}(A_i\cup B_i)\Leftrightarrow\exists i\in I$ që $x\in A_i\cup B_i\Leftrightarrow$

$\exists i\in I$ që $x\in A_i$ ose $x\in B_i\Leftrightarrow$

$(\exists i\in I$ që $x\in A_i)$ ose $(\exists i\in I$ që $x\in B_i)\Leftrightarrow$

$x\in(\bigcup_{i\in I} A_i)$ ose $x\in(\bigcup_{i\in I} B_i)\Leftrightarrow x\in(\bigcup_{i\in I} A_i)\cup(\bigcup_{i\in I} B_i)\Leftrightarrow$

$\bigcup_{i\in I}(A_i\cup B_i)=(\bigcup_{i\in I} A_i)\cup(\bigcup_{i\in I} B_i)$.

Në mënyrë të ngjashme tregohet që nqs zëvendësohet bashkimi me prerjen e bashkësive, pohimi mbetet i vërtetë, dmth që është i vërtetë barazimi

$$\bigcap_{i\in I}(A_i\cap B_i)=(\bigcap_{i\in I} A_i)\cap(\bigcap_{i\in I} B_i).\square$$

38 *Le të jetë X një bashkësi e fundme me n elementë. Tregoni që bashkësia e pjesëve të saj, dmth bashkësia e gjithë nënbashkësive të saj, që zakonisht shënohet me $\mathcal{P}(X)$, ka 2^n elementë.*

Zgjidhje Vërtetimin do ta bëjmë me *metodën e induksionit* matematik.

Pohimi është i vërtetë për bashkësinë me një element $X=\{a\}$, pasi në këtë rast, $\mathcal{P}(X)=\{\varnothing,\{a\}\}$, dmth $|\mathcal{P}(X)|=2^1=2$ elementë.

Supozojmë pohimin të vërtetë në rastin kur bashkësia X ka $n-1$ elementë, dmth supozojmë që në këtë rast $|\mathcal{P}(X)|=2^{n-1}$ dhe të tregojmë që edhe në rastin kur $|X|=n$, ka vend formula $|\mathcal{P}(X)|=2^n$.

Kur bashkësisë X me $n-1$ elementë i shtojmë edhe një element a, atëherë për çdo element $B\in\mathcal{P}(X)$, bashkësisë $\mathcal{P}(X)$ i shtohet edhe bashkësia $\{B, a\}$, dmth numri i nënbashkësive të X dyfishohet.

Kjo tregon që numri i elementeve të $\mathcal{P}(X)$ në këtë rast është $2\cdot2^{n-1}=2^n$, pra formula është e vërtetë për çdo numër natyror.□

39 *Le të jetë X një bashkësi dhe $(A_i)_{i\in I}$ një familje nënbashkësish të saj.*

Tregoni që $\bigcap_{i\in I}\mathcal{P}(A_i)=\mathcal{P}(\bigcap_{i\in I} A_i)$.

Gjithashtu jepni një shembull për të treguar që në përgjithësi, $\bigcup_{i\in I}\mathcal{P}(A_i)\neq\mathcal{P}(\bigcup_{i\in I} A_i)$.

Zgjidhje.

$B\in\bigcap_{i\in I}\mathcal{P}(A_i)\Leftrightarrow\forall i\in I, B\in\mathcal{P}(A_i)\Leftrightarrow\forall i\in I, B\subseteq A_i$

$\Leftrightarrow B\subseteq(\bigcap_{i\in I} A_i)\Leftrightarrow B\in\mathcal{P}(\bigcap_{i\in I} A_i)$.

Për të treguar që $\bigcup_{i\in I}\mathcal{P}(A_i)\neq\mathcal{P}(\bigcup_{i\in I} A_i)$, marrim bashkësitë $A_1=\{a,b\}$ dhe $A_2=\{a,c\}$.

Të llogaritim bashkësitë

$\mathcal{P}(A_1)\cup\mathcal{P}(A_2)$ dhe $\mathcal{P}(A_1\cup A_2)$.

$\mathcal{P}(A_1)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$,

$\mathcal{P}(A_2)=\{\varnothing,\{a\},\{c\},\{a,c\}\}$,

$\mathcal{P}(A_1)\cup\mathcal{P}(A_2)=\{\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\},\{c\},\{a,c\}\}$.

Nga ana tjetër,

$A_1\cup A_2=\{a,b,c\}$ dhe

$\mathcal{P}(A_1\cup A_2)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$,

që nga vihet re se

$\mathcal{P}(A_1)\cup\mathcal{P}(A_2)\neq\mathcal{P}(A_1\cup A_2)$.□

40 *Shkruani gjithë copëtimet e bashkësisë* $A = \{1,2,3\}$.

Zgjidhje $P_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $P_2 = \{\{1,2\}, \{3\}\}$, $P_3 = \{\{1,3\}, \{2\}\}$,
$P_4 = \{\{2,3\}, \{1\}\}$, $P_5 = \{\{1,2,3\}\}$.□

41 *Nqs familja* $(A_i)_{i\in I}$ *është një copëtim për bashkësinë A dhe nqs familja* $(B_j)_{j\in I}$ *është një copëtim për bashkësinë B, tregoni që familja* $(A_i\times B_j)_{(i,j)\in I\times J}$ *është një copëtim i bashkësisë* $A\times B$.

Zgjidhje.

(i) Të tregojmë që bashkësitë e familjes $(A_i\times B_j)_{(i,j)\in I\times J}$ nuk janë boshe.

Le të jetë $(i,j)\in I\times J$.
Atëherë, meqë $(A_i)_{i\in I}$ dhe $(B_j)_{j\in I}$ janë copëtime për A-në,

$i\in I \Rightarrow A_i \neq \varnothing$ dhe $j\in J \Rightarrow A_j \neq \varnothing \Rightarrow (A_i\times B_j) \neq \varnothing$,
pra, $\forall (i,j)\in I\times J$, $(A_i\times B_j) \neq \varnothing$.

(ii) Të tregojmë që bashkësitë e familjes $(A_i\times B_j)_{(i,j)\in I\times J}$ nuk priten çift e çift, dmth janë bashkësi të ndara.
Mbajmë parasysh barazimin e vërtetuar më parë
$(A\times B)\cap(C\times D) = (A\cap C)\times(B\cap D)$. Atëherë,
$\forall (i,j) \neq (\ell,k)\in I\times J$, $(A_i\times B_j)\cap(A_k\times B_t) = (A_i\cap A_k)\times(B_j\cap B_t) = \varnothing$,
sepse meqë $(A_i)_{i\in I}$ është copëtim për A-në dhe $(B_j)_{j\in I}$ është copëtim për B-në kemi $(A_i\cap A_k) = \varnothing$ dhe $(B_j\cap B_t) = \varnothing$. Këndej, bashkësitë $(A_i\times B_j)$ dhe $(A_k\times B_t)$ janë të ndara.

(iii) Të vërtetojmë që bashkimi i tyre jep bashkësinë $A\times B$.

Meqë $\forall (i,j)\in I\times J$, $(A_i\times B_j) \subset A\times B$, atëherë edhe
$$\bigcup_{(i,j)\in I\times J} (A_i\times B_j) \subset A\times B. \quad ①$$
Nga ana tjetër, le të jetë $(a,b)\in A\times B$, një element çfarëdo i saj. Atëherë,
$(a,b)\in A\times B \Rightarrow a\in A$ dhe $b\in B$.
Meqë $(A_i)_{i\in I}$ është copëtim për bashkësinë A, $\exists\, i\in I$ që $a\in A_i$.
Meqë $(B_j)_{j\in J}$ është copëtim për bashkësinë B, $\exists\, j\in J$ që $b\in B_j$.

Atëherë,
$(\exists\, i\in I$ që $a\in A_i)$ dhe $(\exists\, j\in J$ që $b\in B_j) \Rightarrow$
$(\exists\, i\in I$ dhe $\exists\, j\in J)$ që $(a\in A_i$ dhe $b\in B_j) \Rightarrow$
$$\exists (i,j)\in I\times J \text{ që } (a,b)\in(A_i\times B_j) \Rightarrow (a,b)\in \bigcup_{(i,j)\in I\times J} (A_i\times B_j). \quad ②$$
Nga ① dhe ② gjejmë që $\bigcup_{(i,j)\in I\times J} (A_i\times B_j) = A\times B$ dhe përfundimisht që familja e bashkësive $(A_i\times B_j)_{(i,j)\in I\times J}$ është një copëtim për bashkësinë $A\times B$.□

&2. RELACIONET

NJOHURI TEORIKE

Përkufizim 1 *Le të jenë a dhe b dy elementë të një bashkësie S. Atëherë bashkësia*
$$\{\{a\}, \{a, b\}\}$$
quhet ***çift i renditur*** *i a dhe b dhe shënohet (a, b). Elementi a quhet komponenti (ose koordinata) i parë ndërsa b komponenti (ose koordinata) i dytë i çiftit.*

Përkufizim 2 *Jepen bashkësitë A dhe B. Bashkësia e gjithë çifteve të renditur (x, y), të tillë që* $x\in A$ *dhe* $y\in B$ *quhet* ***prodhim kartezian*** *i bashkësive A dhe B dhe shënohet* $A\times B$. *Me fjalë të tjera,* $A\times B = \{(x, y) \mid x\in A,\ y\in B\}$.

Përkufizim 3 *Le të jenë dhënë bashkësitë A dhe B dhe le të jetë R një nënbashkësi e* $A\times B$. *R quhet* ***relacion*** *nga A në B. Nqs* $(x, y)\in R$, *atëherë thuhet që x është në relacion R me y dhe shkruhet x R y. Një relacion nga A në A quhet relacion në A.*

Përkufizim 4 *Le te jetë R një relacion në bashkësinë A, domethënë* $R \subset A\times A$.

(i) *Nqs* $\forall\, a\in A$ *kemi aRa, atëherë R quhet relacion* ***refleksiv***.
(ii) *Nqs* $\forall\, a,b\in A$, $aRb \Rightarrow bRa$ *atëherë R quhet relacion* ***simetrik***.
(iii) *Nqs* $\forall\, a,b,c\in A$, *aRb dhe bR c* $\Rightarrow$ *aRc atëherë R quhet relacion* ***kalimtar***.
(iv) *Nqs* $\forall\, a,b\in A$, *aRb dhe bRa* $\Rightarrow a = b$ *atëherë R quhet relacion* ***antisimetrik***.

Përkufizim 5 *Relacioni në një bashkësi që është njëkohësisht refleksiv, simetrik dhe kalimtar quhet* ***relacion ekuivalence*** *në atë bashkësi.*

Përkufizim 6 *Relacioni në një bashkësi që është njëkohësisht refleksiv, antisimetrik dhe kalimtar quhet* ***relacion renditje (ose renditje e pjesshme)*** *në atë bashkësi.*

Në një relacion renditje nuk kërkohet patjetër aRb ose bRa.

Tërheqim vëmendjen për disa veti të relacioneve.

Relacioni refleksiv në një bashkësi përmban gjithë elementet e trajtës $(x, x)\in A\times A$-së, bashkësia e të cilëve nganjëherë shënohet edhe me Δ_A (shih Ushtr. nr 50 e pas)

Nqs relacioni jepet grafikisht në koordinata karteziane, *relacioni refleksiv* përmban gjithë elementet e $A\times A$ që ndodhen mbi drejtëzën $y = x$ dhe anasjellas.
Në një relacion simetrik, grafiku është simetrik në lidhje me drejtëzën $y = x$ dhe anasjellas.
Një relacion është simetrik atëherë dhe vetëm atëherë kur $R = R^{-1}$.
Një relacion R është antisimetrik nqs për çdo $x \neq y$ që $(x, y)\in R$, të kemi që $(y, x)\notin R$.
Nqs një relacion nuk është simetrik, nuk do të thotë aspak që është antisimetrik dhe anasjellas. Mbi një bashkësi me n elementë

mund të ndërtohen gjithsej 2^{n^2} relacione çfarëdo,

mund të ndërtohen gjithsej 2^{n^2-n} relacione refleksive,

mund të ndërtohen gjithsej $2^{\frac{1}{2}(n^2+n)}$ relacione simetrike,

mund të ndërtohen gjithsej $2\cdot 2^{\frac{1}{2}(n^2+n)} - 2^n$ relacione antisimetrike,

mund të ndërtohen gjithsej $2^{\frac{1}{2}(n^2+n)}$ relacione antisimetrike që nuk janë simetrike,

mund të ndërtohen gjithsej $2^{\frac{1}{2}(n^2+n)}$ relacione që janë njëkohësisht edhe simetrike, edhe antisimetrike.

Përkufizim 7 *Le të jetë R një relacion ekuivalence në një bashkësi X dhe le të jetë $a\in X$. Bashkësia e gjithë elementeve të X që janë në relacionin R me elementin a quhet **klasë ekuivalence** e a-së në lidhje me relacionin R dhe shënohet me $\bar{a}$ ose $[a]$. Pra,*

$$[a] = \{x\in X \mid x\, R\, a\}.$$

*Një nënbashkësi C e X quhet klasë ekuivalence e R-së (ose R-klasë) në X nqs gjendet ndonjë a në X që $C = [a]$. Bashkësia e gjithë klasave të ekuivalencës të R në X quhet **bashkësia faktor** e X në lidhje me R dhe shënohet X/R. Pra,*

$$X/R = \{C\subset X \mid C = [a] \text{ për ndonjë } a\in X\}.$$

Teoremë 8 *Le të jetë R një relacion ekuivalence në X. Atëherë X/R është një copëtim për X. Anasjelltas, nqs jepet një copëtim π i X, atëherë egziston vetëm një relacion ekuivalence R i tillë që $X/R = \pi$.*

Përkufizim 9 *Nqs kemi një bashkësi A dhe një relacion renditje R në të, atëherë çifti (A, R) quhet bashkësi e renditur sipas relacionit R. Relacioni i renditjes në një bashkësi zakonisht shënohet me $\leq$. Psh për $a,b\in A$, $a \leq b$ thuhet që a vjen para b. Në këtë rast thuhet që elementet a dhe b janë të krahasueshëm.*

Përkufizim 10 *Nqs $\forall a,b\in A$ kemi aRb ose bRa, relacioni R quhet **renditje e plotë** në A.*

Psh, bashkësia $\mathbb{N}$ e numrave natyrorë, në lidhje me renditjen e zakonshme është plotësisht e renditur, pasi për çdo dy numra natyrorë x dhe y është i vërtetë njëri dhe vetëm njëri nga relacionet $x \leq y$ ose $y \leq x$.

*Nqs $x \leq y$ por $x \neq y$, atëherë thuhet që x **vjen rigorozisht para** y dhe shënohet $x < y$. Nqs $x < y$ dhe nuk egziston asnjë element a në X i tillë që $x < a < y$, atëherë thuhet që y mbulon x.*

Një bashkësi e fundme, pjesërisht e renditur mund të paraqitet me anën e një diagrame: çdo element i bashkësisë X paraqitet me ndihmën e një pike, në mënyrë të tillë që nqs $x < y$, y të jetë më sipër në diagram. Gjithashtu bashkojmë me anën e një segmenti pikën x me atë y, kurdo që y mbulon x.

Përkufizim 11 *Le të jetë relacioni "$\leq$" një relacion renditje në një bashkësi A.*

(i) *Le të jetë $a_0\in A$. Nqs në A nuk ka asnjë element më të madh se a_0, dmth nqs $\forall x\in A$, $a_0 \leq x \Rightarrow x = a_0$ atëherë a_0 quhet element maksimal i A.*

(ii) *Nqs $\exists\, c\in A$ që $\forall x\in A$, $x \leq c$ atëherë c quhet element më i madh i A. Nqs A ka një element më të madh, atëherë ai është i vetëm.*

(iii) *Le të jetë $(X, \leq)$ një bashkësi pjesërisht e renditur dhe S një nënbashkësi e X. Një element $b\in X$ quhet **kufi i sipërm** i S nqs $x \leq b$ për çdo $x\in S$; me fjalë të tjera, nqs gjithë elementet e S vijnë para b, ose nqs b vjen pas gjithë elementeve të S.*

Përkufizim 12 *Më i vogli nga kufijtë e sipërm të S quhet **kufi i përpiktë i sipërm (ose superiori)** i S dhe shënohet sup S. Pra, $m\in X$ quhet kufi i përpiktë i sipërm i S nqs plotësohen kushtet:*

(i) *$x \leq m$ për çdo $x\in S$;*
(ii) *nqs $x \leq m'$ për çdo $x\in S$, atëherë $m \leq m'$.*

Në mënyrë analoge përkufizohet elementi minimal, elementi më i vogël, kufiri i poshtëm dhe më i madhi nga kufijtë e poshtëm, ose inferiori inf A i një bashkësie A.

Tregohet që nqs ekziston, kufiri i përpiktë i sipërm (i poshtëm) është i vetëm.

Përkufizim 13. *Një bashkësi pjesërisht e renditur L quhet **laticë** nqs çdo çift elementesh të L ka kufi të përpiktë të sipërm dhe kufi të përpiktë të poshtëm.*

Kufiri i përpiktë i sipërm i bashkësisë $\{x, y\}$ shënohet $x \vee y$, ndërsa kufiri i përpiktë i poshtëm i $\{x, y\}$ shënohet $x \wedge y$.

*Një bashkësi pjesërisht e renditur $(X, \leq)$ në të cilën për çdo $x, y\in X$, kemi ose $x \leq y$, ose $y \leq x$, quhet **zinxhir** ose **bashkësi plotësisht e renditur**. Çdo zinxhir është një laticë, siç vihet re direkt nga përkufizimi i zinxhirit.*

Për çdo bashkësi S, bashkësia $\mathcal{P}(S)$ e renditur sipas përfshirjes së bashkësive është laticë. Në këtë rast, $A \vee B = A \cup B$ dhe $A \wedge B = A \cap B$, për çdo $A, B\in\mathcal{P}(S)$.

Përkufizim 14 *Nqs në një bashkësi joboshe të renditur çdo nënbashkësi e saj ka element më të vogël, bashkësia quhet e mirërenditur.*

Përkufizim 15 *Nqs nënbashkësia $X\subset A$ ka kufi të poshtëm dhe të sipërm ajo quhet nënbashkësi e kufizuar e A.*

Lemë 16 (e Zornit) *Një bashkësi e renditur joboshe në të cilën çdo zinxhir është i kufizuar nga sipër, ka element maksimal.*

Ekuivalente me Lemën e Zornit janë dy pohimet e mëposhtme:

Aksioma e zgjedhjes 17 *Nqs kemi një familje bashkësish joboshe të indeksuar me një bashkësi joboshe, edhe prodhimi kartezian i familjes nuk është bosh.*

Parimi i mirërenditjes 18 *Nqs A është një bashkësi joboshe, atëherë ajo mund të pajiset me një renditje të plotë që të jetë njëkohësisht e mirërenditur.*

USHTRIME E PROBLEME

42 *Dimë që bashkësia* $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ *quhet* ***çift i renditur*** *i a dhe b dhe shënohet* (a, b). *Vërtetoni që dy çifte të renditur janë të barabartë vetëm kur i kanë koordinatat përkatëse të barabarta.*

Zgjidhje Të tregojmë që është e vërtetë ekuivalenca: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c$ dhe $b = d$.
Nqs $a = c$ dhe $b = d$, atëherë $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$, dmth $(a, b) = (c, d)$.

Anasjellas, le të jetë dhënë që $(a, b) = (c, d)$. Nga përkufizimi i çiftit të renditur marrim që $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Nga përkufizimi i barazimit të bashkësive kemi $\{a\} = \{c\}$ ose $\{a\} = \{c, d\}$.

Nqs $\{a\} = \{c\}$, atëherë $a = c$ dhe duhet të kemi edhe $\{a, b\} = \{c, d\}$, që nga gjejmë $b = d$. Nqs $\{a\} = \{c, d\}$, atëherë duhet të kemi $\{a, b\} = \{c\}$ dhe nga përkufizimi i barazimit të bashkësive gjejmë $a = c$, $a = d$ nga barazimi i parë dhe $a = c$, $b = c$ nga barazimi i dytë, të cilët sjellin $a = c = b = d$. □

43 *Le të jetë R një relacion në bashkësinë X. Atëherë edhe* $R^{-1} = \{(x,y)\in X\times X \mid (y,x)\in R\}$ *është relacion në X dhe quhet relacioni i anasjellë i R në X. Vërtetoni që nqs R është relacion ekuivalence në X, atëherë edhe* R^{-1} *është i tillë.*

Zgjidhje (i) $\forall x\in X$, $(x,x)\in R \Rightarrow (x,x)\in R^{-1} \Rightarrow R^{-1}$ është refleksiv.

(ii) $\forall x,y\in X$, $(x,y)\in R^{-1} \Rightarrow (y,x)\in R$ dhe meqë R është simetrik $\Rightarrow (x,y)\in R \Rightarrow$ $(y,x)\in R^{-1} \Rightarrow R^{-1}$ është simetrik.

(iii) $\forall x,y,z\in X$, $(x,y)\in R^{-1}$ dhe $(y,z)\in R^{-1} \Rightarrow (y,x)\in R$ dhe $(z,y)\in R$
$\Rightarrow (z,y)\in R$ dhe $(y,x)\in R \Rightarrow (z,x)\in R \Rightarrow (x,z)\in R^{-1}$
$\Rightarrow R^{-1}$ është kalimtar dhe rrjedhimisht relacion ekuivalence në X. □

44 *Le të jetë R një relacion në bashkësinë* $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ *i tillë që* $(x,y)R(x',y') \Leftrightarrow xy' = yx'$. *Vërtetoni që R është relacion ekuivalence në* $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.

Zgjidhje (i) $\forall (x,y)\in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$, $(x,y)R(x,y) \Leftrightarrow xy = yx$ (e vërtetë) $\Leftrightarrow R$ është refleksiv.

(ii) $(x,y)R(x',y') \Rightarrow xy' = yx' \Rightarrow x'y = y'x \Rightarrow (x',y')R(x,y) \Rightarrow R$ është simetrik.

(iii) $(x,y)R(x',y')$ dhe $(x',y')R(x'',y'') \Rightarrow xy' = yx'$ dhe $x'y'' = y'x''$

(shumëzojmë barazimin e parë me y'' djathtas dhe barazimin e dytë me y majtas)
$\Rightarrow xy'y'' = yx'y''$ dhe $yx'y'' = yy'x'' \Rightarrow xy'y'' = yy'x'' \Rightarrow$
$xy'' = yx'' \Rightarrow (x,y)\,R\,(x'',y'') \Rightarrow$ relacioni R është kalimtar
dhe rrjedhimisht relacion ekuivalence në bashkësinë $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.□

45 *Le të jetë* $X = \mathbb{Z}$ *dhe n një numër i plotë pozitiv i fiksuar. Le të jenë* $x,y\in\mathbb{Z}$. *Supozojmë që* $x \equiv y$ *(mod n), dmth n pjesëton* $x - y$. *Dimë* $\equiv$ *është relacion ekuivalence në* $\mathbb{Z}$. *Gjeni klasat e ekuivalencës sipas këtij relacioni.*

Zgjidhje Bashkësia e klasave të ekuivalencës $\mathbb{Z}/\equiv$, që zakonisht shënohet me $\mathbb{Z}_n$ ose $\mathbb{Z}/(n)$ është bashkësia

$$\{\,\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \cdots, \overline{(n-1)}\,\}, \text{ ku}$$

$$\overline{0} = \{\cdots, -2n, -n, 0, n, 2n, \cdots\},$$

$$\overline{1} = \{\cdots, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, \cdots\},$$

$$\overline{2} = \{\cdots, -2n+2, -n+2, 2, n+2, 2n+2, \cdots\}, \text{ etj.}$$

Klasat e ekuivalencës [dmth elementet e $\mathbb{Z}_n$ ose $\mathbb{Z}/(n)$] quhen klasat e mbetjeve sipas *mod n*. Vëmë re që dy numra të plotë i përkasin të njëjtës klasë ekuivalence sipas *mod n*, vetëm nqs ata ndryshojnë nga një shumëfish i n; gjithashtu vihet re që dy klasa ekuivalence të çfarëdoshme, ose janë të njëjta, ose nuk priten. □

46 *Shqyrtojmë relacionin* ρ *në bashkësinë* $\mathbb{R}$ *të numrave realë që*
$\forall x,y\in\mathbb{R}$, $x\rho y \Leftrightarrow x - y\in\mathbb{Z}$. *Tregoni që* ρ *është relacion ekuivalence në* $\mathbb{R}$.

Zgjidhje (i) $\forall x\in\mathbb{R}$, $x-x = 0\in\mathbb{Z} \Rightarrow \forall x\in\mathbb{R}$, $x\,\rho\,x \Rightarrow \rho$ është relacion refleksiv.

(ii) $\forall x,y\in\mathbb{R}$, $x\rho y \Rightarrow x - y\in\mathbb{Z} \Rightarrow -(x-y)\in\mathbb{Z} \Rightarrow y - x\in\mathbb{Z} \Rightarrow y\rho x \Rightarrow$
ρ është relacion simetrik.

(iii) $\forall x,y,z\in\mathbb{R}$, $x\rho y$ dhe $y\,\rho\,z \Rightarrow x - y\in\mathbb{Z}$ dhe $y - z\in\mathbb{Z} \Rightarrow$
$(x-y) + (y-z)\in\mathbb{Z} \Rightarrow x - z\in\mathbb{Z} \Rightarrow x\,\rho\,z \Rightarrow \rho$ është relacion kalimtar.

Të gjejmë klasat e ekuivalencës sipas këtij relacioni në $\mathbb{R}$.

$$\overline{x} = \{y\in\mathbb{R} \mid y - x\in\mathbb{Z}\} \Rightarrow \overline{x} = \{x + m \mid m\in\mathbb{Z}\}.$$

Tregohet që përfaqësuesit e klasave të ekuivalencës mund të merren brenda $[0, 1)$, pasi $\forall x\in\mathbb{R}$, $x = [x] + \{x\}$. Këtu $[x]$ është pjesa e plotë e x, ndërsa $\{x\}$ është pjesa thyesore e x; për hollësi shih Ushtr. nr. 52**(v)**.

Meqë $[x] = m$ është numër i plotë dhe $x - \{x\} = m\in\mathbb{Z}$ del që $\overline{x} = \overline{\{x\}} = \{x\} + \mathbb{Z}$.□

47 *Tregoni vetitë e relacioneve të mëposhtme:*

(i) $R = \{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3), (2,5), (5,2)\}$ *mbi* $A = \{1,2,3,4,5\}$.

(ii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow x + y > 5$.

(iii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow (x, y) = 1$, *dmth x dhe y janë të thjeshtë ndërmjet tyre.*

(iv) *D është bashkësia e drejtëzave të një plani dhe R relacioni në të që*
$\forall d_1, d_2 \in D,\ d_1 R d_2 \Leftrightarrow d_1 \perp d_2$.

(v) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow x + y = 7$.

(vi) $\forall x,y \in \{0,1,2,3,4,5,6\},\ x\,R\,y \Leftrightarrow 4 < x - y$.

(vii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow 3 \mid (y - x)$.

(viii) $\forall x,y \in [0, 1],\ t\,R\,s \Leftrightarrow (t = 0$ *dhe* $s = 1)$ *ose* $(t = 1$ *dhe* $s = 0)$ *ose* $t = s$.

(ix) $\forall A,B \in \mathcal{P}(X),\ A\,R\,B \Leftrightarrow A \subseteq B$, ku $\mathcal{P}(X)$ *është bashkësia fuqi e bashkësisë X.*

Zgjidhje (i) $R = \{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3), (2,5), (5,2)\}$ mbi $A = \{1,2,3,4,5\}$.
R është relacion simetrik, meqë (1,2) dhe $(2,1) \in R$, (3,4) dhe $(4,3) \in R$ dhe (2,5) dhe $(5,2) \in R$. Ky relacion *nuk është refleksiv*, pasi nuk përmban gjithë çiftet e trajtës (a,a), madje nuk përmban asnjë çift të tillë.

R nuk është kalimtar, pasi psh përmban (1,2) dhe (2,5), por nuk përmban (1,5).

R nuk është antisimetrik, pasi përmban psh (1,2) dhe (2,1).

(ii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow x + y > 5$.

Ky relacion *është simetrik*, meqë $x\,R\,y \Leftrightarrow x + y > 5 \Leftrightarrow y + x > 5 \Leftrightarrow y\,R\,x$, $\forall x,y \in \mathbb{Z}$.

Meqë $x\,R\,x \Leftrightarrow x + x > 5$ nuk është e vërtetë $\forall x \in \mathbb{Z}$, *R nuk është refleksiv.*

Meqë $x\,R\,y$ dhe $y\,R\,z \Leftrightarrow x + y > 5$ dhe $y + z > 5$ nuk sjell që $x + z > 5$, atëherë *R nuk është kalimtar* (psh për $x = 2$, $y = 4$, $z = 2$).

R nuk është as antisimetrik, pasi psh $(1, 6) \in R$ dhe $(6, 1) \in R$ (relacioni antisimetrik nuk mund të përmbajë njëkohësisht (x, y) dhe (y, x) për $x \neq y$).

(iii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow (x, y) = 1$, dmth x dhe y janë të thjeshtë ndërmjet tyre.

Ky relacion *nuk është refleksiv*, meqë psh $(5, 5) \notin R$, pasi 5 nuk është i thjeshtë me vetveten.

Relacioni është simetrik, pasi nqs $(x, y) = 1$, atëherë edhe $(y, x) = 1$.

Ky relacion nuk është kalimtar, pasi psh $(3, 8) = 1$ dhe $(8, 27) = 1$, megjithatë nuk rrjedh që $(3, 27) = 1$.

Relacioni nuk është as antisimetrik, pasi $(x, y) = 1$ dhe $(y, x) = 1$ nuk sjell që $x = y$. Psh $(3, 5) = 1$ dhe $(5, 3) = 1$ nuk sjell që $3 = 5$.

(iv) D është bashkësia e drejtëzave të një plani dhe R relacioni në të që
$\forall d_1, d_2 \in D,\ d_1 R d_2 \Leftrightarrow d_1 \perp d_2$.

Ky relacion *nuk është refleksiv*, meqë drejtëza nuk është pingule me vetveten *dhe as kalimtar*, pasi dy drejtëza pingule me një të tretë në plan janë paralele dhe jo pingule ndërmjet tyre. Megjithatë *relacioni është simetrik*, meqë nqs $d_1 \perp d_2$, atëherë edhe $d_2 \perp d_1$. Relacioni nuk është as antisimetrik, pasi $d_1 \perp d_2$ edhe $d_2 \perp d_1$ nuk sjell $d_1 \equiv d_2$.

(v) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow x + y = 7$.

Ky relacion *nuk është refleksiv*, pasi psh për numrin e plotë 2 nuk kemi që $2 + 2 = 7$.
Relacioni *është simetrik*, meqë $x + y = 7 \Leftrightarrow y + x = 7$.
Relacioni *nuk është as kalimtar*, pasi psh $2 + 5 = 7$ dhe $5 + 2 = 7$ nuk sjell që $2 + 2 = 7$.
Ky relacion *nuk është antisimetrik*, meqë $x + y = 7$ dhe $y + x = 7$ nuk sjell $x = y$.

(vi) $\forall x,y \in \{0,1,2,3,4,5,6\},\ x\,R\,y \Leftrightarrow 4 < x - y$.

Çiftet e renditur që kanë diferencën më të madhe se 4 janë: (5, 0), (6, 0), (6, 1), dmth relacioni shkruhet edhe $R = \{(5, 0), (6, 0), (6, 1)\}$. Këndej duket qartë që R nuk është *refleksiv*, pasi nuk përmban psh (5, 5), *nuk është simetrik*, pasi përmban psh (5, 0) dhe nuk përmban (0, 5). Ky relacion *është kalimtar*, pasi nuk gjenden çifte të trajtës xRy dhe yRz. Gjithashtu relacioni *është antisimetrik*, pasi nuk ka çifte të trajtës xRy dhe yRx.

(vii) $\forall x,y \in \mathbb{Z},\ x\,R\,y \Leftrightarrow 3 \mid (y - x)$.

Ky është rasti i mbetjeve të pjesëtimit sipas modulit 3, që siç dihet nga rasti i përgjithshëm i pjesëtimit me n është relacion ekuivalence në $\mathbb{Z}$, dmth relacion refleksiv, simetrik dhe kalimtar.

(viii) $\forall x,y \in [0, 1],\ x\,R\,y \Leftrightarrow (x = 0$ dhe $y = 1)$ ose $(x = 1$ dhe $y = 0)$ ose $x = y$.

Ky relacion mund të shkruhet edhe në trajtën, $R = \Delta_{[0,1]} \cup \{(0,1), (1,0)\}$.
Relacioni i dhënë është refleksiv, meqë përmban gjithë çiftet e trajtës (x,x), bashkësia e të cilëve është $\Delta_{[0,1]}$. R është edhe simetrik, meqë përveç $\Delta_{[0,1]}$, përmban elementet (1,0) dhe (0,1). Kuptohet lehtë që është edhe kalimtar, prandaj relacion ekuivalence në [0, 1].

(ix) $\forall A,B \in \mathcal{P}(X),\ A\,R\,B \Leftrightarrow A \subseteq B$, ku $\mathcal{P}(X)$ është bashkësia fuqi e bashkësisë X.

Ky relacion është *refleksiv*, meqë $\forall A \in \mathcal{P}(X)$, $A \subseteq A$. Relacioni është edhe *kalimtar*, meqë $A \subseteq B$ dhe $B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$. Gjithashtu është *edhe antisimetrik*, meqë
$A \subseteq B$ dhe $B \subseteq A \Rightarrow A \subseteq B$.
Meqë R është refleksiv, antisimetrik dhe kalimtar, ai është relacion renditje në $\mathcal{P}(X)$.□

48 *Cili nga relacionet e mëposhtëm në* $\mathbb{R}$ *është ekuivalence. Për relacionin e ekuivalencës gjeni bashkësinë faktor:*

(i) $aRb \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Q}$, $\forall a,b \in \mathbb{R}$.

(ii) $aRb \Leftrightarrow |a - b| \leq 1$, $\forall a,b \in \mathbb{R}$.

Zgjidhje (i) $aRb \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Q}$, $\forall a,b \in \mathbb{R}$.

R është *refleksiv*, meqë $0 = a - a \in \mathbb{Q}$, $\forall a \in \mathbb{R}$. Relacioni R është edhe *simetrik*, meqë

$\forall a,b \in \mathbb{R}$, $aRb \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow -(a - b) \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow b - a \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow bRa$.

R është *kalimtar*, meqë

$\forall a,b,c \in \mathbb{R}$, aRb dhe $bRc \Rightarrow a - b \in \mathbb{Q}$ dhe $b - c \in \mathbb{Q} \Rightarrow a - c \in \mathbb{Q} \Rightarrow aRc$.

Këndej R është *relacion ekuivalence*. Të gjejmë *klasat e tij të ekuivalencës*, rrjedhimisht edhe *bashkësinë faktor*.

Klasa e ekuivalencës së $0\in\mathbb{R}$,

$$[0] = \{a\in\mathbb{R} \mid (a-0)\in\mathbb{Q}\} = \{a\in\mathbb{R} \mid a\in\mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}.$$

Kjo do të thotë që *për të gjithë numrat racionalë*, klasa e ekuivalencës është gjithë bashkësia $\mathbb{Q}$ e numrave racionalë.

Nqs $a\in\mathbb{R}$ është *numër irracional*, atëherë

$$[a] = \{b\in\mathbb{R} \mid (b-a)\in\mathbb{Q}\} = \{b\in\mathbb{R} \mid (b-a) = q\in\mathbb{Q}\} = \{a+q\in\mathbb{R} \mid q\in\mathbb{Q}\} = a+\mathbb{Q}.$$

Psh, $[\sqrt{2}] = \{\sqrt{2}+q\in\mathbb{R} \mid q\in\mathbb{Q}\} = \sqrt{2}+\mathbb{Q}$.

Këndej, bashkësia faktor është

$$\mathbb{R}/R = \{a+q\in\mathbb{R} \mid q\in\mathbb{Q},\ a\in\mathbb{R}\} = a+\mathbb{Q}.$$

(ii) $aRb \Leftrightarrow |a-b| \le 1,\ \forall a,b\in\mathbb{R}^2$. Relacioni nuk është kalimtar, meqë $(3,2)\in R$ dhe $(2,1)\in R$, megjithatë $(3,1)\notin R$, prandaj nuk është as relacion ekuivalence. □

49 *Le të jenë S dhe T dy relacione nga X në Y. Tregoni që*

(i) $(S\cap T)^{-1} = S^{-1}\cap T^{-1}$.
(ii) $(S\cup T)^{-1} = S^{-1}\cup T^{-1}$.

Zgjidhje **(i)** Të vërtetojmë që $(S\cap T)^{-1} = S^{-1}\cap T^{-1}$.

$(x,y)\in(S\cap T)^{-1} \Leftrightarrow (y,x)\in(S\cap T) \Leftrightarrow (y,x)\in S$ dhe $(y,x)\in T \Leftrightarrow$
$(x,y)\in S^{-1}$ dhe $(x,y)\in T^{-1} \Leftrightarrow (x,y)\in S^{-1}\cap T^{-1} \Leftrightarrow (S\cap T)^{-1} = S^{-1}\cap T^{-1}$.

(ii) Të tregojmë që $(S\cup T)^{-1} = S^{-1}\cup T^{-1}$.

$(x,y)\in(S\cup T)^{-1} \Leftrightarrow (y,x)\in(S\cup T) \Leftrightarrow (y,x)\in S$ ose $(y,x)\in T \Leftrightarrow$
$(x,y)\in S^{-1}$ ose $(x,y)\in T^{-1} \Leftrightarrow (x,y)\in S^{-1}\cup T^{-1} \Leftrightarrow (S\cup T)^{-1} = S^{-1}\cup T^{-1}$. □

50 *Le të jetë R një relacion në një bashkësi X. Tregoni që*

(i)	*R është relacion refleksiv*	$\Leftrightarrow$	$\Delta_X\subseteq R$.
(ii)	*R është relacion simetrik*	$\Leftrightarrow$	$R^{-1} = R$.
(iii)	*R është relacion kalimtar*	$\Leftrightarrow$	$R\circ R\subseteq R$.
(iv)	*R është relacion antisimetrik*	$\Leftrightarrow$	$R\cap R^{-1}\subseteq\Delta_X$.

Këtu Δ_X është bashkësia e të gjithë çifteve të trajtës (x,x) të bashkësisë X.

Zgjidhje **(i)** *R është relacion refleksiv* $\Leftrightarrow \Delta_X\subseteq R$.

Nqs R është refleksiv, atëherë $\forall x\in X$, $(x,x)\in R$, që tregon se $\Delta_X\subseteq R$. Anasjellas, nqs $\Delta_X\subseteq R$, të tregojmë që R është refleksiv. Meqë $\forall x\in X$, $(x,x)\in\Delta_X\subseteq R$, atëherë R është refleksiv.

(ii) *R është relacion simetrik* $\Leftrightarrow R^{-1} = R$.

Le të jetë relacioni R simetrik dhe $(x,y)\in R^{-1}$. Atëherë,

$(x,y)\in R^{-1} \Rightarrow (y,x)\in R \Rightarrow (x,y)\in R \Rightarrow R^{-1}\subseteq R$. ①
$(x,y)\in R \Rightarrow (y,x)\in R \Rightarrow (x,y)\in R^{-1} \Rightarrow R\subseteq R^{-1}$. ②

Nga ① dhe ② marrim $R^{-1} = R$. *Anasjellas*, është dhënë $R^{-1} = R$ dhe të tregojmë që R është simetrik.

$(x,y)\in R \Rightarrow (y,x)\in R^{-1} \Rightarrow (y,x)\in R \Rightarrow$ *R është relacion simetrik.*

(iii) *R është relacion kalimtar* $\Leftrightarrow R\circ R\subseteq R$.

Le të jetë R një relacion kalimtar. Të tregojmë që $R\circ R\subseteq R$.

$(x,y)\in R\circ R \Rightarrow \exists\, z\in X$ që xRz dhe zRy dhe meqë R është kalimtar marrim $(x,y)\in R$.

Pra, $(x,y)\in R\circ R \Rightarrow (x,y)\in R$, që do të thotë se $R\circ R\subseteq R$.

Anasjellas. Le të kemi $R\circ R\subseteq R$ dhe të tregojmë që R është kalimtar.

$(x,y)\in R$ dhe $(y,z)\in R \Rightarrow (x,z)\in R\circ R$ dhe meqë $R\circ R\subseteq R \Rightarrow (x,z)\in R$, prandaj R është kalimtar.

(iv) *R është relacion antisimetrik* $\Leftrightarrow R\cap R^{-1}\subseteq\Delta_X$.

Le të jetë R relacion antisimetrik. Atëherë,

$(x,y)\in R\cap R^{-1} \Rightarrow (x,y)\in R$ dhe $(x,y)\in R^{-1} \Rightarrow$
$(x,y)\in R$ dhe $(y,x)\in R$ dhe meqë R është antisimetrik $\Rightarrow x = y \Rightarrow$
$(x,y) = (x,x)\in\Delta_X \Rightarrow R\cap R^{-1}\subseteq\Delta_X$.

Anasjellas, le të kemi $R\cap R^{-1}\subseteq\Delta_X$ dhe të tregojmë që R është antisimetrik.

$(x,y)\in R$ dhe $(y,x)\in R \Rightarrow (x,y)\in R$ dhe $(x,y)\in R^{-1} \Rightarrow$
$(x,y)\in R\cap R^{-1}\subseteq\Delta_X \Rightarrow (x,y)\in\Delta_X \Rightarrow x = y \Rightarrow R$ është antisimetrik. □

51 *Le të jenë dhënë S dhe T dy relacione mbi një bashkësi X. Tregoni që*

(i) *S dhe T janë simetrikë $\Rightarrow S\cup T$ është simetrik.*
(ii) *S ose T është antisimetrik $\Rightarrow S\cap T$ është antisimetrik.*
(iii) *S është refleksiv dhe T çfarëdo $\Rightarrow S\cup T$ është refleksiv.*
(iv) *S është kalimtar $\Rightarrow S^{-1}$ është kalimtar.*

Zgjidhje **(i)** *S dhe T janë simetrikë $\Rightarrow S\cup T$ është simetrik.*

$(x,y)\in S\cup T \Rightarrow (x,y)\in S$ ose $(x,y)\in T$ dhe meqë S dhe T janë simetrikë
$\Rightarrow (y,x)\in S$ ose $(y,x)\in T \Rightarrow (y,x)\in S\cup T \Rightarrow S\cup T$ është relacion simetrik.

(ii) *S ose T është antisimetrik $\Rightarrow S\cap T$ është antisimetrik.*

Le të jenë S ose T antisimetrikë. Atëherë,

$(x,y)\in S\cap T$ dhe $(y,x)\in S\cap T \Rightarrow (x,y)\in S$ dhe $(x,y)\in T$ dhe $(y,x)\in S$ dhe $(y,x)\in T$
$\Rightarrow [(x,y)\in S$ dhe $(y,x)\in S]$ dhe $[(x,y)\in T$ dhe $(y,x)\in T]$ dhe meqë S ose T është antisimetrik, kemi $x = y$, që tregon se $S\cap T$ është antisimetrik.

(iii) *S është refleksiv dhe T çfarëdo $\Rightarrow S\cup T$ është refleksiv.*
S është refleksiv $\Rightarrow \Delta_X \subseteq S \Rightarrow \Delta_X \subseteq S\cup T \Rightarrow S\cup T$ është refleksiv.

(iv) *S është kalimtar $\Rightarrow S^{-1}$ është kalimtar.*
Le të jetë S kalimtar. Atëherë,
$(x, y)\in S^{-1}$ dhe $(y, z)\in S^{-1} \Rightarrow (y, x)\in S$ dhe $(z, y)\in S \Rightarrow$
$(z, y)\in S$ dhe $(y, x)\in S \Rightarrow (z, x)\in S \Rightarrow (x, z)\in S^{-1} \Rightarrow S^{-1}$ është kalimtar. □

52 *Kontrolloni cilët nga relacionet e mëposhtëm janë relacione ekuivalence dhe gjeni për ta bashkësitë faktor.*

(i) $\forall(a, b), (c, d)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}, (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow b-a=d-c.$

(ii) $\forall x,y\in\mathbb{Z}, x\,R\,y \Leftrightarrow 2\mid(x-y).$

(iii) *D është bashkësia e drejtëzave të një plani dhe R relacioni në të që*
$\forall d_1, d_2\in D, d_1Rd_2 \Leftrightarrow d_1 \parallel d_2.$

(iv) $\forall(a, b), (c, d)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0, (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow ad=bc.$

(v) $\forall x,y\in\mathbb{R},\quad x\,R\,y \Leftrightarrow x-y\in\mathbb{Z}.$

(vi) $\forall x,y\in\mathbb{R},\quad x\,R\,y \Leftrightarrow x^2=y^2.$

(vii) $\forall x,y\in[0, 1],\ x\,R\,y \Leftrightarrow (x=0$ *dhe* $y=1)$ *ose* $(x=1$ *dhe* $y=0)$ *ose* $x=y.$

Zgjidhje (i) $\forall(a, b), (c, d)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}, (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow b-a=d-c.$

$\forall(a, b)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}, (a, b)R(a, b) \Leftrightarrow b-a=b-a \Rightarrow R$ është refleksiv në $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$.

R është simetrik në $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, meqë

$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow b-a=d-c \Leftrightarrow d-c=b-a \Leftrightarrow (c, d)R(a, b).$

R është edhe kalimtar në $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, meqë

$(a, b)R(c, d)$ dhe $(c, d)R(e, f) \Rightarrow b-a=d-c$ dhe $d-c=f-e \Rightarrow$
$b-a=f-e \Rightarrow (a, b)R(e, f).$

Meqë R është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, atëherë *R është relacion ekuivalence* në $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$. Të gjejmë klasat e ekuivalencës dhe bashkësinë faktor të $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ sipas këtij relacioni.

Gjejmë në fillim klasën e ekuivalencës me përfaqësues (0,0) në $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ dhe që po e shënojmë $[(0,0)]$.

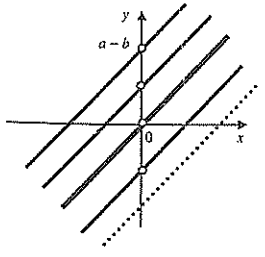
$[(0,0)] = \{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid (0,0)R(x, y)\} = \{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid 0-0=y-x\} =$
$\{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid x=y\} = \{(x, x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid a\in\mathbb{R}\} = \Delta_{\mathbb{R}}.$

Grafikisht kjo paraqet bashkësinë e pikave reale të drejtëzës $y=x$, dmth bashkësia e pikave të përgjysmores së kuadrantit të parë dhe të tretë.

Nqs $(a, b)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ është e tillë që $a\neq b$, atëherë

$[(a, b)] = \{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid (a, b)R(x, y)\} =$
$\{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid b-a=y-x\} =$
$\{(x, y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid y=x+(b-a)\}.$

Kjo tregon që klasa e ekuivalencës është bashkësia e pikave të drejtëzës paralele me atë $y=x$, me ordinatë në origjinë $b-a$, si në figurën.



(ii) $\forall x,y\in\mathbb{Z}, x\,R\,y \Leftrightarrow 2\mid(x-y).$

Jemi në rastin e pjesëtimit me mbetje me 2. Dimë që ky është relacion ekuivalence dhe që ka gjithsej dy klasa ekuivalence

$[0] = \{\cdots, -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5, \cdots\}$, dmth *bashkësia e numrave të plotë tek* dhe

$[1] = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \cdots\}$, dmth *bashkësia e numrave të plotë çift.*

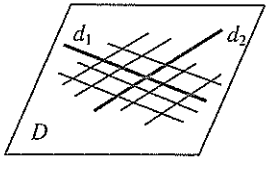
Këndej, bashkësia e klasave të ekuivalencës është $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$.

(iii) *D është bashkësia e drejtëzave të një plani dhe R relacioni në të që*
$\forall d_1, d_2\in D, d_1Rd_2 \Leftrightarrow d_1 \parallel d_2.$

Duke supozuar që çdo drejtëz të quhet paralele me vetveten, relacioni bëhet refleksiv. Meqë
$d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow d_2 \parallel d_1,$
relacioni është edhe simetrik.

Relacioni është kalimtar, pasi $d_1 \parallel d_2$ dhe $d_2 \parallel d_3 \Rightarrow d_1 \parallel d_3$. Meqë relacioni është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, R është relacion ekuivalence në planin D.

Nqs d është një drejtëz e planit, klasa e ekuivalencës $[d]$ me përfaqësues d-në është bashkësia e drejtëzave të planit paralele me d-në. Nqs $d_1 \neq d_2$, atëherë $[d_1] \neq [d_2]$ dhe gjithashtu bashkimi i këtyre klasave të ekuivalencës jep gjithë planin D (shih figurën).



(iv) $\forall(a, b), (c, d)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0, (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow ad=bc.$
$\forall(a, b), (a, b)R(a, b) \Leftrightarrow ab=ba,$

tregon që R është *relacion refleksiv.* Gjithashtu,

$\forall(a, b), (c, d)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0, (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow ad=bc \Leftrightarrow da=cb \Leftrightarrow (c, d)R(a, b),$

që tregon se R është *relacion simetrik.* Të tregojmë që relacioni R është edhe kalimtar. Paraprakisht vihet re që

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0$, $(a, b)R\,(xa, xb)$, $\forall \in x \in \mathbb{Z}$, sepse $(a, b)R\,(xa, xb) \Leftrightarrow axb = bxa$.

Duke shfrytëzuar këtë veti të relacionit R, tregohet lehtë që R është relacion kalimtar.

$\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0$, $(a, b)R\,(c, d)$ dhe $(c, d)R\,(e, f) \Leftrightarrow$
$ad = bc$ dhe $cf = de \Leftrightarrow adf = bcf$ dhe $bcf = bde \Leftrightarrow$
$adf = bde \Leftrightarrow (ad, bd)R(f, e) \Leftrightarrow (a, b)R(f, e) \Leftrightarrow$ *R është relacion kalimtar.*

Klasa e ekuivalencës së $(a, b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0$ është bashkësia

$[(a, b)] = \{(x, y) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\setminus 0 \mid (x, y)R(a, b)\}$.

Në të vërtetë bashkësia e klasave të ekuivalencës sipas këtij relacioni quhet *bashkësia e numrave racionalë*, shënohet me $\mathbb{Q}$, ndërsa zakonisht klasa $[(a, b)]$ shënohet me $\frac{a}{b}$.□

(v) $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $x\,R\,y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.

R është relacion refleksiv, meqë $\forall x \in \mathbb{R}$, $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$.

Ky relacion është simetrik, meqë $xRy \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -(x - y) \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow yRx$.

Relacioni është edhe kalimtar, meqë

xRy dhe $yRz \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$ dhe $y - z \in \mathbb{Z} \Rightarrow (x - y) + (y - z) = x - z \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow xRz$.

Meqë R është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, atëherë *R është relacion ekuivalence* në $\mathbb{R}$.

Të gjejmë klasat e ekuivalencës sipas këtij relacioni.

Në fillim le të gjejmë klasën e ekuivalencës me përfaqësues $0 \in \mathbb{R}$.

Meqë $[0]$ është bashkësia e numrave realë që kanë me zeron diferencë një numër të plotë, atëherë *elementet e kësaj klase ekuivalence janë gjithë numrat e plotë*, dmth $[0] = \mathbb{Z}$.

Meqë çdo element i një klase ekuivalence mund të shërbejë si përfaqësues i saj, klasa e ekuivalencës së çdo numri të plotë është gjithashtu $\mathbb{Z}$. Le të jetë tani a një numër real që nuk është i plotë. Nqs shënojmë me $[\![a]\!]$ pjesën e plotë të tij dhe me $\{a\}$ pjesën thyesore të tij, atëherë $a = [\![a]\!] + \{a\}$. Atëherë për klasën e ekuivalencës, meqë klasa e ekuivalencës së shumës së dy numrave është sa shuma e klasave të ekuivalencës, kemi

$$[a] = [[\![a]\!] + \{a\}] = [[\![a]\!]] + [\{a\}] = \mathbb{Z} + [\{a\}],$$

pasi siç treguam më parë, për numrin e plotë $[\![a]\!]$, klasa $[[\![a]\!]] = \mathbb{Z}$.

Këtu, $0 < \{a\} < 1$, prandaj formula e mësipërme

$$[a] = \mathbb{Z} + [\{a\}]$$

është e vërtetë për çdo numër real a.

Në rastin kur a është numër i plotë, $\{a\} = 0$, prandaj kemi $[a] = \mathbb{Z} + [\{a\}] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.□

(vi) $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $x\,R\,y \Leftrightarrow x^2 = y^2$.

Meqë $x^2 = x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$, R është refleksiv; meqë $x^2 = y^2 \Rightarrow y^2 = x^2$, R është simetrik dhe meqë $x^2 = y^2$ dhe $y^2 = z^2 \Rightarrow x^2 = z^2$, relacioni R është kalimtar. Pra R është relacion ekuivalence.

Klasat e ekuivalencës:

$$[x] = \{y \in \mathbb{R} \mid xRy\} \Leftrightarrow \{y \in \mathbb{R} \mid x^2 = y^2\} \Leftrightarrow \{y \in \mathbb{R} \mid y = \pm x\} = \{x, -x\}.$$

Kuptohet që klasa e ekuivalencës $[x]$ është çifti $\{x, -x\}$.

(vii) $\forall x,y \in [0, 1]$, $x\,R\,y \Leftrightarrow (x = 0$ *dhe* $y = 1)$ *ose* $(x = 1$ *dhe* $y = 0)$ *ose* $x = y$.

Siç kemi parë te Ushtr. nr. 47 (viii), relacioni është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, prandaj ekuivalence në $\mathbb{R}$. Gjithashtu relacioni jepet edhe në trajtën

$$R = \Delta_{[0,\,1]} \cup \{(0,1), (1,0)\},$$

ku $\Delta_{[0,\,1]}$ është bashkësia e çifteve të renditur të trajtës (x, x), për $x \in [0, 1]$.

Klasa e ekuivalencës $[x]$ është :

$$\text{Nqs } x = 1, \text{ atëherë } [x] = [1] = \{y \in [0,1] \mid 1Ry\} = [0] = \{0,1\}.$$

Nqs $x \neq 0, 1$, klasa e ekuivalencës është njëelementëshe, dmth e trajtës $[x] = \{x\}$.

Këndej, bashkësia faktor është

$$[0, 1]/R = \{\{x\} \mid 0 < x < 1\} \cup \{\{0,1\}\}.\square$$

53 *Le të jenë dhënë dy bashkësi të fundme X dhe Y të tilla që* $|X| = n$ *dhe* $|Y| = m$. *Sa relacione të ndryshme ka ndërmjet X dhe Y.*

Zgjidhje Dimë që çdo nënbashkësi e prodhimit kartezian $X \times Y$ është një relacion nga X në Y. Këndej, numri i relacioneve të ndryshëm nga X në Y është i barabartë me numrin e nënbashkësive të ndryshme të kësaj bashkësie. Meqë

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y| = n \cdot m,$$

atëherë bashkësia $X \times Y$ ka 2^{nm} nënbashkësi, rrjedhimisht edhe relacione nga X në Y.

Këndej gjejmë gjithashtu që numri i relacioneve të ndryshëm në një bashkësi A me n elementë, meqë

$$|X \times X| = |X| \cdot |X| = n^2 \text{ është } 2^{n \cdot n} = 2^{n^2}.\square$$

54 *Le të jenë dhënë bashkësia e fundme A me n elementë. Gjeni numrin e relacioneve refleksivë në të.*

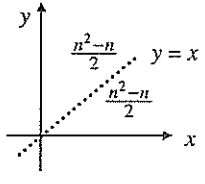
Zgjidhje Dimë që $|A \times A| = n^2$. Elementë të bashkësisë $A \times A$ që nuk ndodhen në diagonalen $y = x$ janë $n^2 - n$. Shënojmë me D bashkësinë e elementeve të diagonales së bashkësisë $A \times A$. Numri i nënbashkësive të ndryshme të bashkësisë

$(A \times A) - D$,

që kishte $n^2 - n$ elementë, është 2^{n^2-n}. Meqë bashkimi i secilës nga këta bashkësi me bashkësinë D përfaqëson një relacion refleksiv në A dhe kështu përftohen gjithë relacionet refleksivë të A-së, numri i relacioneve refleksivë në A është 2^{n^2-n}. □

55 *Le të jenë dhënë bashkësia e fundme A me n elementë. Tregoni që mbi të mund të ndërtohen $2^{\frac{1}{2}(n^2+n)}$ relacione simetrikë.*

Zgjidhje



Në paraqitjen grafike të një relacioni simetrik, kemi njëlloj elementë sipër diagonales $y = x$ dhe poshtë saj.

Në rastin kur bashkësia A është me n elementë, meqë n elementë të bashkësisë $(A \times A)$ ndodhen në diagonalen D, atëherë si sipër, ashtu edhe poshtë diagonales ka $\frac{n^2-n}{2}$ elementë të saj. Meqë çdo relacion simetrik që përmban një element (a, b) poshtë diagonales, përmban edhe elementin (b, a) sipër diagonales, numri i relacioneve simetrikë është i barabartë me numrin e nënbashkësive të bashkësisë me $n^2 - \frac{n^2-n}{2} = \frac{n^2+n}{2}$ elementë.

Numri i nënbashkësive të saj është $2^{\frac{1}{2}(n^2+n)}$ dhe po kaq është edhe numri i relacioneve simetrikë në A. □

56 *Le të jetë $A = \{a, b, c, d, e\}$ dhe nënbashkësitë e saj $A_1 = \{a, c, e\}$, $A_2 = \{b\}$ dhe $A_3 = \{d\}$. Tregoni që $\{A_1, A_2, A_3\}$ është një copëtim për A-në dhe gjeni relacionin e ekuivalencës që përcakton ky copëtim.*

Zgjidhje Bashkësitë A_1, A_2, A_3 dhe A_4 janë joboshe dhe bashkimi i tyre jep A-në. Gjithashtu duket qartë që nuk priten çift e çift. Prandaj ky është një copëtim për A-në.

Përkufizojmë në A relacionin

$$\forall a,b \in A,\ aRb \Leftrightarrow \exists\, i = 1,2,3 \text{ të tilla që } x,y \in A_i.$$

Këndej, relacioni R është

$$R = \{(a,a), (a,c), (c,a), (a,e), (e, a), (c,c), (e,e), (b,b), (d,d)\},$$

kasat e ekuivalencës sipas tij janë pikërisht A_1, A_2, A_3 dhe A_4 dhe bashkësia faktor është

$A/R = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$.□

57 *Gjeni gjithë relacionet e ekuivalencës që mund të ndërtohen mbi një bashkësi prej 3 elementesh.*

Zgjidhje Le të jetë $A = \{1,2,3\}$ një bashkësi 3 elementëshe. Dimë që nqs marrim gjithë copëtimet e bashkësisë A, atëherë kemi marrë edhe të gjithë relacionet e ekuivalencës mbi bashkësinë A.
Gjithë copëtimet e A-së janë:

$A_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $A_2 = \{\{1,2\}, \{3\}\}$, $A_3 = \{\{1,3\}, \{2\}\}$,
$A_4 = \{\{2,3\}, \{1\}\}$, $A_5 = \{\{1,2, 3\}\}$.

Këtyre copëtimeve iu përgjigjen relacionet e mëposhtme të ekuivalencës, që janë gjithë relacionet e mundshëm të ekuivalencës në A.

$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$, $R_2 = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1), (3,3)\}$,
$R_3 = \{(1,1), (3,3), (1,3), (3,1), (2,2)\}$, $R_4 = \{(2,2), (3,3), (2,3), (3,2), (1,1)\}$,

$R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3),(3,2), (1,3), (3,1)\}$. □

58 *Tregoni që familjet e mëposhtme të bashkësive janë copëtime për bashkësinë $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$. Bëni interpretimin gjeometrik të këtij copëtimi dhe për secilin copëtim gjeni relacionin e ekuivalencës si dhe klasat e ekuivalencës:*

(i) $A_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid y = x + r,\ r \in \mathbb{R}\}$ *dhe familja e bashkësive* $\{A_r,\ r \in \mathbb{R}\}$.

(ii) $A_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = r^2,\ r \in \mathbb{R}\}$ *dhe familja* $\{A_r,\ r \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$.

Zgjidhje (i) $A_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid y = x + r,\ r \in \mathbb{R}\}$ dhe familja e bashkësive $\{A_r,\ r \in \mathbb{R}\}$.

Bashkësia A_r është bashkësia e pikave të drejtëzës $y = x + r$ të planit $\mathbb{R}\times\mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Vihet re lehtë që $\forall r \in \mathbb{R}$,

$$A_r \neq \varnothing,\ r_1 \neq r_2 \Rightarrow A_{r_1} \neq A_{r_2} \text{ si dhe } \bigcup_{r \in \mathbb{R}} A_r = \mathbb{R}^2.$$

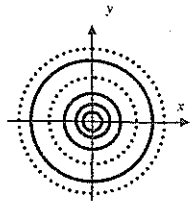
Pra, familja e bashkësive $\{A_r,\ r \in \mathbb{R}\}$ është një copëtim për bashkësinë $\mathbb{R}^2$. Për relacionin e ekuivalencës që përcakton ky copëtim, veprojmë në këtë mënyrë:

$$(x, y)\ R\ (x', y') \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{R} \text{ që } (x, y), (x', y') \in A_r \Leftrightarrow$$
$$y = x + r \text{ dhe } y' = x' + r \Leftrightarrow y - x = r = y' - x', \text{ dmth } (x, y)\ R\ (x', y') \Leftrightarrow y - x = y' - x'.$$

Në këtë rast, çdo klasë ekuivalence A_r është bashkësia e pikave të drejtëzës $y = x + r$. Për të vlen figura e Ushtr. nr. 52 (i).

(ii) $A_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = r^2,\ r \in \mathbb{R}\}$ dhe familja $\{A_r,\ r \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$.

Për $r = 0$, $A_0 = \{(0,0)\}$. Për $r > 0$, është e qartë që familja $\{A_r, r\in\mathbb{R}^+\}$ është bashkësia e rrathëve koncentrikë (bashkëqendrorë) me qendër në origjinë dhe me rreze r. Prandaj familja $\{A_r, r\in\mathbb{R}^+\}$ mbulon planin, është bashkësi klasash joboshe (rrathët) dhe që kanë prerje boshe çift e çift. Kjo tregon që familja $\{A_r, r\in\mathbb{R}^+\}$ është copëtim i planit $\mathbb{R}^2$.



Klasat e ekuivalencës janë bashkësitë A_r dhe bashkësia faktor është $\{A_r, r\in\mathbb{R}^+\}$.□

59 *Le të jetë $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ një bashkësie fundme mbi të cilën është përkufizuar një relacion R. Me ndihmën e relacionit të dhënë ndërtojmë matricën $A(R) = (a_{ij})_{n\times n}$ të tillë që*

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ nqs } (x_i, x_j)\in R \\ 0 \text{ nqs } (x_i, x_j)\notin R \end{cases}$$

Kjo quhet matrica përkatëse e relacionit R në X. Është e vërtetë edhe e anasjella: për çdo matricë të rendit n me elementë 0 dhe 1, ekziston një relacion i vetëm në X që ka matricën e dhënë matricë të tij. Gjykoni mbi vetitë e relacionit të dhënë me ndihmën e një matrice me elementë njësha dhe zero.

Zgjidhje Nqs relacioni i dhënë është refleksiv, kjo do të thotë që $\forall x_i\in X$, $(x_i, x_i)\in R$, dmth $a_{ii} = 1$, $i = 1,2,3, \cdots, n$. Pra, të gjithë elementet e diagonales kryesore të matricës $A(R)$ të një relacioni refleksiv janë njësha.

Anasjellas, nqs relacioni jepet me ndihmën e një përcaktori $A(R)$ me zero dhe njësha dhe nqs gjithë elementet e diagonales kryesore janë njësha, atëherë $\forall x_i\in X$, $(x_i, x_i) \in R$, që tregon se relacioni është reflektiv.
Nqs në diagonalen kryesore të $A(R)$-së *ka të paktën një zero*, relacioni *R nuk është reflektiv.*

Nqs relacioni i dhënë është simetrik, atëherë nqs në relacion bën pjesë çifti (x_i, x_j), gjithashtu bën pjesë edhe çifti (x_j, x_i). Me fjalë të tjera, nqs $a_{ij} = 1$ në matricën $A(R)$, atëherë edhe $a_{ji} = 1$ në këtë përcaktor.

Kuptohet që *është e vërtetë edhe e anasjella*. Dmth nqs matrica e relacionit të dhënë ka vetëm njësha simetrikë me diagonalen kryesore, *relacioni është simetrik*. Në të kundërtën, dmth nqs matrica përmban të paktën një njësh që nuk e ka simetrikun e tij në lidhje me diagonalen kryesore në matricën e dhënë, relacioni *nuk është simetrik*. Relacioni *është antisimetrik* nqs nuk ka asnjë çift njëshash simetrik në lidhje me diagonalen kryesore.

Relacioni është kalimtar nqs kur ka njësh në pozicionin (i,j) dhe në pozicionin (j,k), atëherë matrica ka njësh edhe në pozicionin (i,k), për çdo pozicion (i,j) dhe (j,k) në $A(R)$.□

60 *Le të jetë $X = \{1,2,3,4\}$ mbi të cilën janë përcaktuar relacionet e mëposhtëm:*

$R_1 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$.
$R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$,
$R_3 = \{(1,3), (2,4), (3,1), (4,2)\}$.

Shkruani paraqitjen matricore të këtyre relacioneve dhe tregoni vetitë e tyre me ndihmën e matricave.

Zgjidhje Duke shfrytëzuar ushtrimin e mëparshëm, gjejmë

$$A(R_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A(R_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A(R_3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Duke vëzhguar me kujdes secilën matricë të mësipërme, gjejmë si më poshtë.

Për relacionin R_1:
Meqë gjithë elementet e diagonales kryesore i ka njësha, relacioni R_1 *është refleksiv.*
Meqë $a_{12} = 1$ dhe $a_{21} = 0$, relacioni *nuk është simetrik.*
Relacioni R_1 *nuk është antisimetrik*, pasi ka dy njësha simetrikë në lidhje me diagonalen kryesore, psh $a_{13} = 1$ dhe $a_{31} = 1$.
Relacioni *nuk është kalimtar*, pasi $a_{43} = 1$ dhe $a_{31} = 1$ nuk sjellin që $a_{41} = 1$, pasi $a_{41} = 0$ në matricën e dhënë.
Pra, R_1 është *refleksiv, josimetrik, joantisimetrik, jokalimtar.*

Për relacionin R_2:
Relacioni është *refleksiv*, meqë gjithë elementet e diagonales kryesore i ka njësha.
Relacioni është *simetrik*, meqë nuk ka asnjë element jozero jashtë diagonales kryesore. Jemi në rastin kur implikimi $aR_2b \Rightarrow bR_2a$ është i vërtetë, meqë aR_2b është pohim i gabuar, pasi nuk ka asnjë (a,b) që t'i përkasë R_2. Për të njëjtën arsye, R_2 është antisimetrik dhe kalimtar. Pra R_2 është *refleksiv, simetrik, antisimetrik, kalimtar*, dmth është *njëkohësisht relacion ekuivalence dhe renditje në bashkësinë* $X = \{1,2,3,4\}$.

Për relacionin R_3:
Relacioni *nuk është refleksiv*, pasi ka zero në diagonalen kryesore, *është simetrik*, pasi njëshat që përmban janë simetrikë në lidhje me diagonalen kryesore, *nuk është antisimetrik*, meqë ka elementë simetrikë, *nuk është kalimtar*, meqë megjithëse përmban njësha në vendet a_{42} dhe a_{24}, nuk ka njësh në vendin a_{44}.

Pra, relacioni R_3 është *simetrik, jorefleksiv, joantisimetrik, jokalimtar.* □

61 *Tregoni që prerja e dy relacioneve të ekuivalencës në një bashkësi është përsëri relacion ekuivalence në atë bashkësi. Lexuesi të përgjithësojë ushtrimin në rastin e një familje çfarëdo relacionesh ekuivalence në një bashkësi.*

Zgjidhje Le të jenë S dhe T dy relacione ekuivalence në një bashkësi X. Të tregojmë që edhe $S \cap T$ është relacion ekuivalence në X.

Meqë S është relacion refleksiv, atëherë $\forall x \in X$, $(x,x) \in S$.

Meqë T është relacion refleksiv, atëherë $\forall x \in X$, $(x,x) \in T$.

Këndej, $\forall x \in X$, $(x,x) \in S$ dhe $(x,x) \in T \Rightarrow \forall x \in X$, $(x,x) \in S \cap T \Rightarrow S \cap T$ është refleksiv.

Të tregojmë që $S \cap T$ është relacion simetrik.

$\forall x,y \in X$, $[(x,y) \in S \Rightarrow (y,x) \in S]$ dhe $[(x,y) \in T \Rightarrow (y,x) \in T]$. Këndej,
$(x,y) \in S \cap T \Rightarrow (x,y) \in S$ dhe $(x,y) \in T$ (dhe meqë S dhe T janë simetrikë) $\Rightarrow$
$(y,x) \in S$ dhe $(y,x) \in T \Rightarrow (y,x) \in S \cap T \Rightarrow S \cap T$ është relacion simetrik.

Të tregojmë që $S \cap T$ është relacion kalimtar.

$\forall x,y,z \in X$, $(x,y) \in S \cap T$ dhe $(y,z) \in S \cap T \Rightarrow$
$[(x,y) \in S$ dhe $(y,z) \in S]$ dhe $[(x,y) \in T$ dhe $(y,z) \in T]$ (dhe meqë S dhe T janë kalimtarë)
$\Rightarrow (x,z) \in S$ dhe $(x,z) \in T \Rightarrow (x,z) \in S \cap T \Rightarrow S \cap T$ është relacion kalimtar.

Meqë $S \cap T$ është relacion refleksiv, simetrik dhe kalimtar, ai është relacion ekuivalence në X. □

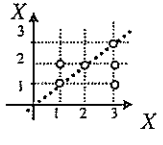
62 *Të paraqitet grafikisht me ndihmën e sistemit kartezian relacioni*

$$R = \{(1,2), (1,1), (3,2), (3,1), (2,2), (3,3)\}$$

në bashkësinë $X = \{1,2,3\}$ dhe tregoni vetitë e tij. Të njëjtin relacion paraqiteni edhe me ndihmën e diagramit të Venit dhe gjykoni edhe që andej mbi vetitë e tij.

Zgjidhje

Meqë në diagonalen $y = x$ ndodhen të gjithë çiftet e trajtës (x, x), për $x \in X$, dmth të gjithë çiftet (1,1), (2,2), (3,3), atëherë *relacioni është refleksiv.*

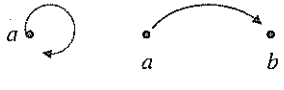


Meqë grafiku i çifteve të renditur të relacionit nuk është simetrik në lidhje me drejtëzën $y = x$, *relacioni nuk është simetrik.*

Meqë nuk ka në relacion asnjë rast që $(x, y) \in R$ dhe $(y, x) \in R$, për $x \neq y$, *relacioni është antisimetrik.*

Relacioni është *edhe kalimtar*, prandaj *është relacion renditje* në X.

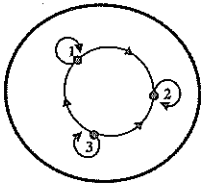
Me ndihmën e diagramit të Venit të vizatuar për bashkësinë X, bashkohen me shigjeta si më poshtë elementet e X-sit: nqs çifti $(a, a) \in R$, elementi a në diagramin e Venit pajiset me një shigjetë që niset në a dhe mbaron po në a, si më poshtë:



Nqs çifti $(a,b) \in R$, atëherë në diagramin e Venit bashkohet me një shigjetë që niset nga a-ja dhe mbërrin në b. Nga sa thamë kemi paraqitjen e relacionit R me diagramin e Venit.

Nga diagrami vëmë re që çdo element ka shigjetë që niset dhe përfundon te vetë elementi, prandaj *relacioni është refleksiv.*

Relacioni *është kalimtar*, meqë ka shigjetë që shkon nga 3 te 1, ka shigjetë që shkon nga 1 te 2 dhe gjithashtu ka shigjetë që shkon nga 3 te 2.



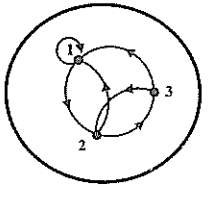
Relacioni *nuk është simetrik*, pasi ka shigjetë që shkon nga 1 te 2 por nuk ka shigjetë që shkon nga 2 te 1.

Relacioni *është antisimetrik* meqë ka shigjetë nga 1 te 2 dhe nuk ka nga 2 te 1, ka shigjetë nga 3 te 1 por nuk ka nga 1 te 3, ka shigjetë nga 3 te 2 por nuk ka nga 2 te 3.

Relacioni është refleksiv, antisimetrik dhe kalimtar, prandaj *është relacion renditje në X.* □

63 *Jepet grafikisht relacioni R në bashkësinë $A = \{1,2,3\}$ me anën e diagramit të mëposhtëm.*

Shkruani relacionin R si nënbashkësi të $A \times A$ dhe tregoni vetitë e tij.



Zgjidhje Relacioni R *nuk është refleksiv*, meqë elementet 2 dhe 3 të bashkësisë A nuk kanë shigjeta që të nisen dhe të mbarojnë në ta, me fjalë të tjera meqë $(2, 2) \notin R$ dhe $(3, 3) \notin R$.

Relacioni *nuk është simetrik*, meqë $(3, 1) \in R$ por $(1, 3) \notin R$.

R nuk është antisimetrik, përderisa ka elementë të ndryshëm që janë simetrikë, si psh 1 dhe 2, meqë $(1,2) \in R$ dhe $(2,1) \in R$, por $1 \neq 2$.

R nuk është kalimtar, meqë $(1,2) \in R$ dhe $(2,3) \in R \Rightarrow (1,3) \notin R$.

Gjithashtu, nga skema kemi që

$$R = \{(1,2), (2,1), (1,1), (3,1), (3,2), (2,3)\}$$

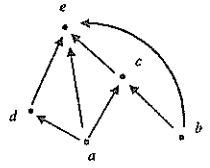
ka 6 elementë, sa dhe shigjeta ka skema e dhënë. □

64 *Jepet bashkësia $A = \{a, b, c, d, e\}$ dhe relacioni i renditjes R në të, ku*

$$R = \{(a. a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, d), (a, c), (d, e), (c, e), (b, c), (a, e), (b, e)\}.$$

Tregoni që R është relacion renditje në A dhe bëni skemën e renditjes së tij duke paraqitur me shigjetë nga x te y në rastin kur $x \leq y$ (dmth kur x vjen para y sipas relacionit R).

Zgjidhje Relacioni R është *refleksiv*, sepse përmban të gjitha çiftet e trajtës (x, x), për x në A. Gjithashtu R është edhe *antisimetrik*, sepse përmban (a, d) por jo (d, a), përmban (a, c) por jo (c, a), përmban (d, e) por jo (e, d), përmban (c, e) por jo (e, c),



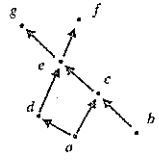
përmban (b, c) por jo (c, b), përmban (a, e) por jo (e, a) dhe së fundi përmban (b, e) por jo (e, b). Relacioni është edhe *kalimtar*, sepse

$(a, d)\in R$ dhe $(d, e)\in R \Rightarrow (a, e)\in R$,

$(a, c)\in R$ dhe $(c, e)\in R \Rightarrow (a, e)\in R$.

Meqë është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, *R është relacion renditje në A*. Nga sa thamë, skema paraqitet si në figurë. Këtu duket qartë renditja e elementeve të bashkësisë A sipas relacionit R. Vihet re që relacioni është renditje e pjesshme, jo e plotë, pasi psh a dhe b nuk mund të krahasohen sipas relacionit R. Elementet a dhe b janë minimalë në këtë renditje, ndërsa e është element maksimal dhe meqë është i vetëm, është edhe elementi më i madh.□

65 *Jepen bashkësitë $A = \{a, b, c, d, e\}$ dhe $B = \{c, d, e\}$, të renditur sipas skemës së mëposhtme. Gjeni elementet maksimalë dhe minimalë të A-së, kufijtë e sipërm, të poshtëm si dhe kufijtë e përpiktë të sipërm dhe të poshtëm (superiori dhe inferiori) të B-së në A.*



Zgjidhje Nga skema vihet re qartë që

elementet maksimalë të A-së janë g, f,

elementet minimalë të A-së janë a dhe b.

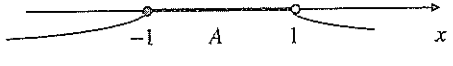
Kufiri i vetëm i poshtëm i B-së është a,

kufijtë e sipërm të B janë g, e, f,

$\sup B = e$, dmth më i vogli nga kufijtë e sipërm të B-së, ndërsa $\inf B = a$. □

66 *Jepet bashkësia e renditur $(\mathbb{R}, \leq)$, dmth bashkësia e numrave realë me renditjen e zakonshme si dhe nënbashkësia $A = [-1, 1)$ e saj. Gjeni kufijtë dhe kufijtë e përpiktë të bashkësisë A në $\mathbb{R}$.*

Zgjidhje Vizatojmë boshtin numerik real si më poshtë:



Kufijtë e poshtëm të bashkësisë $A = [-1, 1)$ janë të gjithë numrat $b \leq -1$, dmth gjithë elementet e bashkësisë $(-\infty, -1]$ dhe meqë më i madhi i tyre është -1, atëherë $\inf A = -1$. Kufijtë e sipërm të bashkësisë $A = [-1, 1)$ janë të gjithë numrat $a \geq 1$, dmth gjithë elementet e bashkësisë $[1, +\infty)$ dhe meqë më i vogli i tyre është 1, atëherë $\sup A = 1$.

Vihet re që në këtë rast, $\sup A \in A$ ndërsa $\inf A \notin A$. □

67 *Le të jetë $(A, \leq)$ një bashkësi e renditur, B dhe C dy nënbashkësi të saj të tilla që $B \subseteq C$. Tregoni që çdo kufi i sipërm i C-së është kufi i sipërm edhe për B-në dhe nqs ekzistojnë sup B dhe sup C, atëherë sup $B \leq$ sup C.*

Zgjidhje Le të jetë a një kufi i sipërm i bashkësisë C. Nga përkufizimi i kufirit të sipërm të një bashkësie,

$\forall x\in C, x \leq a$.

Meqë $B \subseteq C$, atëherë $\forall x\in B$ kemi $x\in C$, prandaj $x \leq a$. Me fjalë të tjera, $\forall x\in B$, $x \leq a$, që tregon se a është kufi i sipërm edhe për B-në.

Supozojmë tani që ekzistojnë sup B dhe sup C dhe të tregojmë që sup $B \leq$ sup C. Shënojmë $b = \sup B$ dhe $c = \sup C$. Meqë c është kufi i sipërm për C dhe $B \subseteq C$, nga pjesa e parë, c është kufi i sipërm edhe për B-në. Meqë b është më i vogli nga kufijtë e sipërm të B-së, atëherë $b \leq c$, që do të thotë se sup $B \leq$ sup C. □

68 *Le të jetë M një bashkësi e renditur. Tregoni që pohimet e mëposhtëm janë ekuivalentë:*

(i) *Çdo nënbashkësi joboshe e M-së e kufizuar nga sipër ka kufi të përpiktë të sipërm (superior).*

(ii) *Çdo nënbashkësi joboshe e M-së e kufizuar nga poshtë ka kufi të përpiktë të poshtëm (inferior).*

Zgjidhje **(i) ⇒ (ii)** Supozojmë që M është një bashkësi e renditur dhe B një nënbashkësi joboshe e M-së e kufizuar nga poshtë, dmth

$\exists\, b\in M$ që $\forall\, x\in B$, $x \geq b$ (këtu b-ja është kufi i poshtëm i B-së).

Shënojmë me A bashkësinë e gjithë kufijve të poshtëm të B-së.

Meqë $b\in A$, atëherë $A \neq \varnothing$. Gjithashtu A është e kufizuar nga sipër, psh nga një element çfarëdo i B-së. Kemi që bashkësia A është nënbashkësi joboshe e M-së e kufizuar nga sipër, prandaj nga vërtetësia e pikës **(i)** rrjedh që A ka kufi të përpiktë të sipërm, që po e shënojmë me a. Nga sa thamë $a = \sup A$. Të tregojmë që $\inf B = a = \sup A$.

Le të jetë b një element çfarëdo i B-së. Për çdo $c\in A$, meqë c është një kufi i poshtëm çfarëdo i B-së, kemi $c \leq b$. Kjo tregon që b është një kufi i sipërm çfarëdo për A-në dhe meqë $a = \sup A$ është më i vogli nga kufijtë e sipërm të A-së, kemi

$a = \sup A \leq b$.

Kjo tregon gjithashtu që $a = \sup A$ është një kufi i poshtëm i bashkësisë B, prandaj

$a = \sup A \leq \inf B$.

Të tregojmë që $a = \sup A = \inf B$. Për këtë qëllim mjafton të tregojmë që $a = \sup A$ është më i madhi nga kufijtë e poshtëm të B-së. Le të jetë k një kufi i poshtëm çfarëdo i B-së. Meqë bashkësinë e kufijve të poshtëm të B-së e kemi shënuar me A, atëherë $k\in A$. Por atëherë $k \leq a = \sup A$, prandaj $a = \sup A = \inf B$. □

69 *Përcaktojmë në $\mathbb{N}$ relacionin si më poshtë:*

$aRy \Leftrightarrow x^2 + x = y^2 + y$.

Tregoni që R është relacion ekuivalence dhe gjeni klasat e ekuivalencës.

Zgjidhje Relacioni është *refleksiv*, meqë $x^2 + x = x^2 + x$, $\forall x \in \mathbb{N}$. Relacioni është *simetrik*, përderisa barazimi ruhet nqs zëvendësojmë x me y dhe y me x. Relacioni është *kalimtar*, meqë $x^2 + x = y^2 + y$ dhe $y^2 + y = z^2 + z \Rightarrow x^2 + x = z^2 + z$. Meqë relacioni është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, ai është *relacion ekuivalence* në $\mathbb{N}$.

Të gjejmë klasat e ekuivalencës sipas këtij relacioni. Për $a \in \mathbb{N}$, $[a] = \{x \in \mathbb{N} \mid xRa\}$. Të gjejmë se cilët numra natyrorë janë në relacionin R me a-në.

$$xRa \Leftrightarrow x^2 + x = a^2 + a \Leftrightarrow x^2 - a^2 + (x - a) = 0 \Leftrightarrow$$
$$(x - a)(x + a) + (x - a) = 0 \Leftrightarrow (x - a)(x + a + 1) = 0 \Leftrightarrow x = a,$$

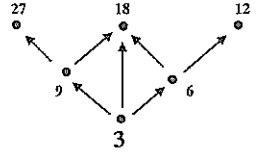
meqë $(x + a + 1) \neq 0$ në bashkësinë $\mathbb{N}$ të numrave natyrorë. Nga sa thamë, klasa e ekuivalencës e elementit a sipas këtij relacioni përmban vetëm elementin a, dmth është njëelementëshe.

Pra përfundimisht, $[a] = \{x \in \mid xRa\} = \{a\}$, $\forall a \in \mathbb{N}$.□

70 *Le të jetë $A = \{3, 6, 9, 12, 18, 27\}$ dhe relacioni $x \leq y \Leftrightarrow x \mid y$ në A. Tregoni që $\leq$ është relacion renditje, bëni skemën e renditjes së A-së sipas relacionit R dhe gjeni elementet minimalë e maksimalë të A-së.*

Zgjidhje Të tregojmë që relacioni $\leq$ është relacion renditje në A. Meqë $\forall x \in A$, $x \leq x \Leftrightarrow x \mid x$ është pohim i vërtetë, relacioni $\leq$ është *refleksiv*. Gjithashtu,

$x \mid y$ dhe $y \mid x \Leftrightarrow x = y$,
prandaj *relacioni është antisimetrik.*
Meqë $x \mid y$ dhe $y \mid z \Rightarrow x \mid z$, atëherë relacioni është edhe *kalimtar*, prandaj është relacion renditje në A. Vizatojmë skemën e renditjes së A-së sipas këtij relacioni dhe që andej vihet re lehtë që 3 është



elementi i vetëm minimal, prandaj edhe elementi më i vogël. Elementë maksimalë janë 12, 18 dhe 27, prandaj edhe nuk ka element më të madh.

Sipas kësaj skeme mund të dallojmë zinxhirët

$$3 \to 6 \to 12,\ 3 \to 6 \to 18,\ 3 \to 9 \to 27,\ 3 \to 9 \to 18, \text{ etj}$$

që janë bashkësi plotësisht të renditura (në secilin nga zinxhirët çdo dy elementë janë të krahasueshëm). □

71 *Vërtetoni ose hidhni poshtë me një shembull pohimet:*

(i) *Nqs A është një bashkësi pjesërisht e renditur dhe ka një element të vetëm maksimal, atëherë ky element është elementi më i madh i A-së.*

(ii) *Nqs A është bashkësi plotësisht e renditur dhe ka një element maksimal, atëherë ky është elementi më i madh.*

Zgjidhje **(i)** Nqs A është bashkësi e fundme, pohimi **(i)** është i vërtetë.

Le të jetë $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ një bashkësi pjesërisht e renditur sipas një relacioni $\leq$ renditje në të. Supozojmë që A ka një element të vetëm maksimal a_0 në lidhje me këtë relacion. Nqs tregojmë që $\forall a \in A$, $a \leq a_0$, atëherë a_0 është elementi më i madh i A-së.

Le të jetë $a \in A$. Ka dy mundësi. Nqs $a = a_0$, atëherë $a \leq a_0$. Nqs $a \neq a_0$ dhe a_0 është element i vetëm maksimal i A-së, atëherë a nuk është element maksimal. Prandaj $\exists\, a' \in A$ dhe $a' \neq a$ që $a \leq a'$. Për elementin a' ka dy mundësi: ose $a' = a_0$, ose $a' \neq a_0$. Nqs $a' \neq a_0$, meqë a' nuk është element maksimal, ekziston të paktën një element $a'' \neq a'$ i tillë që $a \leq a' \leq a''$. Duke e vazhduar këtë proces, në më pak se n hapa arrijmë te a_0 duke marrë në këtë mënyrë

$$a \leq a' \leq a'' \cdots \leq a_0.$$

Meqë relacioni është kalimtar marrim: $\forall a \in A$, $a \leq a_0$, që tregon se a_0 është elementi më i madh në A.

Nqs A nuk është bashkësi e fundme, pohimi mund të mos jetë i vërtetë. Psh nqs përcaktojmë në $\mathbb{N}$ relacionin e renditjes sipas skemës së mëposhtme,

$$\begin{array}{l} 1 \\ \uparrow \\ 2 \to 4 \to 5 \to 6 \to \cdots, \end{array}$$

elementi $1 \in \mathbb{N}$ në këtë renditje është element i vetëm maksimal, megjithatë nuk është elementi më i madh i $\mathbb{N}$-së sipas këtij relacioni.

(ii) Nqs A është plotësisht e renditur dhe a_0 është element maksimal, atëherë a_0 është element më i madh. Vërtet. Meqë në këtë rast a dhe a_0 mund të krahasohen kemi ose $a \leq a_0$, ose $a \geq a_0$. Por meqë a_0 është element maksimal, atëherë $a \leq a_0$, që tregon se a_0 është element më i madh. □

72 *Le të jetë $\{R_i\}_{i \in I}$ një familje joboshe relacionesh ekuivalence mbi një bashkësi X. Nqs familja $\{R_i\}_{i \in I}$ është plotësisht e renditur në lidhje me përfshirjen e bashkësive, tregoni që $R = \bigcup_{i \in I} R_i$ është relacion ekuivalence në X.*

Zgjidhje Le të jetë $R = \bigcup_{i \in I} R_i$ dhe supozojmë që $(R, \subseteq)$ është plotësisht e renditur. Të tregojmë që R është relacion ekuivalence në X.

Meqë $\forall x \in X$, $\forall i \in I$, $(x, x) \in R_i$, atëherë $(x, x) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$, dmth *$R$ është refleksiv.*

Le të jetë $(x, y) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$. Atëherë $\exists\, i \in I$ që $(x, y) \in R_i$ dhe meqë R_i është simetrik, $(y, x) \in R_i$, që nga $(y, x) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$, dmth *$R$ është simetrik.* Por R është edhe *kalimtar.*

Le të jenë $(x, y) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$ dhe $(y, z) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$.

Atëherë $\exists\, i \in I$ që $(x, y) \in R_i$ dhe $\exists\, j \in I$ që $(y, z) \in R_j$. Meqë $(R, \subseteq)$ është plotësisht e renditur,

atëherë $R_i \subseteq R_j$, ose $R_j \subseteq R_i$. Supozojmë që $R_i \subseteq R_j$. Atëherë $\exists\, j \in I$ që $(x, y) \in R_j$ dhe $(y, z) \in R_j$ dhe meqë R_j është kalimtar, $\exists\, j \in I$ që $(x, z) \in R_j$. Kjo tregon që $(x, z) \in R = \bigcup_{i \in I} R_i$, dmth R është kalimtar. Meqë $R = \bigcup_{i \in I} R_i$ është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, ai është relacion ekuivalence në X. □

73 *Le të jetë R një renditje e pjesshme në bashkësinë A. Tregoni që edhe R^{-1} është relacion renditje në A. Gjithashtu, nqs a dhe b janë përkatësisht element më i madh dhe më i vogël në A sipas R, atëherë a dhe b janë përkatësisht elementi më i vogël dhe më i madh sipas R^{-1} në A.*

Zgjidhje $\forall x \in A$, $(x, x) \in R \Rightarrow \forall x \in A$, $(x, x) \in R^{-1}$ (nga përkufizimi i relacionit R^{-1}), prandaj R^{-1} është refleksiv. Le të jetë $(x,y) \in R^{-1}$. Atëherë, $(x,y) \in R^{-1} \Rightarrow (y,x) \in R$ dhe meqë R është simetrik, $(x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R^{-1}$. Kjo tregon që R^{-1} është edhe simetrik. Nga ana tjetër, le të jenë $(x, y) \in R^{-1}$ dhe $(y, z) \in R^{-1}$. Atëherë $(y, x) \in R$ dhe $(z, y) \in R$ dhe meqë R është kalimtar, rrjedhimisht relacion $(z, x) \in R$. Kjo do të thotë që $(x, z) \in R^{-1}$ dhe prandaj R është kalimtar, rrjedhimisht relacion ekuivalence në A. Le të jetë a elementi më i madh në R. Atëherë $\forall x \in A$, $xRa \Leftrightarrow \forall x \in A$, $aR^{-1}x$. Por kjo e fundit tregon që a është elementi më i vogël i a në lidhje me relacionin R^{-1}.

Njëlloj arsyetohet edhe për rastin kur b është elementi më i vogël i A-së sipas relacionit R. □

74 *Le të jetë A një bashkësi plotësisht e renditur sipas një relacioni R. Tregoni që në A ka të shumtën një element maksimal dhe të shumtën një element minimal.*

Zgjidhje Nqs a_0 dhe b_0 janë dy elementë minimalë të A-së sipas relacionit R, atëherë ata janë të krahasueshëm ndërmjet tyre, pasi A është plotësisht e renditur. Këndej kemi ose $a_0 \le b_0$, ose $b_0 \le a_0$. Meqë janë minimalë, psh nga $a_0 \le b_0$, rrjedh edhe $b_0 \le a_0$, që nga rrjedh $a_0 = b_0$. Kjo tregon se nqs ekziston elementi minimal i një bashkësie plotësisht të renditur, ai është i vetëm. Në mënyrë të ngjashme arsyetohet edhe për elementin maksimal. □

75 *Nqs një bashkësi A është pjesërisht e renditur dhe ka dy elementë minimalë të ndryshëm, atëherë A nuk ka element më të vogël në lidhje me relacionin e renditjes së kësaj renditje të pjesshme.*

Zgjidhje Supozojmë që A ka dy elementë minimalë, a_1 dhe a_2, ku $a_1 \ne a_2$. Nqs A ka element më të vogël psh a_0, atëherë meqë $\forall x \in A$, $a_0 \le x$, edhe për a_1 dhe a_2 kemi

$a_0 \le a_1$ dhe $a_0 \le a_2$.

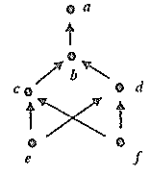
Por meqë a_1 është element minimal, $a_0 \le a_1$ sjell $a_0 = a_1$. Në mënyrë të ngjashme, meqë a_2 është element minimal, $a_0 \le a_2$ sjell $a_0 = a_2$. Këndej marrim $a_0 = a_1 = a_2$, në kundërshtim me kushtin që $a_1 \ne a_2$. Mbetet që A nuk mund të ketë element më të vogël.

Në mënyrë të ngjashme vërtetohet edhe pohimi dual i ushtrimit që nqs një bashkësi e renditur ka dy elementë maksimalë, ai nuk mund të ketë element më të madh. □

76 *Le të jetë X një bashkësi pjesërisht e renditur sipas një relacioni R dhe A një nënbashkësi e fundme e saj dhe plotësisht e renditur sipas të njëjtit relacion R. Le të jetë $a = \sup A$. Tregoni që $a = \sup A$ është elementi më i madh i A-së. Nqs A nuk është plotësisht e renditur, pohimi i mësipërm nuk është i vërtetë.*

Zgjidhje Le të jetë X një bashkësi pjesërisht e renditur dhe A një nënbashkësi joboshe e fundme dhe plotësisht e renditur e saj, e tillë që $\sup A = a$. Shënojmë $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$. Meqë A është plotësisht e renditur, çdo çift elementesh të saj janë të krahasueshëm. Shënojmë $b_1 = a_1$, $b_2 = \max\{b_1, a_2\}$, $\cdots$, $b_n = \max\{b_{n-1}, a_n\}$.
Atëherë $b_n = a = \sup A$ është elementi më i madh i A-së.

Për rastin kur A nuk është nënbashkësi plotësisht e renditur e X, shqyrtojmë shembullin e mëposhtëm. Le të jetë $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ dhe $A = \{c, d, e, f\}$, të renditur sipas skemës në figurë. Si X ashtu edhe A janë pjesërisht të renditura.



A nuk është plotësisht e renditur dhe $\sup A = b$ (më i vogli nga kufijtë e sipërm të A-së). Megjithatë b nuk është elementi më i madh i A-së. □

77 *Le të jetë X një bashkësi. Shënojmë me M bashkësinë e gjithë relacioneve të renditjes në X. Tregoni që $(M, \subseteq)$ është bashkësi pjesërisht e renditur. Gjithashtu tregoni që nqs $T \in M$ është një relacion renditje e plotë në X, atëherë T është element maksimal në M.*

Zgjidhje Le të jetë $M = \{R \mid R$ relacion renditje në $X\}$. Atëherë $(M, \subseteq)$ është bashkësi pjesërisht e renditur. Vërtet.

$\forall R \in M$, meqë $R \subseteq R$, atëherë relacioni $\subseteq$ është *refleksiv*.

Meqë

$\forall R_1, R_2 \in M$, $R_1 \subseteq R_2$ dhe $R_2 \subseteq R_1 \Rightarrow R_1 = R_2$,

atëherë relacioni $\subseteq$ është *antisimetrik*. Gjithashtu, meqë

$\forall R_1, R_2 \in M$, $R_1 \subseteq R_2$ dhe $R_2 \subseteq R_3 \Rightarrow R_1 \subseteq R_3$,

relacioni $\subseteq$ është *kalimtar*. Pra relacioni $\subseteq$ është *renditje* (renditje e pjesshme) në M.

Le të jetë $T \in M$ një relacion renditje të plotë në X. Të tregojmë që T është një element maksimal në M. Për këtë mjafton të tregojmë që

$\forall R \in M$, $T \subseteq R \Rightarrow T = R$.

Supozojmë që T nuk është element maksimal, por ekziston një $R \in M$, që $T \subseteq R$ dhe $T \ne R$. Kjo do të thotë që $\exists\, (x_0, y_0) \in X \times X$ që $(x_0, y_0) \in R$ por $(x_0, y_0) \notin T$. Atëherë meqë $(x_0, y_0) \notin T$ dhe T është renditje e plotë, patjetër $(y_0, x_0) \in T$ [sepse në një renditje të plotë çdo dy elementë janë të krahasueshëm, dmth ose $(x_0, y_0) \in T$, ose $(y_0, x_0) \in T$].

Por, $(y_0, x_0) \in T \subseteq R \Rightarrow (y_0, x_0) \in R$ dhe meqë edhe $(x_0, y_0) \in R$ dhe R është antisimetrik, kemi $x_0 = y_0$. Por kjo do të thotë që $(x_0, y_0) = (x_0, x_0)$. Këndej, meqë T është relacion refleksiv, $\forall x \in X$ kemi $(x, x) \in T$, prandaj edhe për çiftin e zgjedhur $(x_0, y_0) = (x_0, x_0) \in T$, që bie në kundërshtim me zgjedhjen e $(x_0, y_0) = (x_0, x_0)$. Kjo do të thotë që nuk mund të ndodhë supozimi $\exists R \in M$ që $T \subseteq R$ dhe $T \ne R$, prandaj mbetet $\forall R \in M$, $T \subseteq R \Rightarrow T = R$. □

78 *Le të jetë X një bashkësi pjesërisht e renditur. Me ndihmën e saj, për $a\in X$, përkufizojmë nënbashkësitë e X-sit,*

$$S_a=\{x\in X \mid x<a\} \quad dhe \quad \overline{S_a}=\{x\in X \mid x\le a\}.$$

Tregoni që

(i) $\bigcup_{a\in X} S_a \subseteq X$ *dhe* $\bigcup_{a\in X} \overline{S_a} = X$.

(ii) *Nqs $X\neq\varnothing$ dhe nqs X nuk ka element më të vogël, atëherë*

$$\bigcap_{a\in X} S_a = \bigcap_{a\in X} \overline{S_a} = \varnothing.$$

(iii) *Nqs X ka element më të vogël m, tregoni që* $\bigcap_{a\in X} \overline{S_a} = \{m\}$.

Zgjidhje (i) $\forall a\in X$, $S_a\subseteq X$ dhe $\overline{S_a}\subseteq X$, atëherë $\bigcup_{a\in X} S_a \subseteq X$ dhe $\bigcup_{a\in X} \overline{S_a} \subseteq X$. ①

Nga ana tjetër, meqë $\forall a\in X$ kemi $a\le a$, atëherë $a\in \overline{S_a}$. Këndej,

$X=\bigcup_{a\in X}\{a\} \subseteq \bigcup_{a\in X}\overline{S_a}$, që së bashku me ① sjellin $\bigcup_{a\in X}\overline{S_a}=X$.

(ii) Supozojmë që $X\neq\varnothing$ dhe X nuk ka element më të vogël.
Të tregojmë në fillim që $\bigcap_{a\in X} S_a=\varnothing$. Nqs $\bigcap_{a\in X} S_a\neq\varnothing$, $\exists\, m\in \bigcap_{a\in X} S_a$. Këndej,

$m\in \bigcap_{a\in X} S_a \Rightarrow \forall a\in X,\ m\in S_a \Rightarrow \forall a\in X,\ m<a$. Meqë kjo ndodh për çdo $a\in X$ dhe meqë $m\in X$, atëherë ndodh edhe për m, dmth $m<m$, kontradiksion. Mbetet $\bigcap_{a\in X} S_a=\varnothing$.

Të tregojmë që nqs X nuk ka element më të vogël, edhe $\bigcap_{a\in X}\overline{S_a}=\varnothing$.

Supozojmë të kundërtën, sikur $\bigcap_{a\in X}\overline{S_a}\neq\varnothing$. Le të jetë $m\in \bigcap_{a\in X}\overline{S_a}$ një element çfarëdo.

Atëherë,

$m\in \bigcap_{a\in X}\overline{S_a} \Rightarrow \forall a\in X,\ m\in\overline{S_a} \Rightarrow \forall a\in X,\ m\le a.$

Kjo tregon që m është elementi më i vogël në X, në kundërshtim me supozimin. Mbetet $\bigcap_{a\in X}\overline{S_a}=\varnothing$.

(iii) Nqs X ka element më të vogël m, të tregojmë që $\bigcap_{a\in X}\overline{S_a}=\{m\}$.

Meqë $\forall a\in X$, $m\le a$, atëherë $\forall a\in X$, $m\in\overline{S_a} \Rightarrow m\in \bigcap_{a\in X}\overline{S_a}$.

Anasjellas,

$m'\in \bigcap_{a\in X}\overline{S_a} \Rightarrow \forall a\in X,\ m'\in\overline{S_a} \Rightarrow \forall a\in X,\ m'\le a \Rightarrow$

m' është elementi më i vogël i X,

dhe meqë elementi më i vogël kur ekziston është i vetëm, $m=m'$ dhe $\bigcap_{a\in X}\overline{S_a}=\{m\}$. □

79 *Le të jetë X një bashkësi pjesërisht e renditur. Me ndihmën e bashkësive të ushtrimit të mëparshëm, ndërtojmë familjen e bashkësive $S(X)=\{S_a \mid a\in X\}$. Përcaktojmë në bashkësinë $S(X)$ relacionin $\le$ të tillë që $S_a\le S_b \Leftrightarrow a\le b$, ku $\le$ është renditja e pjesshme e X-sit.*
Tregoni që edhe $\le$ është renditje e pjesshme në $S(X)$, madje e tillë që

($S(X)$ është plotësisht e renditur sipas relacionit $\le$) $\Leftrightarrow$
(X është plotësisht e renditur sipas relacionit $\le$).

Zgjidhje Përkufizojmë në $S(X)$ relacionin $\le$ të tillë që $S_a\le S_b \Leftrightarrow a\le b$, $\forall a,b\in X$. Të tregojmë që $\le$ është renditje e pjesshme në $S(X)$.

$\forall a\in X$, meqë $\le$ është renditje e pjesshme në X, kemi $a\le a$, që është e njëvlershme me $S_a\le S_a$, nga përkufizimi i relacionit $\le$, prandaj relacioni $\le$ është refleksiv. Gjithashtu,

$S_a\le S_b$ dhe $S_b\le S_c \Leftrightarrow a\le b$ dhe $b\le c \Rightarrow a\le c \Leftrightarrow S_a\le S_c$

$\Rightarrow$ relacioni $\le$ është kalimtar.

Nga ana tjetër,

$S_a\le S_b$ dhe $S_b\le S_a \Leftrightarrow a\le b$ dhe $b\le a \Leftrightarrow a=b \Leftrightarrow S_a=S_b$,

që tregon se relacioni $\le$ është edhe antisimetrik, prandaj relacion renditje në $S(X)$.

Supozojmë tani që $(X,\le)$ është plotësisht e renditur. Të tregojmë që edhe $(S(X),\le)$ është plotësisht e renditur. Le të jenë S_a, $S_b\in S(X)$. Meqë $(X,\le)$ është plotësisht e renditur, atëherë $a\le b$ ose $b\le a$. Por nga $a\le b$ ose $b\le a$ rrjedh $S_a\le S_b$ ose $S_b\le S_a$, që tregon se çdo dy elementë S_a, $S_b\in S(X)$ janë të krahasueshëm, prandaj edhe $(S(X),\le)$ është plotësisht e renditur. □

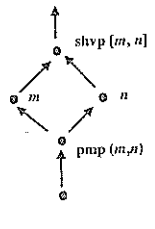
80 *Mbi bashkësinë $\mathbb{N}$ të numrave natyrorë përkufizojmë relacionin R*

$\forall m,n\in\mathbb{N},\ mRn \Leftrightarrow m\mid n.$

Tregoni që ky relacion është renditje e pjesshme në $\mathbb{N}$ dhe për çdo nënbashkësi dyelementëshe të $\mathbb{N}$-së gjeni sup $\{m,n\}$ dhe inf $\{m,n\}$.

Zgjidhje Relacioni R është refleksiv sepse $\forall n\in\mathbb{N}$, $n\mid n$.
Meqë $n\mid m$ dhe $m\mid n \Rightarrow m=n$, relacioni R është antisimetrik. Gjithashtu R është edhe kalimtar, pasi $m\mid n$ dhe $n\mid k \Rightarrow m\mid k$. Këndej R është relacion renditje në bashkësinë e numrave natyrorë.

Le të jenë m dhe n dy numra natyrorë çfarëdo. Shënojmë me pmp(m,n) pjesëtuesin më të vogël të përbashkët dhe me shvp $[m,n]$ shumëfishin më të vogël të përbashkët të m dhe n. Atëherë në renditjen e mësipërme kemi pjesën e skemës që përmban m dhe n. Vihet re lehtë nga skema që



sup $\{m,n\}$ = shvp $[m,n]$ dhe inf $[m,n]$ = pmp (m,n).

Nqs psh numrat m dhe n janë të thjeshtë ndërmjet tyre, atëherë pmp$(m,n)=1$ dhe ky është elementi më i vogël. □

81 *Gjeni gjithë relacionet e renditjes që mund të ndërtohen mbi një bashkësi me 3 elementë. Cilët prej tyre përcaktojnë renditje të plotë në bashkësinë e dhënë?*

Zgjidhje Le të jetë $X = \{0,1,2\}$. Mbi bashkësinë X ndërtohen 19 relacione renditje si më poshtë:

$R_1 = \Delta_x$.

$R_2 = \Delta_x \cup \{(0,1)\}$.
$R_3 = \Delta_x \cup \{(1,0)\}$.
$R_4 = \Delta_x \cup \{(0,2)\}$.
$R_5 = \Delta_x \cup \{(2,0)\}$.
$R_6 = \Delta_x \cup \{(1,2)\}$.
$R_7 = \Delta_x \cup \{(2,1)\}$.
$R_8 = \Delta_x \cup \{(0,1), (0,2)\}$.
$R_9 = \Delta_x \cup \{(0,1), (2,1)\}$.
$R_{10} = \Delta_x \cup \{(1,0), (2,0)\}$.
$R_{11} = \Delta_x \cup \{(1,0), (1,2)\}$.
$R_{12} = \Delta_x \cup \{(1,2), (0,2)\}$.
$R_{13} = \Delta_x \cup \{(2,1), (2,0)\}$.
$R_{14} = \Delta_x \cup \{(0,1), (1,2), (0,2)\}$.
$R_{15} = \Delta_x \cup \{(0,1), (2,0), (2,1)\}$.
$R_{16} = \Delta_x \cup \{(1,0), (2,1),(2,0)\}$.
$R_{17} = \Delta_x \cup \{(1,0), (0,2), (1,2)\}$.
$R_{18} = \Delta_x \cup \{(0,1), (2,1), (0,2)\}$.
$R_{19} = \Delta_x \cup \{(1,0), (1,2), (2,0)\}$.

Nga këta relacione, 6 relacionet e fundit që kanë nga 6 kufiza janë relacione renditje të plotë. □

82 *Vërtetoni që çdo nënbashkësi e një bashkësie të mirërenditur është e mirërenditur.*

Zgjidhje Le të jetë A një bashkësi e mirërenditur. Kjo do të thotë që çdo nënbashkësi joboshe e A përmban element më të vogël. Nqs $B \subset A$, $B \neq \varnothing$ atëherë çdo nënbashkësi joboshe e B është nënbashkësi joboshe e A, prandaj kuptohet që B gjithashtu është e mirërenditur. □

83 *Tregoni që një bashkësi e mirërenditur është plotësisht e renditur.*

Zgjidhje Le të jetë A një bashkësi e mirërenditur dhe $a,b \in A$ dy elementë çfarëdo të saj.

Meqë $\varnothing \neq \{a, b\} \subset A$ dhe A është bashkësi e mirërenditur atëherë njëri nga elementet a dhe b është elementi më i vogël i bashkësisë $\{a, b\}$. Nqs a është më i vogli i $\{a, b\}$, atëherë $a \leq b$, nqs b është më i vogli atëherë $b \leq a$, pra çdo dy elementë të A janë të krahasueshëm, që do të thotë se A është plotësisht e renditur. □

84 *Le të jetë X një bashkësi dhe R një relacion në të.*

(i) *Nqs $\forall x \in X$, $(x, x) \notin R$, atëherë relacioni R quhet aspak refleksiv. Tregoni vërtetësinë e ekuivalencës:*

R është relacion aspak refleksiv $\Leftrightarrow R \cap \Delta_X = \varnothing$.

(ii) Nqs $(x, y) \in R$ *dhe* $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \notin R$, *atëherë relacioni R quhet aspak kalimtar. Tregoni që është e vërtetë ekuivalenca:*

R është aspak kalimtar $\Leftrightarrow R \cap (R \circ R) = \varnothing$.

Zgjidhje (i) $\forall x \in X$, $(x, x) \notin R$ dhe $(x, x) \in \Delta_X \Rightarrow \forall x \in X$, $(x, x) \notin R \cap \Delta_X \Rightarrow R \cap \Delta_X = \varnothing$. Anasjellas, $R \cap \Delta_X = \varnothing \Rightarrow \forall x \in X$, $(x, x) \notin R \Rightarrow$ *R është relacion aspak refleksiv.*

(ii) Le të jetë R aspak kalimtar. Atëherë $(x, y) \in R \circ R \Rightarrow$
$\exists\, z \in X$ që $(x, z) \in R$ dhe $(z, y) \in R$ (dhe meqë R është aspak kalimtar) $\Rightarrow$
$(x, y) \notin R \Rightarrow R \cap (R \circ R) = \varnothing$.

Anasjellas, kemi $R \cap (R \circ R) = \varnothing$ dhe të tregojmë që R është aspak kalimtar.

Le të kemi $(x, z) \in R$ dhe $(z, y) \in R$. Atëherë, $(x, z) \in R$ dhe $(z, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in R \circ R$. Meqë $R \cap (R \circ R) = \varnothing$, atëherë $(x, y) \notin R \Rightarrow R$ është aspak kalimtar. □

&3. PASQYRIMI (FUNKSIONI)

NJOHURI TEORIKE

Funksioni ose *pasqyrimi* është një lloj i veçantë relacioni.

Përkufizim 1 *Le të jetë f një relacion nga A në B.*

Nqs $\forall a\in A$, nëpërmjet relacionit f gjendet një element i vetëm $b\in B$ i tillë që $a\,f\,b$ (ose $(a,b)\in f$), atëherë f quhet funksion i A në B dhe shënohet $f: A \to B$.

A quhet burim i funksionit, B bashkësi e mbërritjes së funksionit. Elementi i vetëm $b\in B$ që i përgjigjet $a\in A$, shënohet $f(a) = b$ dhe quhet vlerë e funksionit në pikën $a\in A$ ose shëmbëllim i elementit $a\in A$ nëpërmjet funksionit f.

Përkufizim 2 *Graf i funksionit f quhet bashkësia $G = \{(x, y)\in A\times B \mid f(x) = y\}$.*
Në të vërtetë G është vetë f, e interpretuar si nënbashkësi e prodhimit kartezian $A\times B$.

Përkufizim 3 *Dy funksione $f: A \to B$ dhe $g: C \to D$ quhen të barabartë ($f = g$), nqs $A = C$, $B = D$ dhe $f(x) = g(x)$ për çdo x në A.*

Theksojmë që dy funksione janë të barabartë nqs kanë të njëjtin burim, të njëjtën bashkësi mbërritje dhe $f(x) = g(x)$, për çdo x në A.

Përkufizim 4 *Le të jetë dhënë $f: A \to B$. Nënbashkësia e B që përbëhet vetëm nga shëmbëllimet e elementeve të A nën funksionin f quhet imazh i funksionit f dhe shënohet $Im\,f$. Pra, $Im\,f = \{y\in B \mid y = f(x)$ për ndonjë $x\in A\}$.*
Vërejtje. Përkufizimi i funksionit mund të jepet edhe ndryshe:

Përkufizim 5 *Funksion i A në B quhet çdo relacion f në $A\times B$ që plotëson kushtet*

(i) $\forall a\in A, \exists\, b\in B$ *që* $(a,b)\in f$

(ii) $\forall a,b\in A,\ a = b \Rightarrow f(a) = f(b)$ *ose ekuivalente me të,* $f(a) \neq f(b) \Rightarrow a \neq b$.

Shembull 1. Funksioni $id_A : A \to A$ që $\forall a\in A$, $id_A(a) = a$ quhet funksion identik ose njësi.
Shembull 2. Nqs $f: \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ që $f(m) = m^2 \Rightarrow Im\,f = \{m^2 \mid m\in\mathbb{Z}\} = \{0,1,4,9,16,25, \dots, m^2, \dots\}$.

Përkufizim 6 *Thamë që $f(A) = \{f(a) \mid a\in A\}$ quhet bashkësi e vlerave të funksionit ose imazh i f dhe shënohet edhe $Im\,f$. Nqs për funksionin*

$f: A \to B$, $f(A) = B$, f quhet syrjeksion.

Me fjalë të tjera, $f: A \to B$ syrjeksion $\Leftrightarrow \forall b\in B, \exists\, a\in A,\ b = f(a)$.

Shembull 3. Identiku është funksion syrjektiv.
Shembull 4. Funksioni i shembullit 2 nuk është syrjektiv, sepse psh për numrin e plotë 3 nuk ekziston asnjë numër i plotë që ta ketë katrorin 3.

Përkufizim 7 *Le të jetë $f: A\to B$ një funksion.*

Nqs $\forall a,b\in A$, $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$, funksioni quhet injeksion.

Gjithashtu jepet edhe përkufizimi ekuivalent me të: nqs

$\forall a,b\in A$, $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$, funksioni quhet injeksion.

Shembull 5. Identiku është funksion injektiv. Funksioni i shembullit 2 nuk është injeksion, pasi 1 dhe -1 psh kanë të njëjtin shëmbëllim.

Përkufizim 8 Le të jetë A një nënbashkësi joboshe e X. Funksioni $f: A \to X$ i tillë që $f(a) = 1$, për çdo a në A, quhet *funksion i përfshirjes i A* në X. Kuptohet që funksioni i përfshirjes është i ndryshëm nga identiku, pasi i kanë burimet të ndryshme.

Përkufizim 9 *Le të jetë $f: A \to B$ një funksion dhe $X \subset A$. Përcaktojmë një funksion $g: X \to B$ të tillë që $\forall x\in X$, $g(x) = f(x)$. Atëherë g quhet ngushtim i f në X dhe shënohet $f_{|X}$. Është e qartë që nqs f është injeksion, çdo ngushtim i tij është gjithashtu injeksion.*

Shembull 6. *Le të jetë $g: \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $\forall x\in\mathbb{R}$, $g(x) = [\![|x|]\!]$ (pjesa e plotë e vlerës absolute të x). Le të jetë $(0,1) \subset \mathbb{R}$ dhe shënojmë $f = g_{|(0,1)} : (0,1)\to\mathbb{R}$. Atëherë $\forall x\in(0,1)$, $f(x) = 0$, dmth është funksion konstant.*

Përkufizim 10 *Le të jenë $f: A \to B$ dhe $g: B \to C$ dy funksione. Me ndihmën e tyre përkufizohet funksioni $h: A \to C$ i tillë që $\forall x\in A$, $h(x) = g[f(x)]$. Atëherë h quhet kompozim i f me g dhe shënohet $h = g\circ f$.*

Funksionet f dhe g quhen faktorët e kompozimit $h = g\circ f$.

Tërheqim vëmendjen se në simbolin $g\circ f$, funksioni f vepron i pari.

Kompozimi $g\circ f$ i funksioneve f dhe g është i mundshëm kurdo që imazhi i f përfshihet në burimin e g. Kompozimi i funksioneve $f: A \to B$ dhe $g: B \to C$ mund të paraqitet me ndihmën e diagramit:

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "h"'] & B \arrow[d, "g"] \\ & C \end{tikzcd}$$

Përkufizim 11 Nga A në C mund të shkohet ose direkt, $A \xrightarrow{h} C$, ose duke kaluar më parë nga B, pra në rrugën $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. Nqs rezultati është i njëjtë, dmth nqs për çdo $x\in A$, imazhi i tij në C është i njëjtë në secilën nga rrugët e përshkruara më sipër, themi që ***diagrami*** që dhamë ***është i përkëmbyeshëm***. Diagrami është i përkëmbyeshëm vetëm nqs $h = g\circ f$. Në vazhdim do të shkruajmë edhe gf në vend të $g\circ f$.

Shembull 7. Le të jenë $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\forall x\in\mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ dhe $g: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$, $\forall x\in\mathbb{R}$, $g(x) = [\![|x|]\!]$.

Atëherë, $f\circ g: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ është i tillë që $\forall x\in\mathbb{R}$, $f\circ g(x) = f[g(x)] = f([\![|x|]\!]) = [\![|x|]\!]^2$.

Teoremë 12 Nqs $f: A \to B$, $g: B \to C$ dhe $h: C \to D$ janë tre funksione, atëherë $h\circ(g\circ f) = (h\circ g)\circ f$ (*vetia shoqëruese* e kompozimit të funksioneve).

Përkufizim 13 Le të jetë $f: A \to B$ një funksion dhe $Y \subset B$. Atëherë nënbashkësia e A,

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$$

quhet *shëmbëllim i anasjellë* i bashkësisë Y sipas funksionit f.

Në veçanti, nqs $Y = \{b\}, f^{-1}(b) = \{a \in A \mid f(a) = b\}$.

Nqs f është syrjeksion atëherë $\forall b \in B, f^{-1}(b) \neq \varnothing$ dhe nqs f është injeksion atëherë $f^{-1}(b)$ është me një element nqs $b \in f(A)$ dhe $f^{-1}(b) = \varnothing$ nqs $b \notin f(A)$.

Përkufizim 14 *Nqs $f: A \to B$ është injeksion dhe syrjeksion*, atëherë f quhet *bijeksion*.

Me dhënien e një bijeksioni, $\forall b \in B$, $\exists a \in A$, e vetme që $b = f(a)$. Me fjalë të tjera, në këtë rast është e mundur të përcaktohet një funksion që shënohet $f^{-1} : B \to A$ dhe që çdo shëmbëllimi i bashkon fytyrën e tij.

Pra, $f^{-1} : B \to A$ është i tillë që $\forall b \in B, f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$.

Duke pasur parasysh kompozimin e funksioneve, $f^{-1} \circ f = id_A, f \circ f^{-1} = id_B$.

Përkufizim 15 Dy bashkësi ndërmjet të cilave mund të vendoset një bijeksion quhen *bashkësi të njëvlershme* ose *ekuivalente* ose të *barasfuqishme*.

Teoremë 16 Nqs $f: A \to B$ dhe $g : B \to C$ janë dy funksione atëherë

(i) Nqs f dhe g janë syrjeksione, edhe $f \circ g$ është syrjeksion.

(ii) Nqs f dhe g janë injeksione, edhe $f \circ g$ është injeksion.

Përkufizim 17 *Çdo funksion bijektiv (ose bijeksion) $f : A \to A$ quhet* ***përkëmbim*** *i bashkësisë A. Një bijeksion f quhet gjithashtu edhe* ***korrespondencë një për një*** *(biunivoke).*

Teoremë 18 Shënojmë me $S(A)$ bashkësinë e gjithë bijeksioneve të $A \to A$, atëherë

(i) $f, g \in S(A) \Rightarrow f \circ g \in S(A)$

(ii) $f, g, h \in S(A) \Rightarrow f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$

(iii) id_A është i tillë që $\forall f \in S(A), f \circ id_A = id_A \circ f = f$

(iv) $\forall f \in S(A), \exists f^{-1} \in S(A), f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = id_A$.

Siç do të shihet më vonë, $(S(A), \circ)$ *është grup*.

Vërejtje. Nqs bashkësia A është e fundme dhe ka n elementë, atëherë $S(A)$ quhet *bashkësia e përkëmbimeve* të rendit n të bashkësisë A dhe shënohet me S_n.

Le të jenë X dhe S bashkësi. Bashkësia e gjithë funksioneve të mundshme nga X në S shënohet S^X. Pra, $S^X = \{f \mid f : X \to S\}$.

Supozojmë që X dhe S janë të fundme dhe kanë përkatësisht m dhe n elementë. Atëherë ekzistojnë n^m funksione të ndryshëm nga X në S. Pra, në rastin e bashkësive të fundme X dhe S, numri i funksioneve të ndryshëm nga X në S është $|S^X| = |S|^{|X|}$.

Teoremë 19 *Jepet funksioni $f: A \to B$. Atëherë:*

(i) *f është injektiv vetëm atëherë kur asnjë element i B nuk ka më shumë se një fytyrë në A.*

(ii) *f është syrjektiv vetëm kur çdo element i B ka të paktën një fytyrë në A.*

(iii) *f është bijeksion vetëm kur çdo element i B ka vetëm një fytyrë në A.*

Teoremë 20 *Çdo injeksion i një bashkësie të fundme në vetvete është bijeksion.*

Teoremë 21 *Një funksion f ka të anasjellë vetëm nqs është bijeksion.*

Përkufizim 22 *Le të jetë $f: A \to B$ një funksion. Funksioni $g : B \to A$ quhet*

(i) *i anasjellë i majtë nqs $gf = i_A$,*

(ii) *i anasjellë i djathtë nqs $fg = i_B$.*

Teoremë 23 *Një funksion $f: A \to B$ është*

(i) *injektiv, vetëm nqs f ka të anasjellë të majtë,*

(ii) *syrjektiv, vetëm nqs f ka të anasjellë të djathtë.*

Përkufizim 24 *Le të jetë S një bashkësi joboshe dhe n një numër i plotë pozitiv. Le të shënojmë me* **n** *bashkësinë $\{1,2,3, \cdots, n\}$. Një funksion f :* **n** $\to S$ *quhet listë* (ose *një bashkësi e renditur*) *e elementëve të S.*

Zakonisht elementi $f(i)$ shënohet f_i dhe lista f paraqitet në formën $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$. Numri i plotë pozitiv n quhet ***gjatësia* e listës** dhe $f_1, f_2, \cdots, f_n$ quhen *elementet* e saj. Një listë me gjatësi n quhet gjithashtu një ***n-she e renditur elementesh*** të bashkësisë S, ose *sistem i renditur n* elementesh të S.

Një funksion $f: \mathbb{N} \to S$ quhet ***varg elementesh të S*** dhe shënohet $(f_i)_{i=1,2,3,\cdots}$ ose

$(f_1, f_2, \cdots, f_n, \cdots)$, ku $f_i = f(i)$, si dhe më parë.

Në mënyrë më të përgjithshme, një funksion $f: X \to S$ quhet *familje elementesh të S* dhe shkruhet zakonisht $(f_i)_{i \in X}$. Bashkësia X quhet bashkësia *e indekseve* të familjes f dhe f thuhet që është e indeksuar nga X ose e X-indeksuar.

Futja e termit *familje*, përderisa nuk dallohet ndonjë ndryshim ndërmjet një familje dhe një funksioni, rrjedh nga referenca. Kur i referohemi funksionit $f: X \to S$ si familje, ne i mendojmë elementet e X si indekse (si etiketa) për të lokalizuar elementet e S.

Le të jetë $(A_i)_{i \in X}$ një familje çfarëdo e indeksuar me elementet e bashkësisë X. Prodhimi kartezian i familjes $(A_i)_{i \in X}$, që shënohet $\Pi_{i \in X} A_i$ quhet bashkësia

$$\Pi_{i \in X} A_i = \{f : X \to \bigcup_{i \in X} A_i \mid f(i) \in A_i \text{ për çdo } i \in X\}.$$

Shënojmë që çdo element i $\Pi_{i \in X} A_i$ është një familje $(a_i)_{i \in X}$, ku $a_i \in A_i$.

Në rastin e veçantë kur $A_i = A$ për çdo $i \in X$, prodhimi kartezian $\Pi_{i \in X} A_i$ është në fakt A^X.

Prodhimi kartezian i një familje të fundme (dmth një liste) $A_1, A_2, \cdots, A_n$ bashkësish shkruhet $\prod_{i=1}^{n} A_i$ ose $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.

USHTRIME E PROBLEME

85 *Në bashkësinë e numrave realë pozitivë $\mathbb{R}^+$ përcaktojmë funksionin*

$$f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+ \text{ që } \forall x\in\mathbb{R}^+, f(x)=x^2.$$

Shqyrtoni nëse f është injeksion, syrjeksion.

Zgjidhje $\forall x,y\in\mathbb{R}^+, f(x)=f(y)\Rightarrow x^2=y^2$ (meqë x dhe y janë >0)$\Rightarrow x=y\Rightarrow f$ është *injeksion.*

$\forall y\in\mathbb{R}^+, \exists x=\sqrt{y}\in\mathbb{R}^+$ që $f(x)=x^2=(\sqrt{y})^2=y\Rightarrow f$ është *syrjeksion.*

Meqë f është injeksion dhe syrjeksion atëherë f është *bijeksion.* □

86 *Le të jetë $\mathcal{P}(A)$ bashkësia fuqi e A, dmth bashkësia e gjithë nënbashkësive të A. Ndërtojmë pasqyrimin*

$$f: A\to\mathcal{P}(A) \text{ të tillë që } \forall a\in A, f(a)=A-\{a\}.$$

Shqyrtoni nëse f është syrjeksion dhe injeksion.

Zgjidhje $\forall a,b\in\mathcal{P}(A), A-\{a\}=A-\{b\}\Rightarrow a=b\Rightarrow f$ *është injeksion.*

Por ky funksion *nuk është syrjeksion* sepse nqs marrim $B\in\mathcal{P}(A)$, të tillë që $B=A-\{a,b\}$, nuk gjendet asnjë element në A që shëmbëllimi i tij të jetë B.

$f(A)$ është bashkësia e nënbashkësive të A që kanë vetëm një element më pak se A.□

87 *Çdo injeksion i një bashkësie të fundme në vetvete është bijeksion.*

Zgjidhje Jepet një bashkësi e fundme A dhe le të jetë $f: A\to A$ një *injeksion* në të. Të tregojmë që f është edhe syrjeksion. Marrim $a\in A$. Të gjejmë një $b\in A$ të tillë që $a=f(b)$. Marrim parasysh efektin e veprimit të f në mënyrë të njëpasnjëshme. Për shkurtim do të shënojmë f^2 për ff dhe në përgjithësi f^n për $fff\cdots f$ (me n faktorë).

Elementet

$$a=f^0(a), f(a), f^2(a), \cdots$$

janë që të gjithë elementë të bashkësisë së fundme A, prandaj nuk mund të jenë të gjithë të ndryshëm ndërmjet tyre, pasi A do të ishte e pafundme. Supozojmë që $f^r(a)=f^s(a)$, ku psh $r>s$. Nqs $s=0$, atëherë kemi $f^r(a)=a$ dhe zgjedhim $b=f^{r-1}(a)\in A$. Është e qartë që

$$f(b)=f(f^{r-1}(a))=f^r(a)=a.$$

Në rast të kundërt, meqë f është injektiv.

$$f^r(a)=f^s(a)\Rightarrow f(f^{r-1}(a))=f(f^{s-1}(a))\Rightarrow f^{r-1}(a)=f^{s-1}(a)$$
$$\Rightarrow\cdots\Rightarrow f^{r-s}(a)=a\Rightarrow f(b)=a, \text{ ku } b=f^{r-s-1}(a).$$

Duhet të tërheqim vëmendjen që pohimi i mësipërm nuk është i vërtetë për bashkësitë e pafundme. Psh, le të jetë $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ i tillë që $f(n)=n+1$, funksion i bashkësisë së numrave natyrorë në vetvete. Vihet re lehtë që f është injeksion, por jo syrjeksion. □

88 *Tregoni që funksioni $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, $\forall x\in\mathbb{Z}$, $f(x)=\begin{cases} n+1, & \text{nqs } n<0\\ n, & \text{nqs } n\geq 0\end{cases}$ është syrjeksion, por jo injeksion dhe që $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$, $\forall n\in\mathbb{N}, f(n)=n^2$ është injeksion por jo syrjeksion.*

Zgjidhje (i) Funksioni $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, $\forall x\in\mathbb{Z}, f(x)=\begin{cases} n+1, & \text{nqs } n<0\\ n, & \text{nqs } n\geq 0\end{cases}$ është *syrjeksion.*

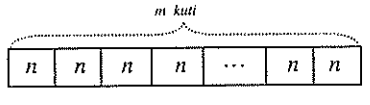
Për $\forall z\in\mathbb{Z}$, nqs $z<0$, $\exists z-1\in\mathbb{Z}$ që $f(z-1)=(z-1)+1=z$. Nqs $z\geq 0$, $\exists z\in\mathbb{Z}$ që $f(z)=z$.

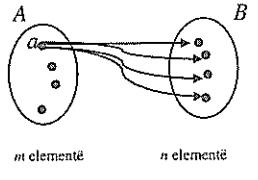
Por f nuk është injeksion, pasi psh megjithëse $-1\neq 0$, kemi $f(-1)=f(0)=0$.

(ii) Funksioni $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$, $\forall n\in\mathbb{N}, f(n)=n^2$ është *injeksion* (shih Ushtr. nr 85) por jo *syrjeksion*, pasi psh për $5\in\mathbb{N}$ nuk ekziston asnjë numër natyror katrori i të cilit të jetë 5. □

89 *Sa funksione të ndryshme $f: A\to B$ mund të ndërtohen nga një bashkësi A me m elementë, në një bashkësi B me n elementë ?*

Zgjidhje Meqë çdo elementi të A mund t'i bashkohet një element i vetëm i B, atëherë për një element të fiksuar $a\in A$ kemi n mundësi zgjedhje për elementin e B, dmth n funksione të ndryshme të $A\to B$.





Por një punë të tillë mund ta bëjmë për secilin nga m elementet e A, prandaj janë n^m mënyra, pra n^m funksione të ndryshme $f: A\to B$ që mund të ndërtohen. □

90 *Jepet funksioni $f: X\to Y$, ku X dhe Y janë bashkësi të fundme, përkatësisht me n dhe m elementë. Dimë që mund të ndërtohen gjithsej m^n funksione me burim X dhe bashkësi të mbërritjes Y. Sa funksione të tillë janë injeksione kur*

(a) $m>n$ (b) $m=n$ (c) $m<n$.

Zgjidhje

(a) Kur $m>n$, për të gjetur numrin e injeksioneve arsyetojmë në këtë mënyrë. Le të jetë $X=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$. Nqs f është injeksion, atëherë $f(a_1)$ mund ta zgjedhim në m mënyra, $f(a_2)$ në $m-1$ mënyra, e kështu me radhë, $f(a_n)$ mund ta zgjedhim me $m-n+1$ mënyra.

Prandaj, numri i injeksioneve nga një bashkësi me n elementë, te një bashkësi me m elementë është $m\cdot(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)$.

(b) Për $m=n$, ky numër është $m\cdot(m-1)(m-2)\cdots 2\cdot 1=m!=n!$.

(c) Nqs $m < n$, meqë nga çdo element i burimit del një shigjetë, në të paktën një pikë të Y arrijnë të paktën dy shigjeta nga burimi, që tregon se nuk mund të këtë asnjë injeksion të X te Y, kur *burimi ka më shumë elementë se bashkësia e mbërritjes.* □

91 *Le të jetë $f: A \to B$ një funksion. Përcaktojmë në A relacionin ρ që*

$\forall a,b \in A,\ a \rho b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

Tregoni që ρ është relacion ekuivalence në A dhe gjeni klasat e ekuivalencës sipas tij.

Zgjidhje (i) Meqë $\forall a \in A, f(a) = f(a)$ atëherë $a \rho a$, pra ρ është refleksiv.

(ii) $a \rho b \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow f(b) = f(a) \Rightarrow b \rho a \Rightarrow$ ρ është simetrik.

(iii) $a \rho b$ dhe $b \rho c \Rightarrow f(a) = f(b)$ dhe $f(b) = f(c) \Rightarrow f(a) = f(c) \Rightarrow a \rho c \Rightarrow$

ρ është kalimtar dhe rrjedhimisht relacion ekuivalence në A.

$$[a] = \{x \in A \mid f(x) = f(a)\} = \{x \in A \mid x \in f^{-1}(\{f(a)\})\},$$

pra është bashkësia e atyre elementeve të bashkësisë A të cilët f i çon në $f(a)$. Kuptohet që nqs funksioni është injeksion, $[a]$ përmban vetëm a sepse $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$.□

92 *Le të jetë A një bashkësi, ρ një relacion ekuivalence në të dhe A/ρ bashkësia e klasave të ekuivalencës sipas relacionit ρ. Shënojmë $\pi : A \to A/\rho$ të tillë që $\forall a \in A$, $\pi(a) = \bar{a}$. Tregoni që π është syrjeksion dhe që $\pi^{-1}(\{\bar{a}\}) = \bar{a}$.*

Zgjidhje π është syrjeksion sepse $\forall \bar{a} \in A/\rho, \exists a \in A, \pi(a) = \bar{a}$. Gjithashtu,

$$\pi^{-1}(\{\bar{a}\}) = \{x \in A \mid \pi(x) = \bar{a}\} = \{x \in A \mid \bar{x} = \bar{a}\} = \{x \in A \mid x \in \bar{a}\} = \bar{a}.\square$$

93 *Vërtetoni që* KNM *që $f: A \to B$ të jetë injeksion është që të ekzistojë funksioni $g : B \to A$ i tillë që $g \circ f = id_A$.*

Zgjidhje Le të jetë f injeksion. Ndërtojmë funksionin $g : B \to A$ në mënyrën që për $\forall b \in B$, (1) Nqs $\exists a \in A$ që $f(a) = b$, marr $g(b) = a$.

(2) Nqs nuk gjendet $a \in A$ që $f(a) = b$, fiksoj një $a_0 \in A$ krejt çfarëdo dhe marr $g(b) = a_0$. Përfundimisht $g : B \to A$ është i tillë që

$$g(b) = \begin{cases} a, & \text{nqs } f(a) = b \in f(A) \\ a_0, & \text{nqs } b \notin f(A) \end{cases}, \ \forall b \in B.$$

Shohim $g \circ f(a) = g(f(a)) = a = id_A(a)$, $\forall a \in A \Rightarrow g \circ f = id_A$. Pra gjendet $g : B \to A$ që $g \circ f = id_A$.

Anasjellas. Supozojmë që ekziston $g : B \to A$ që $g \circ f = id_A$. Atëherë

$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow g[f(a_1)] = g[f(a_2)] \Rightarrow g \circ f(a_1) = g \circ f(a_2) \Rightarrow$

$id_A(a_1) = id_A(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \Rightarrow f$ është injeksion. □

94 *Vërtetoni që* KNM *që funksioni $f : A \to B$ të jetë syrjeksion është që të ekzistojë funksioni $g : B \to A$ i tillë që $f \circ g = id_B$.*

Zgjidhje Le të jetë f syrjeksion. Atëherë $\forall b \in B, \exists a \in A$ që $f(a) = b$. Ndofta mund të ketë më shumë se një element nga A që $f(a) = b$. Atëherë nga $f^{-1}(\{b\})$ marrim vetëm një. Në këtë mënyrë kemi përcaktuar funksionin

$g : B \to A$ që $\forall b \in B$, $g(b) = a$ ku a është një element nga $f^{-1}(\{b\})$.

Këndej, $\forall b \in B, f \circ g(b) = f[g(b)] = f(a) = b = id_B(b) \Rightarrow f \circ g = id_B$.

Anasjellas. Supozojmë që ekziston $g : B \to A$ i tillë që $f \circ g = id_B$, të tregojmë që f është syrjeksion. Marr një $b \in B$ çfarëdo. Shënojmë $g(b) = a \in A$. Atëherë $f(a) = f[g(b)] = id_B(b) = b$, dmth $\forall b \in B, \exists a \in A$ që $f(a) = b$, pra f është syrjeksion. □

95 *Vërtetoni që për çdo dy bashkësi joboshe A dhe B, bashkësitë $A \times B$ dhe $B \times A$ janë të njëvlershme.*

Zgjidhje Mjafton të tregojmë që ekziston një bijeksion i njërës bashkësi te tjetra. Ndërtoj funksionin

$f: A \times B \to B \times A$ që $\forall (a,b) \in A \times B$, $f(a,b) = (b,a)$.

f është injeksion sepse $f(a,b) = f(c,d) \Rightarrow (b,a) = (d,c) \Rightarrow$

$b = d$ dhe $a = c \Rightarrow (a,b) = (c,d)$.

f është syrjeksion sepse $\forall (b,a) \in B \times A, \exists (a,b) \in A \times B$ që $f(a,b) = (b,a)$.

Këndej, $A \times B$ dhe $B \times A$ kanë të njëjtën fuqi. □

96 *Le të jetë $f : X \to Y$ një funksion dhe $E \subseteq X$, $F \subseteq Y$. Vërtetoni që*

(i) $f(E) \cap F = f(E \cap f^{-1}(F))$.

(ii) $f(E) \cap F = \varnothing \Leftrightarrow E \cap f^{-1}(F) = \varnothing$.

(iii) $f(E) \subseteq F \Leftrightarrow E \subseteq f^{-1}(F)$.

Zgjidhje (i) $y \in f(E) \cap F \Leftrightarrow y \in f(E)$ dhe $y \in F \Leftrightarrow$

$\exists x \in E$ që $y = f(x)$ dhe $f(x) \in F \Leftrightarrow$

$x \in E$ dhe $x \in f^{-1}(F) \Leftrightarrow x \in E \cap f^{-1}(F) \Leftrightarrow$

$f(x) = y \in f(E \cap f^{-1}(F))$.

(ii) $f(E) \cap F = \varnothing \Leftrightarrow E \cap f^{-1}(F) = \varnothing$.

Të tregojmë në fillim vërtetësinë e implikimit

$f(E) \cap F = \varnothing \Rightarrow E \cap f^{-1}(F) = \varnothing$.

$x \in E \cap f^{-1}(F) \Rightarrow x \in E$ dhe $x \in f^{-1}(F) \Rightarrow f(x) \in f(E)$ dhe $f(x) \in F \Rightarrow$

$f(x) \in f(E) \cap F = \varnothing \Rightarrow f(x) \in \varnothing \Rightarrow x \in f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \Rightarrow E \cap f^{-1}(F) = \varnothing$.

Anasjellas,

$y \in f(E) \cap F \Rightarrow y \in f(E)$ dhe $y \in F \Rightarrow$

$\exists x \in E$ që $y = f(x)$ dhe $f(x) \in F \Rightarrow$

$\exists x\in E$ dhe $x\in f^{-1}(F) \Rightarrow x\in E\cap f^{-1}(F) = \varnothing \Rightarrow$
$f(x)\in f(\varnothing) = \varnothing \Rightarrow y\in\varnothing \Rightarrow f(E)\cap F = \varnothing$.

Më shkurt, duke shfrytëzuar nga pika e parë barazimin $f(E)\cap F = f(E\cap f^{-1}(F))$, kemi:
$(E)\cap F = \varnothing \Leftrightarrow f(E\cap f^{-1}(F)) = \varnothing \Leftrightarrow E\cap f^{-1}(F) = \varnothing$.

(iii) $f(E) \subseteq F \Leftrightarrow E \subseteq f^{-1}(F)$.
$x\in E \Rightarrow y = f(x)\in f(E)$ dhe meqë $f(E) \subseteq F \Rightarrow$
$f(x)\in F \Rightarrow x\in f^{-1}(F) \Rightarrow E \subseteq f^{-1}(F)$.
Anasjellas,
$y\in f(E) \Rightarrow \exists x\in E$ që $y = f(x)$ (dhe meqë $E \subseteq f^{-1}(F)$) $\Rightarrow$
$x\in f^{-1}(F) \Rightarrow y = f(x)\in F \Rightarrow f(E) \subseteq F$. □

97 *Jepet funksioni $f : \mathbb{N}\to\mathbb{R}$ i tillë që $\forall n\in\mathbb{N}$, $f(n) = n!$, që quhet funksioni faktorial. Vërtetoni që f është funksion rritës. A është syrjektiv funksioni faktorial?*

Zgjidhje $f(n+1) - f(n) = (n+1)! - n! = n!(n + 1 - 1) = n!\cdot n > 0 \Rightarrow$
$f(n+1) - f(n) > 0 \Rightarrow f(n+1) > f(n) \Rightarrow f$ është funksion rritës.
Funksioni faktorial f *nuk është syrjeksion*, pasi psh për $5\in\mathbb{R}$, nuk gjendet asnjë numër natyror $n\in\mathbb{N}$ i tillë që $f(n) = 5$. □

98 *Gjeni dy funksione f,g: $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, të tillë që $f\neq g$ dhe të kemi $f\circ g = g\circ f$.*

Zgjidhje Le të jenë f,g: $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, të tillë që $f(x) = x$ dhe $g(x) = x^2$.
Meqë funksionet $f\circ g$ dhe $g\circ f$ kanë burimet dhe bashkësitë e mbërritjes të barabarta me $\mathbb{R}$, dmth të barabarta ndërmjet tyre, mjafton të tregojmë që marrin vlera të barabarta për çdo pikë të burimit të përbashkët $\mathbb{R}$.

$\forall x\in\mathbb{R}, f\circ g(x) = f[g(x)] = f(x^2) = x^2$ dhe

$\forall x\in\mathbb{R}, g\circ f(x) = g[f(x)] = g(x) = x^2$,

atëherë $\forall x\in\mathbb{R}, f\circ g(x) = g\circ f(x)$, që tregon se $f\circ g = g\circ f$. □

99 *Le të jetë dhënë funksioni $f : X \to Y$, si dhe bashkësitë $A,B \subseteq X$ dhe $C,D \subseteq Y$. Vërtetoni:*
(i) $f(A\cup B) = f(A)\cup f(B)$.
(ii) $f(A\cap B) \subseteq f(A)\cap f(B)$. Barazimi ka vend vetëm për f *injeksion*.
(iii) $f^{-1}(C\cup D) = f^{-1}(C)\cup f^{-1}(D)$.
(iv) $f^{-1}(C\cap D) = f^{-1}(C)\cap f^{-1}(D)$.

Zgjidhje.

(i) $f(A\cup B) = f(A)\cup f(B)$.
$y\in f(A\cup B) \Leftrightarrow \exists x\in A\cup B, y = f(x) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow (\exists x\in A$ ose $\exists x\in B), (y = f(x)) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow [\exists x\in A, y = f(x)]$ ose $[\exists x\in B, y = f(x)] \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow y\in f(A)$ ose $y\in f(B) \Leftrightarrow y\in f(A)\cup f(B)$.

(ii) $f(A\cap B) \subseteq f(A)\cap f(B)$.
$y\in f(A\cap B) \Rightarrow \exists x\in A\cap B, y = f(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow (\exists x\in A$ dhe $\exists x\in B), (y = f(x)) \Rightarrow$
$\Rightarrow [\exists x\in A, y = f(x)]$ dhe $[\exists x\in B, y = f(x)] \Rightarrow$
$\Rightarrow y\in f(A)$ dhe $y\in f(B) \Rightarrow y\in f(A)\cap f(B)$.

Barazimi i këtyre bashkësive nuk ka vend gjithmonë. Psh, nqs
f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i tillë që $f(x) = 1$, $\forall x\in\mathbb{R}$, dhe $A = [0,1]$, $B = [2,3]$,
kemi $A\cap B = \varnothing$ dhe prandaj $f(A\cap B) = f(\varnothing) = \varnothing$, ndërsa $f(A) = \{1\} = f(B)$. Këndej, $f(A)\cap f(B) = \{1\} \neq \varnothing = f(A\cap B)$. Megjithatë, nqs f është injeksion, barazimi është i vërtetë, madje është i vërtetë vetëm në këtë rast. Le të jetë f *injeksion*.
Të tregojmë që në këtë rast edhe $f(A)\cap f(B) \subseteq f(A\cap B)$. Vërtet.

$y\in f(A)\cap f(B) \Rightarrow y\in f(A)$ dhe $y\in f(B) \Rightarrow$
$\Rightarrow [\exists x_1\in A, y = f(x_1)]$ dhe $[\exists x_2\in B, y = f(x_2)] \Rightarrow$
$\Rightarrow \exists x_1\in A, \exists x_2\in B, y = f(x_1) = f(x_2)$ dhe meqë f *injeksion*, $x_1 = x_2 \Rightarrow$
$\Rightarrow [\exists x_1\in A, y = f(x_1)]$ dhe $[\exists x_1\in B, y = f(x_1)] \Rightarrow$
$\Rightarrow (\exists x_1\in A$ dhe $\exists x_1\in B), (y = f(x_1)) \Rightarrow$
$\Rightarrow \exists x_1\in A\cap B, y = f(x_1) \Rightarrow y\in f(A\cap B)$.
Pra,
$f(A)\cap f(B) \subseteq f(A\cap B)$ dhe meqë përfshirja $f(A\cap B) \subseteq f(A)\cap f(B)$ ndodh gjithmonë, *kur f është injeksion*, ka vend barazimi $f(A\cap B) = f(A)\cap f(B)$.

Anasjellas. Supozojmë që ka vend barazimi $f(A\cap B) = f(A)\cap f(B)$, për çfarëdo nënbashkësish A dhe B të burimit X. Të tregojmë që f është injeksion.

Meqë barazimi ka vend për çfarëdo nënbashkësish A dhe B të burimit X, marrim $A = \{a\}$ dhe $B = \{b\}$, për $a, b\in X$, të tilla që $a \neq b$. Atëherë
$f(A\cap B) = f(A)\cap f(B) \Rightarrow f(\{a\}\cap\{b\}) = f(\{a\})\cap f(\{b\}) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(\varnothing) = f(\{a\})\cap f(\{b\}) \Rightarrow \varnothing = f(\{a\})\cap f(\{b\}) \Rightarrow$
$\Rightarrow \{f(a)\}\cap\{f(b)\} = \varnothing \Rightarrow \{f(a)\} \neq \{f(b)\} \Rightarrow f$ është injeksion.

(iii) $f^{-1}(C\cup D) = f^{-1}(C)\cup f^{-1}(D)$.
$x\in f^{-1}(C\cup D) \Leftrightarrow f(x)\in C\cup D \Leftrightarrow f(x)\in C$ ose $f(x)\in D \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x\in f^{-1}(C)$ ose $x\in f^{-1}(D) \Leftrightarrow x\in f^{-1}(C)\cup f^{-1}(D)$.

(iv) $f^{-1}(C\cap D) = f^{-1}(C)\cap f^{-1}(D)$.
$x\in f^{-1}(C\cap D) \Leftrightarrow f(x)\in C\cap D \Leftrightarrow f(x)\in C$ dhe $f(x)\in D \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x\in f^{-1}(C)$ dhe $x\in f^{-1}(D) \Leftrightarrow x\in f^{-1}(C)\cap f^{-1}(D)$. □

100 *Le të jetë dhënë funksioni $f: X \to Y$, si dhe dy familje nënbashkësish të burimit, dhe të fundit, $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Delta} \subseteq \mathcal{P}(X)$ dhe $\{B_\gamma\}_{\gamma\in\Gamma} \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Vërtetoni që*

(i) $f(\bigcup_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

(ii) $f(\bigcap_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) \subseteq \bigcap_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

Barazimi ka vend vetëm kur f është injeksion.

(iii) $f^{-1}(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.

(iv) $f^{-1}(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) = \bigcap_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.

Zgjidhje

(i) $f(\bigcup_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

$y\in f(\bigcup_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) \Leftrightarrow \exists x\in \bigcup_{\alpha\in\Delta} A_\alpha, y=f(x) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \alpha\in\Delta, x\in A_\alpha, y=f(x) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \alpha\in\Delta, y\in f(A_\alpha) \Leftrightarrow y\in \bigcup_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

(ii) $f(\bigcap_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) \subseteq \bigcap_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

$y\in f(\bigcap_{\alpha\in\Delta} A_\alpha) \Rightarrow \exists x\in \bigcap_{\alpha\in\Delta} A_\alpha, y=f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \alpha\in\Delta, x\in A_\alpha, y=f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \alpha\in\Delta, y\in f(A_\alpha) \Rightarrow y\in \bigcap_{\alpha\in\Delta} f(A_\alpha)$.

Si në ushtrimin e mëparshëm tregohet që barazimi ka vend *vetëm kur f është injeksion.*

(iii) $f^{-1}(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.

$x\in f^{-1}(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) \Leftrightarrow f(x)\in \bigcup_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma \Leftrightarrow \exists \gamma\in\Gamma, f(x)\in B_\gamma \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \gamma\in\Gamma, x\in f^{-1}(B_\gamma) \Leftrightarrow x\in \bigcup_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.

(iv) $f^{-1}(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) = \bigcap_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.

$x\in f^{-1}(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma) \Leftrightarrow f(x)\in \bigcap_{\gamma\in\Gamma} B_\gamma \Leftrightarrow \forall \gamma\in\Gamma, f(x)\in B_\gamma \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall \gamma\in\Gamma, x\in f^{-1}(B_\gamma) \Leftrightarrow x\in \bigcap_{\gamma\in\Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$.□

101 *Jepet funksioni $f: X \to Y$, si dhe bashkësitë $A \subseteq X$ dhe $B \subseteq Y$.*

Vërtetoni që

(*a*) $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$. *Nqs f është injeksion ka vend barazimi.*

(*b*) $f[f^{-1}(B)] \subseteq B$. *Nqs f është syrjeksion ka vend barazimi.*

Zgjidhje

(*a*) $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$.

$x\in A \Rightarrow f(x)\in f(A) \Rightarrow x\in f^{-1}[f(A)]$.

Nqs f është *injeksion*, të tregojmë që edhe $f^{-1}[f(A)] \subseteq A$.

$x\in f^{-1}[f(A)] \Rightarrow f(x) = y\in f(A) \Rightarrow \exists x'\in A$ i tillë që $y = f(x') \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) = f(x')\in f(A)$ dhe meqë f është injeksion $\Rightarrow x = x'\in A$.

Pra, gjetëm që $x\in f^{-1}[f(A)] \Rightarrow x\in A$, dmth që $f^{-1}[f(A)] \subseteq A$.

Meqë përfshirja $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$ ndodhte gjithmonë, kur f është injeksion, ka vend barazimi $A = f^{-1}[f(A)]$.

(*b*) $f[f^{-1}(B)] \subseteq B$.

$y\in f[f^{-1}(B)] \Rightarrow \exists x\in f^{-1}(B)$ i tillë që $y = f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x)\in B$ dhe $f(x) = y \Rightarrow y\in B$.

Pra treguam që $y\in f[f^{-1}(B)] \Rightarrow y\in B$, që tregon se $f[f^{-1}(B)] \subseteq B$.

Të vërtetojmë që nqs f është *syrjeksion*, ka vend barazimi $f[f^{-1}(B)] = B$.

Meqë njëra përfshirje ndodhte gjithmonë, siç u tregua më sipër, mjafton të tregojmë që kur f është syrjeksion, ka vend përfshirja $B \subseteq f[f^{-1}(B)]$.

$y\in B$ dhe meqë f është syrjeksion $\Rightarrow \exists x\in X$ që $y = f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow y = f(x)\in B \Rightarrow x\in f^{-1}(B) \Rightarrow y = f(x)\in f[f^{-1}(B)]$. □

102 *Vërtetoni që*

(*a*) *Kompozimi i dy injeksioneve është injeksion.*

(*b*) *Kompozimi i dy syrjeksioneve është syrjeksion.*

Zgjidhje

(*a*) Supozojmë që janë dhënë funksionet $f: A \to B$ dhe $g: B \to C$.

Le të jenë f dhe g injeksione, të tregojmë që edhe $g\circ f$ është injeksion.

Meqë $g\circ f: A \to C$, le të jenë $g\circ f(a) = g\circ f(b)$, për $a, b\in A$. Atëherë,

$g\circ f(a) = g\circ f(b) \Rightarrow g[f(a)] = g[f(b)]$ dhe meqë g është injeksion $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(a) = f(b)$ dhe meqë f është injeksion $\Rightarrow a = b$.

(*b*) Le të jetë $c\in C$.

g syrjeksion $\Rightarrow$ për $c\in C$, $\exists\, y\in B$ që $c = g(y)$.

f syrjeksion $\Rightarrow$ për $y\in B$, $\exists\, a\in A$ që $y = f(a)$.

Atëherë, për $c\in C$, $\exists a\in A$ që $c = g(y) = g[f(a)] = (g\circ f)(a)$, që tregon se $g\circ f$ është syrjeksion.□

103 *Vërtetoni që*

(*a*) *$g\circ f$ është injeksion $\Rightarrow$ f është injeksion.*

(*b*) *$g\circ f$ është syrjeksion $\Rightarrow$ g është syrjeksion.*

Zgjidhje Supozojmë që janë dhënë funksionet $f: A \to B$ dhe $g: B \to C$.

(*a*) Nqs $g \circ f$ *është injeksion*, të tregojmë që edhe f është injeksion.

Le të jenë $a_1, a_2 \in A$. Atëherë,

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow g[f(a_1)] = g[f(a_2)] \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) \text{ dhe meqë } g \circ f \text{ është injeksion} \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Pra, vërtetuam që

$$\forall\, a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2, \text{ që tregon se } f \text{ është injeksion.}$$

(*b*) Le të jetë $c \in C$.

Meqë $g \circ f: A \to C$ është syrjeksion, $\exists\, a \in A$ që $c = (g \circ f)(a) = g[f(a)]$.

Por meqë $a \in A$ dhe $f: A \to B$, atëherë $b = f(a) \in B$ dhe $c = g[f(a)] = g(b)$.

Pra, treguam që $\forall\, c \in C$, $\exists\, b \in B$ që $c = g(b)$, që do të thotë se g është syrjeksion.□

104 *Vërtetoni që nqs funksioni $f: X \to Y$ ka të anasjellë, ai është i vetëm.*

Zgjidhje

Supozojmë që g dhe $g': Y \to X$ *janë dy të anasjellë të f. Të tregojmë që $g = g'$.*

Nga përkufizimi i funksionit të anasjellë,

$$f \circ g = I_Y, \qquad f \circ g' = I_Y, \qquad g \circ f = I_X, \qquad g' \circ f = I_X.$$

Atëherë, $\forall y \in Y$, $(f \circ g)(y) = I_Y(y) = y$. Këndej,

$$\forall y \in Y,\ g'(y) = g'[(f \circ g)(y)] = (g' \circ f)[g(y)] = I_X[g(y)] = g(y),$$

që tregon se $g = g'$.□

105 *Vërtetoni që nqs $f: X \to Y$ dhe $g: Y \to Z$ kanë të anasjellë, atëherë edhe $g \circ f: X \to Z$ ka të anasjellë dhe $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Zgjidhje Meqë kompozimi i dy bijeksioneve është bijeksion, edhe $g \circ f$ është bijeksion, prandaj ka të anasjellë funksionin $(g \circ f)^{-1}$.

Për të treguar që $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, meqë të dy funksionet e mësipërm kanë të njëjtin burim Z dhe të njëjtën bashkësi të mbërritjes X, mjafton të tregojmë që kompozimi i tyre jep përkatësisht identikun e Z dhe të X. Vërtet.

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ I_Y \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = I_Z.$$

Në mënyrë të ngjashme tregohet edhe që

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_X,$$

që vërtetojnë barazimin $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. □

106 *Le të jetë $f: X \to Y$ një funksion dhe $A, B \subseteq X$ dhe $F \subseteq Y$. Vërtetoni që*

(i) $f^{-1}(F^c) = (f^{-1}(F))^c$.
(ii) $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$.

Zgjidhje (i) $x \in f^{-1}(F^c) \Leftrightarrow f(x) \in F^c \Leftrightarrow f(x) \notin F \Leftrightarrow$
$x \notin f^{-1}(F) \Leftrightarrow x \in (f^{-1}(F))^c$.

(ii) $y \in f(A) \setminus f(B) \Rightarrow y \in f(A)$ dhe $y \notin f(B) \Rightarrow$
$\exists x \in A,\ y = f(x) \in f(A)$ dhe $f(x) \notin f(B) \Rightarrow$
$x \in A$ dhe $x \notin B \Rightarrow x \in A \setminus B \Rightarrow y = f(x) \in f(A \setminus B) \Rightarrow$
$f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$. □

107 *Le të jetë $f: X \to Y$ një funksion.*

(i) *Nqs $A, B \subseteq X$, vërtetoni që $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$.*
(ii) *Nqs $C \subseteq Y$, vërtetoni që $f^{-1}(Y - C) = X - f^{-1}(C)$.*

Zgjidhje

(i) $y \in f(A) \Rightarrow \exists x \in A$ që $y = f(x) \Rightarrow \exists x \in B$ që $y = f(x) \Rightarrow y \in f(B)$,
prandaj $f(A) \subseteq f(B)$.

(ii) $x \in f^{-1}(Y - C) \Rightarrow f(x) \in (Y - C) \Rightarrow f(x) \in Y$ dhe $f(x) \notin C \Rightarrow$
$\Rightarrow x \in f^{-1}(Y) \subseteq X$ dhe $x \notin f^{-1}(C) \Rightarrow x \in X$ dhe $x \notin f^{-1}(C) \Rightarrow$
$\Rightarrow x \in X - f^{-1}(C)$, prandaj $f^{-1}(Y - C) \subseteq X - f^{-1}(C)$. ①

Anasjellas,

$x \in X - f^{-1}(C) \Rightarrow x \in X$ dhe $x \notin f^{-1}(C) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) \in f(X) \subseteq Y$ dhe $f(x) \notin C \Rightarrow f(x) \in Y$ dhe $f(x) \notin C \Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) \in (Y - C) \Rightarrow x \in f^{-1}(Y - C)$,
prandaj $X - f^{-1}(C) \subseteq f^{-1}(Y - C)$. ②

Përfshirjet ① dhe ② tregojnë që është i vërtetë barazimi $f^{-1}(Y - C) = X - f^{-1}(C)$. □

108 *Le të jetë dhënë funksioni $f: X \to Y$ dhe $A \subseteq X$ dhe $B \subseteq Y$.*
Nqs $g = f|_A$ (dmth ngushtimi i f në A), vërtetoni barazimin
$g^{-1}(B) = A \cap f^{-1}(B)$.

Zgjidhje

$x \in g^{-1}(B) \Leftrightarrow g(x) \in B \Leftrightarrow f|_A(x) = g(x) \in B \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x \in A$ dhe $f(x) \in B \Leftrightarrow x \in A$ dhe $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x \in A \cap f^{-1}(B) \Leftrightarrow g^{-1}(B) = A \cap f^{-1}(B)$. □

109 *Le të jetë dhënë funksioni $f: X \to Y$ dhe $A, B \subseteq Y$. Vërtetoni që*
$f^{-1}(A-B) = f^{-1}(A) - f^{-1}(B)$.

Zgjidhje

$x \in f^{-1}(A-B) \Leftrightarrow f(x) \in A - B \Leftrightarrow f(x) \in A$ dhe $f(x) \notin B \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A)$ dhe $x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) - f^{-1}(B) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow f^{-1}(A-B) = f^{-1}(A) - f^{-1}(B)$. □

110 *Le të jetë dhënë funksioni $f: X \to Y$. Vërtetoni që*

(i) *f është injeksion* $\Leftrightarrow \forall A, B \subseteq X, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
(ii) *f është injeksion* $\Leftrightarrow \forall A \subseteq X, f(X-A) \subseteq Y - f(A)$.
(iii) *f është syrjeksion* $\Leftrightarrow \forall A \subseteq X, f(X-A) \supseteq Y - f(A)$.

Zgjidhje

(i) Është treguar te Ushtr. Nr 99(ii).
(ii) Të tregojmë në fillim vërtetësinë e implikimit
f është injeksion $\Rightarrow \forall A \subseteq X, f(X-A) \subseteq Y - f(A)$.

Le të jetë $A \subseteq X$. Atëherë,
$y \in f(X-A) \Rightarrow \exists x \in X - A$ që $y = f(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow \exists x \in X$ dhe $x \notin A$ që $y = f(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) \in f(X) \subseteq Y$ dhe ($x \notin A$ dhe f injeksion) $\Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) \in Y$ dhe $f(x) \notin f(A) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) \in Y - f(A) \Rightarrow f(X-A) \subseteq Y - f(A)$.

Anasjellas.
Të tregojmë vërtetësinë e implikimit
$\forall A \subseteq X, f(X-A) \subseteq Y - f(A) \Rightarrow$ *f është injeksion.*
Le të jenë $a, b \in X$ që $a \neq b$. Të tregojmë që $f(a) \neq f(b)$.
Shënojmë $A = \{b\}$. Atëherë,
$a \in X - A \Rightarrow f(a) \in f(X-A) \subseteq Y - f(A) = Y - f(\{b\}) \subseteq Y - \{f(b)\} \Rightarrow$
$f(a) \in Y - \{f(b)\} \Rightarrow f(a) \neq f(b) \Rightarrow$ *f është injeksion.*

(iii) *Të tregojmë në fillim vërtetësinë e implikimit*
f është syrjeksion $\Rightarrow \forall A \subseteq X, f(X-A) \supseteq Y - f(A)$.
$y \in Y - f(A) \Rightarrow y \in Y$ dhe $y \notin f(A)$ dhe meqë f është syrjeksion $\Rightarrow$
$\Rightarrow \exists x \in X$ që $f(x) = y$ dhe $y = f(x) \notin f(A) \Rightarrow$
$\Rightarrow x \in X$ dhe $x \notin A$ dhe $f(x) = y \Rightarrow x \in X - A$ që $f(x) = y \Rightarrow$
$\Rightarrow f(x) = y \in f(X-A) \Rightarrow \forall A \subseteq X, f(X-A) \supseteq Y - f(A)$.

Anasjellas.
Të tregojmë vërtetësinë e implikimit
$\forall A \subseteq X, f(X-A) \supseteq Y - f(A) \Rightarrow$ *f është syrjeksion.*
Meqë përfshirja në anën e majtë të implikimit ndodh për çdo $A \subseteq X$, ajo ndodh edhe për $A = \varnothing$. Në këtë rast përfshirja merr formën
$Y - f(\varnothing) \subseteq f(X - \varnothing) \Rightarrow Y \subseteq f(X)$ dhe meqë përfshirja $f(X) \subseteq Y$ ndodh gjithmonë, kemi $f(X) = Y$, që tregon se *f është syrjeksion.* □

111 *Le të jenë dhënë funksionet $f: X \to Y$ dhe $g: Y \to Z$ si dhe $C \subseteq Z$.*
Vërtetoni që $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Shënim *Këtu nuk bëhet fjalë për funksione të anasjellë të f dhe g, që mund edhe të mos ekzistojnë, por për shëmbëllimin e anasjellë të bashkësisë C sipas tyre, apo kompozimit të tyre.*

Zgjidhje

$x \in (g \circ f)^{-1}(C) \Leftrightarrow (g \circ f)(x) \in C \Leftrightarrow g[f(x)] \in C \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow f(x) \in g^{-1}(C) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(g^{-1}(C)) \Leftrightarrow (g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$. □

112 *Le të jetë dhënë funksioni $f: X \to X$, i tillë që $f^n = I_X$, pra është identiku i X për ndonjë numër natyror n. Tregoni që f është bijeksion.*

Zgjidhje Meqë $f^n = I_X$ mund të shkruhet
$f^{n-1} \circ f = f \circ f^{n-1} = I_X$,
kjo tregon që f^{n-1} është i anasjellit i f. Meqë f ka të anasjellë, ai është bijeksion. □

113 *Jepen funksionet*
$f: \mathbb{R} \to (-1,1)$ *që* $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ *dhe* $g: (-1,1) \to \mathbb{R}$ *që* $g(x) = \frac{x}{1-|x|}$
Tregoni që janë të anasjellë të njëri tjetrit.

Zgjidhje
Meqë fundi i f përputhet me burimin e g, mjafton të tregojmë që $g \circ f = I_{\mathbb{R}}$, si dhe $f \circ g = I_{(-1,1)}$.

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = \frac{f(x)}{1-|f(x)|} = \frac{\frac{x}{1+|x|}}{1-\frac{x}{1+|x|}} = \frac{x}{1+|x|} \cdot \frac{1+|x|}{1} = x = I_{\mathbb{R}}(x),$$

prandaj $g \circ f = I_{\mathbb{R}}$. Njëlloj tregohet që edhe $f \circ g = I_{(-1,1)}$, prandaj $f = g^{-1}$. □

114 *Jepen funksionet $f: X \to Y$ dhe $g: X \to Y$. Le të jetë*
$A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ *si dhe* $i: A \to X$
funksioni i përfshirjes. Vërtetoni që $f \circ i = g \circ i$. Le të jetë gjithashtu $B \subseteq X$ një tjetër nënbashkësi e X, që funksioni i përfshirjes $j: B \to X$ plotëson kushtin $g \circ j = f \circ i$. Tregoni që $B \subseteq A$.

Zgjidhje Meqë $f \circ i$: $A \to Y$ dhe $g \circ i$: $A \to Y$, këta funksione kanë të njëjtë burimet dhe bashkësitë e mbërritjes, prandaj për të vërtetuar barazimin e tyre, mjafton të tregojmë që marrin vlera të barabarta për të njëjtat vlera të ndryshores. Meqë nga kushti, për $x \in A$ kemi

$f(x) = g(x)$, atëherë

$$\forall x\in A,\ (f\circ i)(x) = f[i(x)] = f(x) = g(x) = g[i(x)] = (g\circ i)(x),$$

që tregon se $f\circ i = g\circ i$.

Kemi të dhënë që $B \subseteq X$, $j : B \to X$ është funksion i përfshirjes që plotëson kushtin $f\circ i = g\circ j$. Të tregojmë që $B \subseteq A$.

$$x\in B \Rightarrow j(x) = x \Rightarrow g(x) = g[j(x)] = (g\circ j)(x) = (f\circ i)(x) = f[i(x)] = f(x)$$

$\Rightarrow x\in A$, rrjedhimisht $B \subseteq A$. □

115 *Jepen funksionet $f : X \to Y$ dhe $g : Y \to X$ të tillë që $g\circ f = I_X$. Tregoni që f është injeksion dhe g është syrjeksion.*

Zgjidhje Le të jenë $a,b\in X$. Atëherë,

$$f(a) = f(b) \Rightarrow g[f(a)] = g[f(b)] \Rightarrow$$

$$(g\circ f)(a) = (g\circ f)(b) \Rightarrow I_X(a) = I_X(b) \Rightarrow a = b \Rightarrow f \text{ është } injeksion.$$

Le të jetë $a\in X$. Shënojmë $f(a) = b$. Për këtë b kemi

$$g(b) = g[f(a)] = (g\circ f)(a) = I_X(a) = a.$$

Pra, treguam që $\forall a\in X$, $\exists\, b\in Y$ që $g(b) = a$, dmth që g është *syrjeksion*. □

116 *Le të jenë $A,B \subseteq X$. Shënojmë $\chi_A : X \to \{1,0\}$ funksionin e tillë që*

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{nqs } x\in A \\ 0, & \text{nqs } x\notin A \end{cases}$$

dhe që quhet funksioni karakteristik i nënbashkësisë A të X.
Vërtetoni barazimet e mëposhtme:

(i) $\chi_A \cdot \chi_B = \chi_{A\cap B}$.

(ii) $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}$.

(iii) $\chi_{A^c} = 1 - \chi_A$.

(iv) *Nqs $\mathcal{A}$ është bashkësia e gjithë funksioneve karakteristikë të nënbashkësive A të bashkësisë X, atëherë tregoni që funksioni*

$\varphi : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{A}$ *që* $\forall A\in \mathcal{P}(X)$, $\varphi(A) = \chi_A$ *është bijeksion.*

Zgjidhje (i) $\chi_A \cdot \chi_B = \chi_{A\cap B}$.

Paraprakisht tërheqim vëmendjen për të ashtuquajturën mbledhje dhe shumëzim pikësor të funksioneve $f, g: X \to \mathbb{R}$.

1. $f \pm g : X \to \mathbb{R}$ që $\forall x\in X$, $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$,
2. $f \cdot g : X \to \mathbb{R}$ që $\forall x\in X$, $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$.

Në këtë kuptim është edhe mbledhja dhe shumëzimi i funksioneve karakteristikë χ_A dhe X_B në kërkesën e ushtrimit.

Meqë χ_A dhe χ_B janë funksione të X në $\{0,1\}$, kemi:

$$\chi_A : X \to \{1,0\},\ \text{që } \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{nqs } x\in A \\ 0, & \text{nqs } x\notin A \end{cases} \quad \text{dhe}$$

$$\chi_B : X \to \{1,0\},\ \text{që } \chi_B(x) = \begin{cases} 1, & \text{nqs } x\in B \\ 0, & \text{nqs } x\notin B \end{cases}$$

atëherë, $\forall x\in X$,

$$\chi_{A\cap B}(x) = \begin{cases} 1, & \text{nqs } x\in A\cap B \\ 0, & \text{nqs } x\notin A\cap B \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{nqs } x\in A \text{ dhe } x\in B \\ 0, & \text{nqs } x\notin A \text{ ose } x\notin B \end{cases} =$$

$$= \chi_A(x)\cdot\chi_B(x) = (\chi_A \cdot \chi_B)(x),$$

që tregon se $\chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$.

(ii) $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}$.

Dallojmë dy raste, ose $x\notin A\cup B$, ose $x\in A\cup B$.

Kur $x\notin A\cup B$, kemi $x\notin A$, $x\notin B$ dhe $x\notin A\cap B$, prandaj në këtë rast, edhe

$(\chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B})(x) = 0$, aq sa $\chi_{A\cup B}(x)$, për $x\notin A\cup B$.

Kur $x\in A\cup B$, dallojmë tre raste të mundshme:

- $x\in A$ dhe $x\notin B$.
- $x\notin A$ dhe $x\in B$.
- $x\in A$ dhe $x\in B$.

Në secilin nga këta raste, meqë $x\in A\cup B$, kemi $\chi_{A\cup B}(x) = 1$. Në rastin e parë,

$x\in A \Rightarrow \chi_A(x) = 1$, $x\notin B \Rightarrow \chi_B(x) = 0$ dhe $x\notin A\cap B \Rightarrow \chi_{A\cap B}(x) = 0$,

pra edhe $(\chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B})(x) = 1 + 0 - 0 = 1$.

Në rastin e dytë,

$x\in B \Rightarrow \chi_B(x) = 1$, $x\notin A \Rightarrow \chi_A(x) = 0$ dhe $x\notin A\cap B \Rightarrow \chi_{A\cap B}(x) = 0$,

pra edhe $(\chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B})(x) = 0 + 1 - 0 = 1$.

Në rastin e tretë,

$x\in A \Rightarrow \chi_A(x) = 1$ dhe $x\in B \Rightarrow \chi_B(x) = 1$ dhe $x\in A\cap B \Rightarrow \chi_{A\cap B}(x) = 1$,

pra edhe $(\chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B})(x) = 1 + 1 - 1 = 1$.

Pra, treguam përfundimisht që $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}$.

(iii) $\chi_{A^c} = 1 - \chi_A$.

Le të jetë $x\in X$. Atëherë, $x\in A^c$ ose $x\notin A^c \Leftrightarrow x\notin A$ ose $x\in A$.

Nqs $x\in A^c$, atëherë $\chi_{A^c}(x) = 1$.

Meqë në këtë rast $x\notin A$, kemi $\chi_A(x) = 0$, rrjedhimisht $(1-\chi_A)(x) = 1 = \chi_{A^c}(x)$.

Nqs $x\notin A^c$, atëherë $\chi_{A^c}(x) = 0$.

Meqë në këtë rast $x\in A$, kemi $\chi_A(x) = 1$, rrjedhimisht

$(1-\chi_A)(x) = 1 - 1 = 0 = \chi_{A^c}(x)$. Pra, u vërtetua barazimi $\chi_{A^c} = 1 - \chi_A$.

(iv) *Të tregojmë që funksioni*

$\varphi : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{A}$ *që* $\forall A\in \mathcal{P}(X)$, $\varphi(A) = \chi_A$ *është bijeksion.*

Është e qartë që funksioni është *syrjeksion*, pasi

$\forall \chi_A \in \mathcal{A}, \exists A \in \mathcal{P}(X)$ që $\varphi(A) = \chi_A$.

Të tregojmë që është edhe injeksion, dmth që një nënbashkësi e X nuk mund të ketë dy funksione karakteristike.

Le të jenë $A, B \in \mathcal{P}(X)$ të tilla që $\varphi(A) = \varphi(B)$. Të vërtetojmë që $A = B$.

Dimë që $\varphi(A) = \varphi(B) \Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$.

Le të jetë $x \in A$. Atëherë, $x \in A \Leftrightarrow \chi_A(x) = 1 \Leftrightarrow \chi_B(x) = 1 \Leftrightarrow x \in B \Leftrightarrow A = B$.□

117 *Le të jetë $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ një funksion. Vërtetoni që nqs shënojmë $f \circ f \circ \cdots \circ f = f^n$, janë të vërteta implikimet*

(i) *f është rritës $\Rightarrow f^n$ është rritës.*

(ii) *f është zbritës $\Rightarrow f^n$ është zbritës.*

Zgjidhje (i) f është rritës $\Rightarrow f^n$ është rritës.

Vërtetimin do ta bëjmë për $n = 2$. Përgjithësimin le ta bëjë lexuesi me *induksion*. Pra do të vërtetojmë pohimin: *f është rritës $\Rightarrow f \circ f$ është rritës.*

Le të jenë $x, y \in \mathbb{R}$. Nga kushti kemi $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

Shënojmë $u = f(x)$ dhe $v = f(y)$. Atëherë, meqë f është rritës, përsëri,

$$u > v \Rightarrow f(u) > f(v) \Rightarrow f[f(x)] > f[f(y)] \Rightarrow (f \circ f)(x) > (f \circ f)(y).$$

Pra, vërtetuam që $\forall x, y \in \mathbb{R}$,

$$x > y \Rightarrow (f \circ f)(x) > (f \circ f)(y) \Rightarrow f \circ f \text{ është rritës.}$$

Me induksion përgjithësohet për çfarëdo n natyror.

(ii) Në mënyrë të ngjashme vërtetohet edhe për rastin zbritës. □

118 *Jepet funksioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, i tillë që $\forall x, y \in \mathbb{R}$,*

(i) $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

(ii) $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$. *Gjeni $f(0)$ për secilin rast.*

Zgjidhje (i) $f(0 + 0) = f(0) + f(0) \Rightarrow 2f(0) = f(0) \Rightarrow f(0) = 0$.

(ii) $f(0 + 0) = f(0) \cdot f(0) \Rightarrow [f(0)]^2 = f(0) \Rightarrow f(0)[f(0) - 1] = 0 \Rightarrow$
$f(0) = 0$ ose $f(0) - 1 = 0 \Rightarrow f(0) = 0$ ose $f(0) = 1$. □

119 *Le të jetë X një bashkësi dhe $\mathcal{P}(X)$ bashkësia e gjithë nënbashkësive të X-sit. Të tregojmë që $|\mathcal{P}(X)| > |X|$.*

Zgjidhje Ekziston një injeksion $\varphi : X \to \mathcal{P}(X)$ i tillë që $\forall a \in X$, $\varphi(a) = \{a\}$. Kjo tregon që

$$|X| \le |\mathcal{P}(X)|.$$

Për të treguar që nuk ka vend barazimi, mjafton të tregojmë që nuk ekziston asnjë syrjeksion i $X \to \mathcal{P}(X)$. Për këtë qëllim, mjafton të tregojmë që për çdo funksion

$$f : X \to \mathcal{P}(X),$$

gjithmonë gjendet një element $S \in \mathcal{P}(X)$ që nuk i përket *Im f*. Vërtet. Për funksionin e çfarëdoshëm f të mësipërm, ndërtojmë bashkësinë

$$S = \{a \in X \mid a \notin f(a)\}.$$

Nqs X ka të paktën dy elementë, $S \neq \varnothing$, pasi psh nqs $a, b \in X$, atëherë $a \to f(a) = \{b\}$ dhe $a \in S$. Duket qartë që S është nënbashkësi e X, dmth element i $\mathcal{P}(X)$. Meqë f është syrjeksion,

$$S \in \mathcal{P}(X), \exists\, x \in X \text{ që } f(x) = S \in \mathcal{P}(X).$$

Atëherë kemi ekuivalencën e mëposhtme:

$$x \in S \Leftrightarrow x \notin f(x) = S.$$

Ky kontradiksion hedh poshtë supozimin që f është syrjeksion. Mbetet që nuk mund të ndërtohet asnjë syrjeksion nga X në $\mathcal{P}(X)$, rrjedhimisht $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.□

120 *Jepet funksioni $f : X \to Y$ një funksion çfarëdo. Përkufizojmë relacionin R në X të tillë që*

$$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

Tregoni që:

(i) *R është relacion ekuivalence në X.*

(ii) *Funksioni kanonik $p : X \to X/R$ që $p(x) = [x]$ është syrjeksion.*

(iii) *Funksioni $\varphi : X/R \to Y$ që $\forall [x] \in X/R$, $\varphi([x]) = f(x)$, është ndërtuar korrekt dhe është injeksion.*

(iv) *$p \circ \varphi = f$ dhe nqs f është syrjeksion, atëherë φ është bijeksion.*

Zgjidhje (në të vërtetë dy pikat e para janë parë edhe në ushtrimet nr 91, 92)

(i) $\forall x \in X, f(x) = f(x) \Leftrightarrow xRx \Rightarrow R$ është refleksiv.

$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow f(y) = f(x) \Leftrightarrow yRx$,

dmth R është simetrik.

$\forall x, y, z \in X,\ xRy$ dhe $yRz \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ dhe $f(y) = f(z)$

$\Leftrightarrow f(x) = f(z) \Leftrightarrow xRz \Rightarrow R$ është kalimtar.

Pra R është relacion ekuivalence.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "p"'] & Y \\ & X/R \arrow[u, "\varphi"'] \end{tikzcd}$$

Le të jetë $a \in X$. Shohim klasën e ekuivalencës me përfaqësues $a \in X$, sipas relacionit R.

$$[a] = \{x \in X \mid f(x) = f(a)\} = \{x \in X \mid x \in f^{-1}[f(a)]\} = f^{-1}[f(a)].$$

(ii) Të tregojmë që funksioni kanonik $p : X \to X/R$ *që* $p(x) = [x]$ është syrjeksion.

Le të jetë $[x] \in X/R$ një element çfarëdo. Meqë klasat e ekuivalencës sipas një relacioni nuk janë boshe, atëherë $[x] \neq \varnothing$. Këndej gjendet të paktën një $x \in [x]$ dhe për këtë $x \in X$ kemi $p(x) = [x]$, që tregon se p është syrjeksion.

(iii) Të tregojmë që funksioni

$\varphi : X/R \to Y$ që $\forall [x] \in X/R$, $\varphi([x]) = f(x)$

është ndërtuar korrekt dhe është injeksion. Ekuivalencat

$\varphi([x]) = \varphi([y]) \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow xRy \Leftrightarrow [x] = [y]$,

tregojnë që funksioni φ është ndërtuar në mënyrë korrekte dhe është injeksion.

(iv) Të tregojmë që $\varphi \circ p = f$ dhe nqs f është syrjeksion, atëherë φ është bijeksion.

Meqë funksionet f dhe $\varphi \circ p$ kanë të njëjtin burim X dhe të njëjtin fund Y, mjafton të tregojmë që $\forall x \in X, f(x) = \varphi \circ p(x)$.

Meqë $\varphi \circ p(x) = \varphi(p(x)] = \varphi([x]) = f(x)$, $\forall x \in X$, atëherë $f = \varphi \circ p$.

Nqs f është syrjeksion, të tregojmë që φ është syrjeksion, rrjedhimisht bijeksion.

Le të jetë $x \in Y$. Atëherë, f është syrjeksion $\Rightarrow \forall z \in Y, \exists\, x \in X$ që $f(x) = z$.

Për këtë $x \in X$, $p(x) = [x]$ dhe $\varphi([x]) = f(x) = z$. Kjo tregon që

$\forall z \in Y, \exists\, [x] \in X/R$ që $\varphi([x]) = z$,

dmth që φ është syrjeksion, rrjedhimisht bijeksion. □

121 *Jepen bashkësitë $X = [0, 2\pi]$ dhe $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. Jepet funksioni*

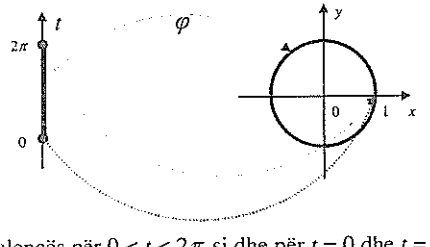
$f : [0, 2\pi] \to S$ që $\forall t \in [0, 2\pi], f(t) = (\cos t, \sin t) \in \mathbb{R}^2$.

Kuptohet që f është një funksion i $[0, 2\pi]$ në S, meqë $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Si në ushtrimin e mëparshëm ndërtohet relacioni R në segmentin $[0, 2\pi]$, të tillë që për $\forall t_1, t_2 \in [0, 2\pi]$,

$t_1 \, R \, t_2 \Leftrightarrow f(t_1) = f(t_2)$.

(i) *Gjeni klasat e ekuivalencës për $0 < t < 2\pi$, si dhe për $t = 0$ dhe $t = 2\pi$.*
(ii) *Ç'natyrë ka funksioni $\varphi : [0, 2\pi] / R \to S$ që $\varphi([t]) = f(t)$?*
(iii) *Ndërtoni skemën përkatëse.*

Zgjidhje



(i) Të gjejmë klasat e ekuivalencës për $0 < t < 2\pi$, si dhe për $t = 0$ dhe $t = 2\pi$.
Në relacionin $t_1 \, R \, t_2 \Leftrightarrow f(t_1) = f(t_2)$ marrim $t_1 = 0$ dhe $t_2 = t$. Atëherë,

$0 \, R \, t \Leftrightarrow f(0) = f(t) \Leftrightarrow (\cos 0, \sin 0) = (\cos t, \sin t) \Leftrightarrow$

$(1, 0) = (\cos t, \sin t) \Leftrightarrow t = 0, 2\pi \Leftrightarrow [t] = \{0, 2\pi\}$.

Pra, 0 dhe 2π përbëjnë një klasë ekuivalence. Nqs $t \neq 0, 2\pi$ dhe $0 < t < 2\pi$, atëherë

$[t] = \{s \in (0, 2\pi) \mid f(s) = f(t)\} = \{s \in (0, 2\pi) \mid (\cos s, \sin s) = (\cos t, \sin t)\} = \{s\} = \{t\}$.

Pra, kur $0 < t < 2\pi$, klasat e ekuivalencës janë me një element, dmth $[t] = \{t\}$.

(ii) Të tregojmë që funksioni $\varphi : [0, 2\pi] / R \to S$ që $\varphi([t]) = f(t)$ është bijeksion.

Meqë është gjithmonë injeksion siç pamë në ushtrimin e mëparshëm, mjafton të tregojmë që është syrjeksion. Le të jetë (x, y) një pikë çfarëdo e rrethit $S : x^2 + y^2 = 1$. Dimë që ky rreth, për $t \in [0, 2\pi]$, ka ekuacionet parametrikë

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t. \end{cases}$$

Kjo tregon që $\exists\, t \in [0, 2\pi]$ që $(x, y) = f(t) = \varphi([t])$, dmth φ është syrjeksion.
Shënojmë që klasa $\{0, 2\pi\}$ pasqyrohet në pikën $(1, 0)$ të rrethit, ndërsa çdo klasë tjetër $[t]$, që është njëelementëshe me përfaqësues pikë $t \in (0, 2\pi)$, pasqyrohet në pikën e rrethit njësi $(\cos t, \sin t)$, që është në të vërtetë ajo pikë mbi rrethin njësi, të cilës i përgjigjet këndi t. □

Shënim **Në 4 ushtrimet e mëposhtme do të japim disa zbatime klasike të Lemës së Zornit në algjebër.**

122 *Të tregojmë rrugën e zakonshme për zbatimin e lemës së Zornit në probleme algjebrike.*

Zgjidhje Le të jetë X një bashkësi dhe $(S, \subseteq)$ një familje nënbashkësish të bashkësisë X, e renditur në lidhje me përfshirjen e bashkësive. Le të jetë T një zinxhir në S dhe shënojmë me $I = \cup T$, bashkimin e gjithë nënbashkësive të X që i përkasin T. Është e qartë që $I \in S$, sepse është bashkim nënbashkësish të X që i përkasin T-së dhe $T \subseteq S$. Gjithashtu është e qartë që I është kufi i sipërm për zinxhirin T, meqë çdo element i T përmbahet në I. Atëherë, meqë kemi treguar që në bashkësinë e renditur S, çdo zinxhir ka kufi të sipërm, zbatohet lema e Zornit, sipas së cilës S ka një element maksimal M. □

123 *Tregoni ekzistencën e idealit maksimal në një unazë më njësh.*

Zgjidhje Le të jetë R një unazë me njësh. Të tregojmë që R përmban një ideal maksimal.

Shënojmë me S bashkësinë e gjithë idealeve të mirëfilltë të R-së. Atëherë $S \neq \varnothing$, meqë $(0) \in S$. Bashkësia S është pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Për të verifikuar që mund të zbatohet lema e Zornit, supozojmë që T është një zinxhir në $(S, \subseteq)$.

Le të jetë $I = \cup T$ bashkimi i gjithë idealeve të mirëfilltë të R që përmbahen në zinxhirin T. Të tregojmë që I është ideal i unazës R. Le të kemi $a, b \in I$ dhe $r \in R$.

$a, b \in I \Rightarrow a, b \in \cup T \Rightarrow \exists\, J \in T$ që $a \in J$ dhe $\exists\, K \in T$ që $b \in K$.

$J, K \in T$ dhe T është zinxhir, atëherë ose $J \subseteq K$, ose $K \subseteq J$. Supozojmë që $K \subseteq J$. Atëherë, meqë $a, b \in J$ dhe J është ideal i unazës R, kemi $a - b \in J \subseteq I$ dhe për çdo $r \in R$, edhe $ar, ra \in J \subseteq I$. Kjo tregon që I është ideal i unazës R.

Gjithashtu $I = \cup T$ është ideal i mirëfilltë i R, përderisa nuk përmban njëshin e unazës R, pasi asnjë element i T-së nuk përmban njëshin e unazës (nqs I do ta përmbante njëshin e unazës, të paktën një element i T-së do ta përmbante njëshin, në kundërshtim me kushtin që elementet e T-së janë ideale të mirëfilltë të R).

Kjo tregon që $I \in S$. Meqë I është i tillë që çdo element i T-së përfshihet në të, atëherë I është kufi i sipërm për T në S. Kjo tregon që çdo zinxhir i bashkësisë pjesërisht të renditur $(S, \subseteq)$ ka kufi të sipërm, prandaj zbatohet lema e Zornit, sipas së cilës S ka një element maksimal M, që është ideal maksimal i R. □

124 *Le të jenë X dhe Y bashkësi, S një familje joboshe çiftesh (A, f), ku A është një nënbashkësi e X, ndërsa $f : A \to Y$ një funksion. Në S përcaktojmë një relacion si më poshtë:*

$$(A, f) \le (B, g) \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ dhe } g|_A = f.$$

Tregoni që $(S, \le)$ është pjesërisht e renditur dhe ka element maksimal.

Zgjidhje Të tregojmë që $(S, \le)$ është pjesërisht e renditur.

Relacioni $\le$ është refleksiv, meqë

$$(A, f) \le (A, f) \Leftrightarrow A \subseteq A \text{ dhe } f|_A = f.$$

Relacioni $\le$ është antisimetrik, meqë

$$(A, f) \le (B, g) \text{ dhe } (B, g) \le (A, f) \Leftrightarrow$$
$$A \subseteq B \text{ dhe } g|_A = f \text{ dhe } B \subseteq A \text{ dhe } f|_B = g \Leftrightarrow$$
$$A = B \text{ dhe } f = g \Leftrightarrow (A, f) = (B, g).$$

Relacioni $\le$ është kalimtar, meqë

$$(A, f) \le (B, g) \text{ dhe } (B, g) \le (C, h) \Leftrightarrow$$
$$A \subseteq B \text{ dhe } g|_A = f \text{ dhe } B \subseteq C \text{ dhe } h|_B = g \Leftrightarrow$$
$$A \subseteq C \text{ dhe } h|_A = f \Leftrightarrow (A, f) \le (C, h).$$

Le të jetë T një zinxhir në S. Le të jetë $M = \cup T$ dhe ndërtojmë një funksion

$$p : T \to Y \text{ që } p(x) = g(x), \text{ nqs } (X, g) \in T \text{ dhe } x \in X.$$

Funksioni p është përkufizuar korrekt, meqë T është zinxhir. Çifti (M, p) i ndërtuar më sipër është element i S dhe është kufi i sipërm për T. Atëherë S ka një element maksimal në bazë të lemës së Zornit. □

125 *Tregoni me ndihmën e lemës së Zornit që çdo hapësirë vektoriale V:*

(i) *V ka një bazë.*

(ii) *Nqs C është një bashkësi linearisht e pavarur në V, atëherë C përmbahet në një bazë të V.*

(iii) *Nqs D është një bashkësi përfluese çfarëdo për hapësirën V, atëherë D përmban një bazë për V.*

(iv) *Nqs $C \subseteq D$ janë nënbashkësi të V që C është linearisht e pavarur dhe D përfluese e V, atëherë ekziston një bazë B e hapësirës V e tillë që $C \subseteq B \subseteq D$.*

Zgjidhje Do të vërtetojmë pikën **(iv)**, pasi pikat tjera rrjedhin që këndej dhe konkretisht:

Nqs marrim $C = \varnothing$ dhe $D = V$, kemi pikën **(i)**,

nqs marrim $D = V$, kemi pikën **(ii)**, nqs marrim $C = \varnothing$, kemi pikën **(iii)**.

Të kthehemi te vërtetimi i pikës **(iv)**. Supozojmë që bashkësitë $C \subseteq D$ janë të tilla që C është linearisht e pavarur dhe D përfton V-në. Të tregojmë që ekziston një bazë B e V që $C \subseteq B \subseteq D$.

Le të jetë $S = \{K \subseteq V \mid C \subseteq K \subseteq D \text{ dhe } K \text{ është linearisht e pavarur}\}$.

Së pari $S \ne \varnothing$, përderisa $C \in S$ dhe është pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Të tregojmë që në $(S, \subseteq)$ plotësohen kushtet e lemës së Zornit.

Le të jetë T një zinxhir në S dhe le të jetë $A = \cup T$, bashkimi i gjithë nënbashkësive të S që janë elementë në T. Meqë çdo element i T-së përmbahet në D dhe përmban C-në, e njëjta gjë është e vërtetë edhe për A-në: $C \subseteq A \subseteq D$, prandaj $A \in T$.

Veç kësaj është e qartë që A është kufi i sipërm për T, përderisa çdo bashkësi e T përfshihet në A. Nga lema e Zornit, ekziston një element maksimal B në S.

Të tregojmë që B është bazë e hapësirës V.

Meqë $B \in S$, atëherë B është linearisht e pavarur. Për të treguar që B përfton V-në, nqs U është bashkësia që përftohet nga B-ja, mjafton të tregojmë që $D \subseteq U$. Supozojmë që $v \in D$ dhe $v \notin U$. Atëherë v nuk është kombinim linear vektorësh nga B, prandaj $B \cup \{v\}$ është bashkësi linearisht e pavarur dhe gjithashtu $B \cup \{v\} \subseteq D$. Por një gjë e tillë kundërshton maksimalitetin e B, prandaj $v \in U$ dhe B përfton V-në, dmth është bazë në V. □